国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

医学细胞生物学

Medical Cell Biology

第7版

主　编｜陈誉华　朱海英
副主编｜史岸冰　潘克俭　周　洪

人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

人卫数字资源
Digital Resources of PMPH

国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

新形态教材

医学细胞生物学

Medical Cell Biology

第7版

主　　编｜陈誉华　朱海英
副 主 编｜史岸冰　潘克俭　周　洪

数字主编｜赵伟东　徐　晋
数字副主编｜薛　斌　杨宏新　吴茉莉

人民卫生出版社
·北　京·

版权所有，侵权必究！

图书在版编目（CIP）数据

医学细胞生物学 / 陈誉华，朱海英主编. -- 7 版. 北京：人民卫生出版社，2024. 9. --（全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材）. -- ISBN 978-7-117-36887-2

Ⅰ. R329. 2

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024GV8678 号

人卫智网 www.ipmph.com 医学教育、学术、考试、健康，购书智慧智能综合服务平台

人卫官网 www.pmph.com 人卫官方资讯发布平台

医学细胞生物学

Yixue Xibao Shengwuxue

第 7 版

主　　编：陈誉华　朱海英

出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-59780011）

地　　址：北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮　　编：100021

E - mail：pmph @ pmph.com

购书热线：010-59787592　010-59787584　010-65264830

印　　刷：

经　　销：新华书店

开　　本：850 × 1168　1/16　　印张：26

字　　数：769 千字

版　　次：1997 年 5 月第 1 版　　2024 年 9 月第 7 版

印　　次：2024 年 11 月第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-117-36887-2

定　　价：99.00 元

打击盗版举报电话：010-59787491　E-mail：WQ @ pmph.com

质量问题联系电话：010-59787234　E-mail：zhiliang @ pmph.com

数字融合服务电话：4001118166　E-mail：zengzhi @ pmph.com

编委名单

编　委（以姓氏笔画为序）

王乾兴　遵义医科大学
龙　莉　昆明医科大学
史岸冰　华中科技大学
边惠洁　空军军医大学
朱海英　海军军医大学
李　冰　青岛大学
杨　劲　陆军军医大学
杨　洁　上海交通大学
杨云龙　复旦大学
杨宏新　内蒙古医科大学
陈　苏　河南大学
陈誉华　中国医科大学
周　洪　安徽医科大学
项　荣　中南大学
赵伟东　中国医科大学
贺　颖　郑州大学
莫显明　四川大学
徐　晋　哈尔滨医科大学
高　嵩　中山大学
潘克俭　成都医学院
薛　斌　南京医科大学

编写秘书 李　波　中国医科大学

数字编委



新形态教材使用说明

新形态教材

新形态教材是充分利用多种形式的数字资源及现代信息技术，通过二维码将纸书内容与数字资源进行深度融合的教材。本套教材全部以新形态教材形式出版，每本教材均配有特色的数字资源和电子教材，读者阅读纸书时可以扫描二维码，获取数字资源、电子教材。

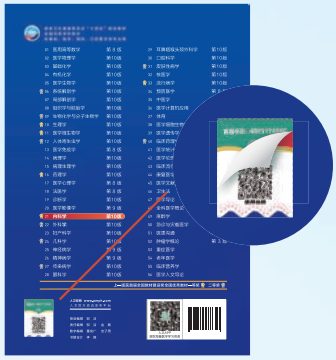
电子教材是纸质教材的电子阅读版本，其内容及排版与纸质教材保持一致，支持手机、平板及电脑等多终端浏览，具有目录导航、全文检索功能，方便与纸质教材配合使用，进行随时随地阅读。

获取数字资源与电子教材的步骤

1 扫描封底红标二维码，获取图书“使用说明”。



2 揭开红标，扫描绿标激活码，注册 / 登录人卫账号获取数字资源与电子教材。



3 扫描书内二维码或封底绿标激活码，随时查看数字资源和电子教材。



4 登录 zengzhi.ipmph.com 或下载应用体验更多功能和服务。

扫描下载应用

客户服务热线 400-111-8166

读者信息反馈方式

人卫e教
medu.pmph.com

欢迎登录“人卫 e 教”平台官网“medu.pmph.com”，在首页注册登录后，即可通过输入书名、书号或主编姓名等关键字，查询我社已出版教材，并可对该教材进行读者反馈、图书纠错、撰写书评以及分享资源等。

序言

百年大计，教育为本。教育立德树人，教材培根铸魂。

过去几年，面对突如其来的新冠疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，团结带领全党全国各族人民同心抗疫，取得疫情防控重大决定性胜利。在这场抗疫战中，我国广大医务工作者为最大限度保护人民生命安全和身体健康发挥了至关重要的作用。事实证明，我国的医学教育培养出了一代代优秀的医务工作者，我国的医学教材体系发挥了重要的支撑作用。

党的二十大报告提出到 2035 年建成教育强国、健康中国的奋斗目标。我们必须深刻领会党的二十大精神，深刻理解新时代、新征程赋予医学教育的重大使命，立足基本国情，尊重医学教育规律，不断改革创新，加快建设更高质量的医学教育体系，全面提高医学人才培养质量。

尺寸教材，国家事权，国之大者。面对新时代对医学教育改革和医学人才培养的新要求，第十轮教材的修订工作落实习近平总书记的重要指示精神，用心打造培根铸魂、启智增慧、适应时代需求的精品教材，主要体现了以下特点。

1. 进一步落实立德树人根本任务。遵循《习近平新时代中国特色社会主义思想进课程教材指南》要求，努力发掘专业课程蕴含的思想政治教育资源，将课程思政贯穿于医学人才培养过程之中。注重加强医学人文精神培养，在医学院校普遍开设医学伦理学、卫生法以及医患沟通课程基础上，新增蕴含医学温度的《医学人文导论》，培养情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者。

2. 落实“大健康”理念。将保障人民全生命周期健康体现在医学教材中，聚焦人民健康服务需求，努力实现“以治病为中心”转向“以健康为中心”，推动医学教育创新发展。为弥合临床与预防的裂痕作出积极探索，梳理临床医学教材体系中公共卫生与预防医学相关课程，建立更为系统的预防医学知识结构。进一步优化重组《流行病学》《预防医学》等教材内容，撤销内容重复的《卫生学》，推进医防协同、医防融合。

3. 守正创新。传承我国几代医学教育家探索形成的具有中国特色的高等医学教育教材体系和人才培养模式，准确反映学科新进展，把握跟进医学教育改革新趋势新要求，推进医科与理科、工科、文科等学科交叉融合，有机衔接毕业后教育和继续教育，着力提升医学生实践能力和创新能力。

4. 坚持新形态教材的纸数一体化设计。数字内容建设与教材知识内容契合，有效服务于教学应用，拓展教学内容和学习过程；充分体现“人工智能 +”在我国医学教育数字化转型升级、融合发展中的促进和引领作用。打造融合新技术、新形式和优质资源的新形态教材，推动重塑医学教育教学新生态。

5. 积极适应社会发展，增设一批新教材。包括：聚焦老年医疗、健康服务需求，新增《老年医学》，维护老年健康和生命尊严，与原有的《妇产科学》《儿科学》等形成较为完整的重点人群医学教材体系；重视营养的基础与一线治疗作用，新增《临床营养学》，更新营养治疗理念，规范营养治疗路径，提升营养治疗技能和全民营养素养；以满足重大疾病临床需求为导向，新增《重症医学》，强化重症医学人才的规范化培养，推进实现重症管理关口前移，提升应对突发重大公共卫生事件的能力。

我相信，第十轮教材的修订，能够传承老一辈医学教育家、医学科学家胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神。在人民卫生出版社与全体编者的共同努力下，新修订教材将全面体现教材的思想性、科学性、先进性、启发性和适用性，以全套新形态教材的崭新面貌，以数字赋能医学教育现代化、培养医学领域时代新人的强劲动力，为推动健康中国建设作出积极贡献。

教育部医学教育专家委员会主任委员
教育部原副部长
林蕙青

2024 年 5 月

全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮　规划教材修订说明

全国高等学校五年制本科临床医学专业国家卫生健康委员会规划教材自 1978 年第一轮出版至今已有 46 年的历史。近半个世纪以来，在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，以吴阶平、裘法祖、吴孟超、陈灏珠等院士为代表的几代德高望重、有丰富的临床和教学经验、有高度责任感和敬业精神的国内外著名院士、专家、医学家、教育家参与了本套教材的创建和每一轮教材的修订工作，使我国的五年制本科临床医学教材从无到有、从少到多、从多到精，不断丰富、完善与创新，形成了课程门类齐全、学科系统优化、内容衔接合理、结构体系科学的由纸质教材与数字教材、在线课程、专业题库、虚拟仿真和人工智能等深度融合的立体化教材格局。这套教材为我国千百万医学生的培养和成才提供了根本保障，为我国培养了一代又一代高水平、高素质的合格医学人才，为推动我国医疗卫生事业的改革和发展作出了历史性巨大贡献，并通过教材的创新建设和高质量发展，推动了我国高等医学本科教育的改革和发展，促进了我国医药学相关学科或领域的教材建设和教育发展，走出了一条适合中国医药学教育和卫生事业发展实际的具有中国特色医药学教材建设和发展的道路，创建了中国特色医药学教育教材建设模式。老一辈医学教育家和科学家们亲切地称这套教材是中国医学教育的“干细胞”教材。

本套第十轮教材修订启动之时，正是全党上下深入学习贯彻党的二十大精神之际。党的二十大报告首次提出要“加强教材建设和管理”，表明了教材建设是国家事权的重要属性，体现了以习近平同志为核心的党中央对教材工作的高度重视和对“尺寸课本、国之大者”的殷切期望。第十轮教材的修订始终坚持将贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材作为首要任务。同时以高度的政治责任感、使命感和紧迫感，与全体教材编者共同把打造精品落实到每一本教材、每一幅插图、每一个知识点，与全国院校共同将教材审核把关贯穿到编、审、出、修、选、用的每一个环节。

本轮教材修订全面贯彻党的教育方针，全面贯彻落实全国高校思想政治工作会议精神、全国医学教育改革发展工作会议精神、首届全国教材工作会议精神，以及《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）与《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）对深化医学教育机制体制改革的要求。认真贯彻执行《普通高等学校教材管理办法》，加强教材建设和管理，推进教育数字化，通过第十轮规划教材的全面修订，打造新一轮高质量新形态教材，不断拓展新领域、建设新赛道、激发新动能、形成新优势。

其修订和编写特点如下：

1. 坚持教材立德树人课程思政　认真贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》，以教材思政明确培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题，落实立德树人的根本任务，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。在医学教材中注重加强医德医风教育，着力培养学生“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者精神，注重加强医者仁心教育，在培养精湛医术的同时，教育引导学生始终把人民群众生命安全和身体健康放在首位，提升综合素养和人文修养，做党和人民信赖的好医生。

2. 坚持教材守正创新提质增效　为了更好地适应新时代卫生健康改革及人才培养需求，进一步优化、完善教材品种。新增《重症医学》《老年医学》《临床营养学》《医学人文导论》，以顺应人民健康迫切需求，提高医学生积极应对突发重大公共卫生事件及人口老龄化的能力，提升医学生营养治疗技能，培养医学生传承中华优秀传统文化、厚植大医精诚医者仁心的人文素养。同时，不再修订第 9 版《卫生学》，将其内容有机融入《预防医学》《医学统计学》等教材，减轻学生课程负担。教材品种的调整，凸显了教材建设顺应新时代自我革新精神的要求。

3. 坚持教材精品质量铸就经典　教材编写修订工作是在教育部、国家卫生健康委员会的领导和支持下，由全国高等医药教材建设学组规划，临床医学专业教材评审委员会审定，院士专家把关，全国各医学院校知名专家教授编写，人民卫生出版社高质量出版。在首届全国教材建设奖评选过程中，五年制本科临床医学专业第九轮规划教材共有 13 种教材获奖，其中一等奖 5 种、二等奖 8 种，先进个人 7 人，并助力人卫社荣获先进集体。在全国医学教材中获奖数量与比例之高，独树一帜，足以证明本套教材的精品质量，再造了本套教材经典传承的又一重要里程碑。

4. 坚持教材“三基”“五性”编写原则　教材编写立足临床医学专业五年制本科教育，牢牢坚持教材“三基”（基础理论、基本知识、基本技能）和“五性”（思想性、科学性、先进性、启发性、适用性）编写原则。严格控制纸质教材编写字数，主动响应广大师生坚决反对教材“越编越厚”的强烈呼声；提升全套教材印刷质量，在双色印制基础上，全彩教材调整纸张类型，便于书写、不反光。努力为院校提供最优质的内容、最准确的知识、最生动的载体、最满意的体验。

5. 坚持教材数字赋能开辟新赛道　为了进一步满足教育数字化需求，实现教材系统化、立体化建设，同步建设了与纸质教材配套的电子教材、数字资源及在线课程。数字资源在延续第九轮教材的教学课件、案例、视频、动画、英文索引词读音、AR 互动等内容基础上，创新提供基于虚拟现实和人工智能等技术打造的数字人案例和三维模型，并在教材中融入思维导图、目标测试、思考题解题思路，拓展数字切片、DICOM 等图像内容。力争以教材的数字化开发与使用，全方位服务院校教学，持续推动教育数字化转型。

第十轮教材共有 56 种，均为国家卫生健康委员会“十四五”规划教材。全套教材将于 2024 年秋季出版发行，数字内容和电子教材也将同步上线。希望全国广大院校在使用过程中能够多提供宝贵意见，反馈使用信息，以逐步修改和完善教材内容，提高教材质量，为第十一轮教材的修订工作建言献策。

主编简介



陈誉华

男，1963 年 3 月出生。现任中国医科大学生命科学学院教授，博士研究生导师，教育部医学细胞生物学重点实验室和国家卫生健康委员会细胞生物学重点实验室主任。曾任中国医科大学基础医学院和生命科学学院院长、中华医学会医学细胞生物学分会主任委员、中国细胞生物学学会常务理事兼医学细胞生物学分会副会长。入选教育部跨世纪优秀人才培养计划，享受国务院政府特殊津贴。

从事细胞生物学教学和科研工作 34 年。主编、副主编和参编各类医学细胞生物学教材 20 余部，包括主编全国高等学校五年制本科临床医学专业规划教材《医学细胞生物学》（第 4 ～ 7 版），副主编全国高等学校长学制临床医学专业规划教材《细胞生物学》（第 3 ～ 4 版）等。主讲的“发育生物学与再生医学”入选国家级一流本科课程。长期从事“脑微血管与中枢神经系统疾病”领域研究工作，曾受聘任国际期刊 *Journal of Alzheimer's Disease* 的副主编，先后承担 13 项国家自然科学基金项目，在国内外期刊发表论文 100 余篇，包括 *Journal of Cell Biology*、*Cell Reports*、*Nature Communications* 等期刊通信作者论文。获教育部科学技术进步奖一等奖等省部级奖励 3 项。



朱海英

女，1969 年 11 月出生。现任海军军医大学基础医学院细胞生物学教研室教授、博士研究生导师，担任中国细胞生物学学会教育工作委员会委员、上海市细胞生物学学会理事。

从事细胞生物学的教学和科研工作，教龄 30 年。曾获个人三等功、中国人民解放军军队院校育才奖银奖、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“优秀指导教师”、上海市育才奖，以及校“感动校园人物”“学员最喜爱的老师”等称号。主讲课程“医学细胞生物学”被评为海军优秀课程和上海高校市级一流本科课程。主编规划教材 3 部，其中《医学细胞生物学》（第 4 版）获评海军优秀教材。作为负责人承担教育部高等教育司产学合作协同育人项目，主持海军“双重”建设子课题。科研主攻方向为“癌干细胞生物学”，作为课题负责人承担了国家自然科学基金项目、上海市科学技术委员会基础研究重点项目及上海市教育委员会科研创新项目（重点项目）等各类科研项目共 9 项。在 *Nucleic Acids Research*、*Cell Death Discovery*、*Proc Natl Acad Sci U S A*、*Cell Stem Cell* 等期刊发表论文 30 余篇。

副主编简介



史岸冰

男，1974 年 4 月出生。现任华中科技大学同济医学院基础医学院院长，教授，博士研究生导师。国家杰出青年科学基金获得者，教育部新世纪优秀人才支持计划入选者，湖北省有突出贡献中青年专家。

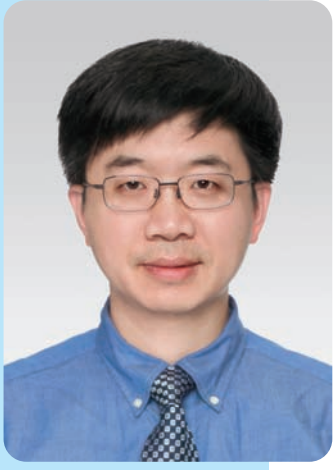
从事细胞生物学教学和科研工作 20 年。主要从事细胞内膜动态及其生理病理领域研究工作，主讲“医学细胞与分子生物学”“生物化学及分子生物学”“细胞生物学”“遗传学”等课程。担任“医学细胞与分子生物学”八年制整合课程、“双一流”建设项目“交叉学科研究生高水平课程建设”代谢与疾病基础研究实验技术课程负责人。



潘克俭

男，1966 年 9 月出生。现任成都医学院校长，博士，二级教授，硕士研究生导师。教育部本科教育教学审核评估专家，四川省医学会医学教育专业委员会副主任委员。

从事教学和科研工作至今 36 年，长期从事医学教育管理与研究工作。主持教育部、四川省教育教学改革研究项目多项，负责四川省深化教育教学体制机制改革项目 2 项。获四川省高等教育优秀教学成果一等奖 1 项、二等奖 2 项，获四川省教育改革创新发展典型案例（校长类）。省级精品课程“医学细胞生物学”负责人。主编、参编教育部“十一五”“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材等 8 部。科学研究方向为肿瘤微环境及其发病分子机制研究。第九批四川省学术和技术带头人后备人选。近年来主持、主研国家级、省部级科研项目 4 项，在 SCI、EI 期刊发表论文 10 余篇。



周　洪

男，1974 年 10 月出生。现任安徽医科大学生命科学学院院长，免疫学系教授，博士研究生导师，安徽省皖江学者。中国免疫学会理事，中国细胞生物学学会免疫细胞生物学分会委员。

从事教学和科研工作至今 29 年。副主编、参编免疫学教材 7 部，译著 2 部。曾获 7 项国家自然科学基金，以及科技部国家重点基础研究发展计划（973 计划）和科技部“重大科学仪器设备开发”重点专项资助。近五年围绕“鞘氨醇信号与免疫应答、肝脏免疫细胞行为和固有免疫应答的可视化研究”，以通信作者在 *Cell Death & Differentiation*、*Journal of Leukocyte Biology* 和 *Brain*，*Behavior*，*and Immunity* 等期刊发表论文 16 篇，被引用 3 500 余次。

前言

本教材为全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材《医学细胞生物学》第 7 版。第 1 至 3 版由中国医科大学宋今丹教授任主编；第 4、5 版由中国医科大学陈誉华教授任主编；第 6 版由中国医科大学陈誉华教授和空军军医大学陈志南院士任主编；第 7 版由中国医科大学陈誉华教授和海军军医大学朱海英教授任主编，按照全国高等学校五年制本科临床医学专业第十轮规划教材修订工作原则和基本要求进行了修订。

本次教材修订体现了教材的延续性，即保持第 6 版教材总体框架结构和教材原有特色不变：①教材仍然是五篇十八章；②突出细胞生物学教材的医学特色，在重要知识点出现的地方，配有“经典实验”栏目，同时阐述其与医学的关系，在大部分章节中专门安排一节，介绍本章内容与医学或疾病的关系；③除化学结构式和照片外，教材插图均为彩色绘制；④保持纸质-数字融合的新形态教材形式。

与第 6 版教材相比，第 7 版的主要变化是：①精炼了文字，避免与其他教材重复；②第十二章“细胞间信息传递”更改为“细胞通讯与细胞信号转导”，同时将原“细胞衰老与细胞死亡”章节中的“细胞自噬”内容纳入第五章的“溶酶体”一节中编写；③适当反映了近年细胞生物学领域的一些重要研究成果，如多泡体的形成与分泌、膜性细胞器互作、细胞衰老与死亡机制进展等内容；④教材数字内容更新，并加入交互式思维导图、模型等特色资源。

本教材的作者来自全国 20 所院校，为完成本书的编写，他们付出了大量的时间和精力，力图使本教材成为适合我国五年制临床医学专业教学的精品，对他们为本教材作出的贡献表示衷心感谢。感谢汕头大学黄东阳教授、中山大学王力勤教授、浙江大学李继承教授、山东大学辛华教授提供教材中的部分图片，同时感谢中国医科大学细胞生物学系的李波教授为本教材绘制了大部分插图。

在本教材即将付梓之际，要特别感谢上一版教材的老主编陈志南院士，以及上版编委黄东阳、李继承、刘佳、左伋、王向东、李丰、范礼斌、高志芹、杨霞等教授。

由于我们的专业水平和写作能力有限，本教材难免出现不足甚至错误，希望使用本教材的老师和同学们提出宝贵意见，以便再版时更正。

陈誉华　朱海英

2024 年 1 月

目录

第一篇　细胞生物学概论　1

第一章　绪论 …… 2
第一节　细胞生物学概述 …… 2
一、细胞生物学的概念与研究内容 …… 2
二、细胞生物学在生命科学中的地位及与其他学科的关系 …… 2
第二节　细胞生物学的形成与发展趋势 …… 3
一、细胞的发现与细胞学说的创立 …… 3
二、细胞学的经典时期 …… 3
三、实验细胞学时期 …… 4
四、细胞生物学的形成和发展 …… 4
五、细胞生物学的发展趋势 …… 6
第三节　细胞生物学与医学 …… 6
一、细胞生物学与医学的关系 …… 6
二、细胞生物学的主要研究领域与医学意义 …… 7

第二章　细胞的概念与分子基础 …… 11
第一节　细胞的基本概念 …… 11
一、原核细胞 …… 11
二、真核细胞 …… 12
第二节　细胞的分子基础 …… 14
一、生物小分子 …… 14
二、生物大分子 …… 15
三、生物大分子复合物 …… 24
第三节　细胞的起源与进化 …… 25
一、原始细胞的形成 …… 25
二、原核细胞向真核细胞的演化 …… 27
三、单细胞生物向多细胞生物的进化 …… 28

第三章　细胞生物学的研究方法 …… 29
第一节　显微镜技术 …… 29
一、光学显微镜技术 …… 29
二、电子显微镜技术 …… 33
三、其他显微镜技术 …… 35
第二节　细胞的分离和培养 …… 36
一、不同类型细胞的分离 …… 36
二、细胞培养 …… 38
第三节　细胞组分的分离和纯化技术 …… 41

一、细胞裂解 41
二、细胞器及细胞组分的分级分离 41
三、蛋白质的分离与鉴定 43
四、核酸的分离纯化与鉴定 46
第四节 细胞化学和细胞内分子示踪技术 47
一、酶细胞化学技术 47
二、免疫细胞化学技术 47
三、活细胞内分子示踪 48
第五节 细胞功能基因组学研究技术 49
一、基因表达的定量分析 49
二、基因表达的上调和下调技术 50
三、蛋白质相互作用的研究技术 51
四、蛋白质与核酸相互作用的研究技术 53
五、组学研究技术 55
六、模式动物个体水平的基因操作技术 57

第二篇 细胞的结构与功能 61

第四章 细胞膜与物质的穿膜运输 62
第一节 细胞膜的化学组成与生物学特性 62
一、细胞膜的化学组成 62
二、细胞膜的生物学特性 67
三、细胞膜的分子结构模型 70
第二节 小分子物质和离子的穿膜运输 72
一、膜的选择性通透和简单扩散 72
二、膜运输蛋白介导的穿膜运输 73
第三节 大分子和颗粒物质的胞吞和胞吐作用 81
一、胞吞作用 81
二、胞吐作用 86
第四节 细胞膜物质转运异常与疾病 86
一、胱氨酸尿症 86
二、肾性糖尿 87
三、囊性纤维化 87
四、家族性高胆固醇血症 87

第五章 细胞的内膜系统与囊泡转运 89
第一节 内质网 89
一、内质网的形态结构与类型 90
二、内质网的化学组成 92
三、内质网的功能 94
第二节 高尔基复合体 101
一、高尔基复合体的形态结构 101
二、高尔基复合体的化学组成 103
三、高尔基复合体的功能 104
第三节 溶酶体 106

bilibili@医学院迷小番茄Lynn
公众号：在逃小番茄Lynn
免费分享
已发布免责声明
禁止商用
仅供交流学习

一、溶酶体的形态结构与化学组成 106
二、溶酶体的形成与成熟 107
三、溶酶体与细胞自噬 109
四、溶酶体的类型 111
五、溶酶体的功能 112
第四节 过氧化物酶体 114
一、过氧化物酶体的基本理化特征 114
二、过氧化物酶体的功能 115
三、过氧化物酶体的发生 115
第五节 囊泡与囊泡转运 116
一、囊泡在胞内蛋白质运输中的作用 116
二、囊泡的类型与来源 117
三、囊泡转运 120
四、多泡体的形成与分泌 123
五、膜性细胞器间的互作 124
第六节 细胞内膜系统与医学 126
一、内质网的病理变化 126
二、高尔基复合体的病理形态变化 127
三、溶酶体与疾病 127
四、过氧化物酶体与疾病 128
五、囊泡转运与疾病 128

第六章 线粒体与细胞的能量转换 131
第一节 线粒体的基本特征 131
一、线粒体的形态、数量和结构 131
二、线粒体的化学组成 132
三、线粒体的遗传体系 133
四、线粒体核编码蛋白质的转运 135
五、线粒体的起源 137
六、线粒体的分裂与融合 137
七、线粒体的功能 138
第二节 细胞呼吸与能量转换 139
一、葡萄糖在细胞质中的糖酵解 140
二、线粒体基质中的三羧酸循环 141
三、氧化磷酸化耦联与 ATP 形成 142
第三节 线粒体与医学 145
一、生理及疾病过程中的线粒体变化 145
二、mtDNA 突变与疾病 146
三、线粒体融合和分裂异常相关的疾病 146
四、线粒体病的治疗 146

第七章 细胞骨架与细胞的运动 148
第一节 微管 148
一、微管蛋白与微管的结构 149
二、微管结合蛋白 149
三、微管的装配与动力学 150

bilibili@医学院在逃小番茄Lynn
公众号：在逃小番茄Lynn
免费分享
已发布免责声明
禁止商用
仅供交流学习

四、微管的功能 151
第二节 微丝 154
一、肌动蛋白与微丝的结构 154
二、微丝结合蛋白及其功能 154
三、微丝的装配机制 156
四、微丝的功能 158
第三节 中间纤维 160
一、中间纤维的结构和类型 160
二、中间纤维的装配和调节 161
三、中间纤维的功能 162
第四节 细胞的运动 163
一、微管与细胞运动 163
二、微丝与细胞运动 164
三、细胞运动的调节机制 165
第五节 细胞骨架与疾病 167
一、细胞骨架与肿瘤 167
二、细胞骨架蛋白与神经系统疾病 167
三、细胞骨架与遗传性疾病 167

第八章 细胞核 169
第一节 核膜 170
一、核膜的化学组成 170
二、核膜的结构 170
三、核膜的功能 173
第二节 染色质与染色体 176
一、染色质的组成成分 177
二、常染色质与异染色质 179
三、染色质组装形成染色体 179
四、染色体的形态结构 182
第三节 核仁 184
一、核仁的主要成分 184
二、核仁的结构 184
三、核仁的功能 185
四、核仁周期 187
五、核仁应激 187
第四节 核基质 187
一、核基质的组成成分与形态结构 187
二、核基质的功能 188
第五节 细胞核的功能 189
一、遗传信息的贮存和复制 189
二、遗传信息的转录 191
第六节 细胞核与疾病 191
一、细胞核结构异常与疾病 191
二、核转运异常与疾病 192
三、端粒异常与疾病 192

bilibili@医学院在逃小番茄Lynn
公众号：在逃小番茄Lynn
免费分享
已发布免责声明
禁止商用
仅供交流学习

第九章　细胞内遗传信息的传递及调控 …… 194
第一节　基因及其结构 …… 194
一、基因及其信息流向 …… 194
二、基因的结构及特点 …… 195
第二节　基因转录和转录后加工 …… 198
一、基因转录的一般特点 …… 198
二、真核细胞的基因转录和转录后加工 …… 198
第三节　蛋白质的生物合成 …… 202
一、遗传信息翻译的基本原理 …… 202
二、蛋白质合成的场所——核糖体 …… 204
三、蛋白质合成及合成后的加工修饰 …… 205
四、蛋白质的降解 …… 208
第四节　基因表达的调控 …… 209
一、基因表达的一般特点 …… 210
二、真核基因的表达调控 …… 210
第五节　基因的信息传递与医学 …… 217
一、基因表达调控异常与疾病 …… 217
二、蛋白质降解异常与疾病 …… 217

第三篇　细胞的社会性　219

第十章　细胞连接与细胞黏附 …… 220
第一节　细胞连接 …… 220
一、紧密连接 …… 220
二、锚定连接 …… 222
三、通讯连接 …… 225
第二节　细胞黏附 …… 228
一、钙黏着蛋白家族 …… 228
二、选择素 …… 231
三、免疫球蛋白超家族 …… 232
四、整联蛋白家族 …… 233

第十一章　细胞微环境及其与细胞的相互作用 …… 239
第一节　细胞微环境的组成 …… 239
一、微环境的细胞成分 …… 239
二、细胞外基质 …… 239
三、细胞外调节因子 …… 239
第二节　细胞外基质的主要组成成分 …… 240
一、糖胺聚糖与蛋白聚糖 …… 240
二、胶原与弹性蛋白 …… 244
三、细胞外基质中的非胶原糖蛋白 …… 248
四、细胞外基质的特化结构——基膜 …… 250
第三节　细胞微环境与细胞间的相互作用 …… 251
一、细胞外基质与细胞间的相互作用 …… 252
二、微环境中细胞与细胞间的相互作用 …… 253

bilibili@医学院在逃小番茄Lynn
已发布免责声明 禁止商用 仅供交流学习
UP主：在逃小番茄Lynn 免费分享

第四节　细胞微环境异常与疾病 …… 253
一、细胞微环境异常与肿瘤的发生发展 …… 253
二、细胞微环境异常与器官纤维化 …… 254

第十二章　细胞通讯与细胞信号转导 …… 255
第一节　细胞通讯与细胞信号转导概述 …… 255
一、细胞通讯 …… 255
二、信号分子及其受体 …… 256
三、信号转导系统的特性 …… 259
第二节　细胞膜受体介导的信号转导 …… 260
一、G 蛋白耦联受体介导的信号转导通路 …… 260
二、酶联受体介导的信号转导通路 …… 264
三、蛋白复合体解离介导的信号转导通路 …… 268
第三节　细胞内受体介导的信号转导 …… 271
一、细胞内受体及其对基因表达的调控 …… 271
二、气体信号分子激活的信号通路 …… 271
第四节　细胞信号转导的网络化效应 …… 272
一、细胞信号的应答反应特征 …… 272
二、细胞信号的分流与整合 …… 273
三、细胞信号的反馈调节 …… 273
第五节　细胞信号转导与医学 …… 274
一、信号分子异常与疾病 …… 274
二、受体异常与疾病 …… 274
三、G 蛋白异常与疾病 …… 275
四、蛋白激酶异常与疾病 …… 275
五、信号转导与药物研发 …… 275

第四篇　细胞的基本生命活动　277

第十三章　细胞分裂与细胞周期 …… 278
第一节　细胞分裂 …… 278
一、有丝分裂 …… 278
二、减数分裂 …… 281
三、无丝分裂 …… 285
第二节　细胞周期及其调控 …… 285
一、细胞周期的概念 …… 285
二、细胞周期各期的主要特征 …… 286
三、细胞周期的调控 …… 287
第三节　细胞周期与医学 …… 298
一、细胞周期与组织再生 …… 298
二、细胞周期异常与肿瘤发生 …… 298
三、细胞周期与其他医学问题 …… 299

第十四章　生殖细胞与受精 …… 301
第一节　生殖细胞的起源与发生 …… 301

bilibili@医学院在逃小番茄Lynn
公众号：在逃小番茄Lynn
免费分享
已发布免责声明
禁止商用
仅供交流学习

一、生殖细胞的起源 301
二、精子的发生 302
三、卵子的发生 305
四、哺乳动物的精子和卵子在发生上的差异 307
第二节 受精 308
一、受精的条件 308
二、受精过程 309

第十五章 细胞分化 312
第一节 细胞分化的基本概念 312
一、多细胞生物个体发育过程与细胞分化潜能 312
二、细胞决定与细胞分化 313
三、细胞分化的可塑性 315
四、细胞分化的时空性 316
五、细胞分裂与细胞分化 316
第二节 细胞分化的分子基础 316
一、基因组的活动模式 316
二、胞质中的细胞分化决定因子与传递方式 318
三、细胞分化过程中基因选择性表达的转录调控 319
四、基因选择性表达的转录后调控 325
第三节 调控细胞分化的细胞外因素 327
一、细胞间相互作用对细胞分化的调控 327
二、激素对细胞分化的调节 329
三、环境因素对细胞分化的影响 329
第四节 细胞分化与医学 330
一、细胞分化与肿瘤 330
二、细胞分化与器官组织再生 332

第十六章 细胞衰老与细胞死亡 335
第一节 细胞衰老 335
一、细胞衰老的概念 335
二、细胞衰老的表现 336
三、细胞衰老的机制 336
四、细胞衰老与疾病 338
第二节 细胞死亡 339
一、细胞死亡的方式 340
二、细胞死亡的分类 340
第三节 细胞凋亡 341
一、细胞凋亡的特征 342
二、细胞凋亡的分子机制 344
三、细胞凋亡与疾病 348
第四节 其他类型细胞死亡 349
一、程序性细胞坏死 349
二、自噬性细胞死亡 349
三、细胞焦亡 350

bilibili@医学在逃小番茄Lynn
公众号：在逃小番茄Lynn
免费分享
已发布免责声明
禁止商用
仅供交流学习

四、铁死亡 351

第五篇　干细胞与细胞工程　353

第十七章　干细胞与组织的维持和再生 354
第一节　干细胞的概念和特征 354
一、干细胞的概念 354
二、干细胞的一般特征 356
第二节　胚胎干细胞 356
一、胚胎干细胞的生物学特性 356
二、胚胎干细胞的体外分化 357
三、利用重编程技术获得的多能干细胞 358
第三节　组织干细胞 358
一、组织干细胞的基本特征 359
二、组织干细胞生理活动的微环境 361
三、几种组织干细胞的研究现状 363
第四节　干细胞与医学 367
一、干细胞与器官和个体衰老 367
二、干细胞与肿瘤的发生和复发 368
三、干细胞与组织再生 368
四、干细胞与细胞治疗 368

第十八章　细胞工程 371
第一节　细胞工程的主要相关技术 371
一、大规模细胞培养 371
二、三维细胞培养 373
三、细胞融合 373
四、细胞核移植 374
五、基因转移 376
六、细胞重编程 377
七、类器官培养 379
第二节　细胞工程的应用 379
一、单克隆抗体的制备 379
二、医用蛋白的生产 380
三、疾病的细胞治疗 380
四、组织工程 381

推荐阅读　383

中英文名词对照索引　384

bilibili@医学院在逃小番茄Lynn
公众号：在逃小番茄Lynn 免费分享 已发布免责声明 禁止商用 仅供交流学习

第一篇

细胞生物学概论

本章数字资源

第一章 绪 论

自然界中分布有成千上万种生物，小至细菌，大至花草树木、鸟兽虫鱼，直至人类，肉眼很难找到它们结构上的相同之处，但在显微镜下，这些千姿百态的生物的基本结构是相同的，都是由细胞（cell）构成的。细胞是生物体结构和功能的基本单位。细胞的发现，至今已有 300 多年的历史，而细胞生物学的形成则始于 20 世纪中叶。细胞生物学以细胞为研究对象，经历了从显微水平到亚显微和分子水平的发展过程，成为今天在分子层次上研究细胞精细结构和生命活动规律的学科。细胞生物学是当代生命科学中发展迅速和活跃的学科，其研究的新知识、新技术不断向医学领域渗透，已成为认识疾病发病机制、获取疾病防治措施的基础和支柱学科。

第一节 | 细胞生物学概述

一、细胞生物学的概念与研究内容

细胞最早于 1665 年由英国科学家 R. Hooke 发现，是组成人类和其他所有生物体的基本单位（非细胞形态的病毒除外）。单细胞生物，如细菌，本身就是一个生命个体；多细胞生物个体由一个前体细胞（如高等动物的受精卵）通过高度有序的分裂增殖、分化、生长和发育而成。因此，细胞是生命的基本单位。

细胞生物学的研究对象是细胞。自发现细胞以来，随着科学技术的进步，特别是分子生物学技术方法的建立和渗透，对细胞的研究在不断地发生变化，从传统的细胞学逐渐发展成为现代的细胞生物学。细胞生物学（cell biology）是从细胞的显微结构、亚显微结构和分子三个水平对细胞的各种生命活动开展研究的学科。细胞的显微结构水平研究主要利用显微镜技术来完成；细胞的亚显微结构及其功能研究主要采用电子显微镜（简称“电镜”）技术；分子生物学技术和生物物理学方法常用于细胞的分子水平研究。

细胞生物学的特点是把细胞的结构和功能结合起来，并关注细胞器及细胞间的相互关系，以了解生物体的生长、发育、分化、繁殖、遗传、变异、衰老和死亡等基本生命现象的机制和规律。对细胞某些结构和功能的深入研究，逐渐衍生出一些分支学科，如细胞遗传学（cytogenetics）、细胞生理学（cytophysiology）、细胞社会学（cytosociology）、膜生物学（membrane biology）、染色体生物学（chromosome biology）、干细胞生物学（stem cell biology）等。近些年来，随着包括人类在内的生物基因组序列分析的完成，逐渐形成的基因组学（genomics）、蛋白质组学（proteomics）、细胞组学（cytomics）等新兴研究领域，使细胞生物学的研究内容愈加丰富多彩、研究进展日新月异。

目前，细胞生物学研究已经扩展到更深的层次：一方面，利用果蝇（*Drosophila*）、秀丽隐杆线虫（*Caenorhabditis elegans*，*C. elegans*）、爪蟾（*Xenopus*）、斑马鱼（zebrafish）和小鼠等模式动物，在生物个体水平研究细胞结构、细胞器互作和功能的分子基础，研究细胞间相互作用、分工协作的社会关系，研究微环境细胞间相互联系的信息机制和功能取向；另一方面，基于模式动物，乃至人类组织标本，精准解析器官发育、稳态维持及稳态失衡过程中不同身份细胞的功能基础。

二、细胞生物学在生命科学中的地位及与其他学科的关系

细胞生物学是生命科学的基础和支柱学科。生命科学研究的核心内容是生命的物质基础，生命

的起源和进化，生物的繁殖、生长、发育、衰老、死亡、遗传与变异等生命现象的规律和机制。生命的物质基础是核酸和蛋白质等生物大分子，这些生物大分子必须被有序地构建及装配成细胞内组分并进入细胞内一定的功能体系中才能表现出生命现象。即使是自然界中的非细胞形态的生命体——病毒，也只能在细胞中才表现出生命特征。生命起源于一个原始细胞，生命的基本现象如生殖、生长、发育、衰老、死亡等过程都体现在生命的单位——细胞上。

从生命体的研究层次上看，细胞生物学介于分子生物学和个体生物学之间，同它们相互衔接、相互渗透。目前，细胞生物学的两种重要研究方式：一是从细胞的表型特征入手，探索隐藏在其背后的分子机制；二是从基因或蛋白质等生物大分子入手，了解其对细胞功能或行为的影响。故而细胞生物学也被称为细胞分子生物学或分子细胞生物学。细胞生物学和分子生物学同是现代生命科学的基础，它们广泛渗透到发育生物学、遗传学、神经生物学和免疫生物学等研究领域。

细胞生物学既是生命科学的基础学科，也是现代生命科学中的前沿学科之一。在分子层次上研究细胞生命活动过程中各种生命现象的规律和机制的细胞生物学，无疑将在生命科学中发挥基础性的作用。21 世纪的细胞生物学研究成果，如干细胞与动物无性克隆研究进展、基因组中非编码蛋白序列在细胞生命活动中作用的不断发现等，已充分表明细胞生物学是生命科学中最为活跃的研究领域之一。

第二节 | 细胞生物学的形成与发展趋势

细胞生物学的形成和发展经过了漫长的历程。细胞生物学是随着研究手段的逐步改进和理论上的不断创新而逐渐形成和发展起来的。

一、细胞的发现与细胞学说的创立

细胞的发现与显微镜的发明是分不开的。第一台显微镜是荷兰眼镜匠 H. Janssen 和 Z. Janssen 两兄弟于 1590 年试制的。1665 年英国人 R. Hooke 应用自制的放大倍数不太高的显微镜，在观察植物软木组织时，发现了许多蜂窝状排列的小室，称为“细胞”（cell，小室之意）。当时他所看到的细胞只是植物死细胞的细胞壁。1673 年和 1677 年荷兰科学家 A. Van Leeuwenhoek 使用能放大 300 倍的显微镜，观察到了池塘中的原生动物纤毛虫、细菌、人和其他哺乳动物的精子，后来又观察到鲑鱼红细胞及其核（1695）。1827 年 K. E. V. Bear 在蛙的卵中看到了细胞核。1831 年 R. Brown 在植物的叶片细胞中也看到了细胞核。1835 年，E. Dujardin 在根足虫和多孔虫细胞内观察到胶液状物质，称为肉样质（sarcode）。1839 年 J. Purkinje 将动物神经细胞中的胶状液描述为原生质（protoplasm）。至此，细胞的一些主要结构被发现了。

德国植物学家 M. J. Schleiden（1838）和动物学家 T. Schwann（1839）根据自己的研究并总结前人的工作，提出了细胞学说（cell theory），肯定“一切生物，从单细胞生物到高等动物和植物均由细胞组成，细胞是生物形态结构和功能活动的基本单位”。后来，德国科学家 R. Virchow（1855）明确提出“一切细胞只能来自原来的细胞”的论点。他还指出，机体的一切病理现象都基于细胞的损伤。他的这些观点是对细胞学说的重要补充。细胞学说的建立，对生命科学的许多领域的研究和发展起到了积极的推动作用。恩格斯评价细胞学说为 19 世纪自然科学的三大发现之一（与物理学的能量转换定律和达尔文的进化论学说并列）。

二、细胞学的经典时期

从 19 世纪中叶到 20 世纪初期，细胞学得到了蓬勃发展。细胞学研究的主要内容是应用固定和染色技术，在光学显微镜（简称“光镜”）下观察细胞的形态结构和细胞的分裂活动。

在细胞形态结构上，认为动物细胞内的“肉样质”和植物细胞内的原生质（1864 年由 H. Von

Mohl 提出）具有同样意义，并提出原生质理论。从此，细胞被看作是由细胞膜包围的一大团原生质。原生质理论建立之后，又明确地把细胞核周围的原生质称为细胞质（cytoplasm），把细胞核内的原生质称作核质（karyoplasm）。

1841 年 R. Remak 观察到鸡胚血细胞的直接分裂。W. Flemming 经过钻研，改进了细胞的固定和染色技术，于 1882 年首先说明细胞的间接分裂过程，并把该细胞分裂命名为有丝分裂（mitosis），把细胞的直接分裂称为无丝分裂（amitosis）。E. Strasburger 依据染色体在细胞分裂中的行为把有丝分裂过程分为四个期，即前期、中期、后期和末期。他和 Flemming 分别通过植物材料和动物材料研究表明，细胞核从上一代细胞到后一代细胞一直保持着其物质上的连续性。K. Schneider（1878）发现，细胞在分裂中能把纵裂为二的染色体平均地分配到两个子细胞中，将此过程称为核分裂（karyokinesis）。19 世纪 80 年代末，T. Boveri 报道，动物体在形成配子过程中，染色体数目减少了一半。之后，Strasburger 在植物中也观察到了同一现象。1905 年 J. B. Farmer 和 J. E. More 把生物体有性生殖过程中，生殖细胞通过分裂使染色体数目减少一半的分裂方式称为减数分裂（meiosis）。减数分裂为细胞分裂的主要类型之一。染色体数目在减数分裂中减少了一半，但通过受精过程在子一代又恢复了原有的数目，使核在两代个体间保持着连续性。

1890 年 E. Van Beneden 和 T. Boveri 在观察细胞分裂时发现了中心体。随后，线粒体（R. Altmann，1894；C. Benda，1897）、高尔基复合体（C. Golgi，1898）也相继被发现。

三、实验细胞学时期

从 20 世纪初期到 20 世纪中叶为实验细胞学阶段。这一阶段的主要特点是，细胞学的研究不只是借助光学显微镜着重于形态学结构的观察，而且还采用了多种实验手段对细胞的各种生化代谢和生理功能进行研究。同时细胞学还与相邻学科相互渗透形成一些重要的分支学科。

1902 年 Boveri 和 W. Sutton 把染色体的行为与 G. Mendel 的遗传因子联系起来，提出“染色体遗传理论”。同年，W. Cannon 认为遗传因子在染色体上，并提出“遗传的染色体学说”。1909 年 W. Johannsen 把遗传因子命名为 gene（基因）。1910 年 T. Morgan 根据他和合作者的大量实验工作，建立了“基因学说”，证明基因是遗传性状的基本单位，且呈直线排列在染色体上并成为连锁群。由此，细胞学与遗传学结合起来形成了细胞遗传学。

1909 年，R. Harrison 建立了组织培养技术，直接观察和分析细胞的形态和生理活动。1943 年，A. Claude 应用高速离心机从活细胞中分离出细胞核和各种细胞器，如线粒体、叶绿体和微粒体（内质网的碎片），然后再进一步研究它们的生理功能、化学组成和各种酶类在细胞器中的定位等，由此使细胞学与生理学相融合形成了细胞生理学。

R. Feulgen 于 1921 年发明了 Feulgen 染色法来测定细胞核内的脱氧核糖核酸（DNA）。之后，J. Brachet（1940）建立了 Unna 染色技术，检测细胞中的核糖核酸（RNA）。T. Caspersson（1940）采用紫外线显微分光光度法测定细胞中的 DNA 含量，他们的工作还证明蛋白质的合成可能与 RNA 有关。

四、细胞生物学的形成和发展

光学显微镜受到其分辨率和放大倍率的限制，不可能对细胞作进一步精细研究。1933 年德国 E. Ruska 等研制出第一台电子显微镜（electron microscope）。电子显微镜的发明和 20 世纪中叶分子生物学的发展，标志着亚显微结构与分子水平相结合的细胞生物学的开端。

（一）电子显微镜的应用使细胞学研究深入亚显微水平

Ruska 最初研制的电子显微镜的放大倍率达 10 000 倍。之后，由于技术上的不断革新，电子显微镜的放大倍率达到几十万倍，分辨率由最初的 50nm 达到零点几纳米。同时用于电镜标本制作的超薄切片技术也在不断改进，从 20 世纪 40 年代开始，特别是 50 年代中期到 60 年代末期，电子显微镜的应用使细胞的形态学研究深入亚显微结构水平，发现了过去在光镜下看不到的细胞器，如内质

网（K. R. Porter，1945）、溶酶体（C. de Duve，1956）、核糖体（R. B. Roberts，1958），并明确了过去在光镜下看到的高尔基复合体（A. J. Dalton 等，1953）和线粒体（G. E. Palade，1953）等细胞器及其微细结构。随着电子显微镜技术的进展，除对细胞进行超微结构观察之外，也逐步深入到结构与功能相结合的探索，即应用生物化学与生物物理学手段对分离出的细胞器进行化学组分分析。这些工作的积累为细胞生物学的形成打下基础。20 世纪 70 年代，超高压电子显微镜的出现，使得细胞质中纵横交错的网状细胞骨架结构（Porter，1976）和细胞核基质内的网状核骨架结构（E. G. Fey，1984）又相继被发现。20 世纪 80 年代初期，扫描隧道显微镜（G. Binnig 和 H. Rohrer，1981）和原子力显微镜（Binnig）的发明，使细胞的亚显微结构观测深入到超微（大分子）结构层次，可用于研究 DNA 和蛋白质等生物大分子的表面立体结构。

（二）分子生物学的研究进展促进了细胞生物学的形成与发展

自 20 世纪 50 年代始，分子生物学进入一个快速的发展时期。1953 年 J. Watson 和 F. Crick 提出 DNA 双螺旋结构模型。1958 年，M. Meselson 和 F. Stahl 证明 DNA 复制为半保留复制。同年，Crick 发表了“中心法则”（central dogma），指出遗传信息的流向是 DNA→RNA→蛋白质。G. Gamow（1955）发表了三联体密码假说。M. W. Nirenberg 和 H. Matthaei（1961）依据从核糖核酸实验获得的结果，确定了 DNA 中编码每一种氨基酸的“密码”。这些研究成果及后来建立的分子生物学研究技术，如 DNA 重组技术（P. Berg，1968）、DNA 序列分析技术（F. Sanger 和 W. Gilbert，1975）等不断地渗透到细胞学各领域，使细胞的形态结构和生理功能研究深入到分子水平。由此，在 20 世纪 60 年代，形成了从分子水平、亚细胞水平和细胞整体水平来探讨细胞各种生命活动的学科，即细胞生物学。

20 世纪 70 年代特别是 80 年代以后，细胞生物学在分子水平研究上获得了快速发展。在细胞膜结构与功能研究领域，提出了细胞膜结构的流动镶嵌模型（fluid mosaic model）（S. J. Singer 和 G. L. Nicolson，1972），这成为目前研究细胞许多生物学行为的基础。在蛋白质合成、分选和定向运输方面，提出了信号肽引导核糖体结合到内质网膜的信号肽假说（signal hypothesis）（G. Blobel，1975），鉴定出新合成的细胞核蛋白靶向运输的核定位信号（nuclear localization signal，NLS）（A. E. Smith，1984）。在线粒体与细胞的能量转换研究上，继 1961 年 P. Mitchell 建立的线粒体氧化磷酸化耦联机制的化学渗透假说之后，提出了线粒体基粒的腺苷三磷酸酶（ATP 酶）复合体通过结合变构机制（binding-change mechanism）合成 ATP 的模型（P. D. Boyer，1989）。在细胞骨架与细胞运动研究方面，鉴定出基于微管的介导细胞内运动的驱动蛋白（kinesin）（M. P. Sheetz 和 S. Brady，1985），接着相继了解到细胞内物质运输、细胞器定位和分布以及细胞分裂过程中染色体运动的机制。在基因表达调控研究中，相继发现了真核细胞基因中内含子（intron）的存在（P. A. Sharp 和 R. Roberts，1977）和免疫球蛋白基因重排机制（S. Tonegawa，1976），揭示了小核 RNA（small nuclear RNA）与蛋白质组成的复合体在 mRNA 前体（pre-mRNA）加工中的作用（J. A. Steitz，1979），分离出 DNA 序列特异性的真核细胞转录因子（R. Tjian，1986）。在细胞的社会性研究方面，整联蛋白的发现（R. O. Hynes，1986）导致了对细胞连接的分子基础的认识，也揭示了细胞外基质与细胞骨架的联系；Src 蛋白的酪氨酸激酶活性及其与细胞增殖关系的发现（T. Hunter 和 B. M. Sefton，1980），使人们认识到酶活性在细胞信号转导中的中心作用。在细胞增殖周期研究中，相继发现了促成熟因子（maturation promoting factor，MPF）（Y. Masui 和 C. L. Markert，1971）和细胞周期蛋白（cyclin）（T. Hunt，1983）；原癌基因（proto-oncogene）的发现（J. M. Bishop 和 H. E. Varmus，1976）在促进人类肿瘤基因发现的同时，也丰富了对细胞周期调节机制的认识。在细胞分化研究方面，继 20 世纪 60 年代 J. Gurdon 在非洲爪蟾的细胞核移植实验中证明已分化的蝌蚪肠上皮细胞的细胞核仍然保持着能分化成为成体爪蟾的能力之后，英国爱丁堡 Roslin 研究所 I. Wilmut 和其同事将成年绵羊乳腺上皮细胞的核移植到另一只羊的去核卵细胞中，成功地克隆出绵羊多莉（Dolly）（1997），证明细胞分化的本质是基因的选择性表达；1983 年，瑞士 Gehring 实验室工作人员在绘制果蝇触角足复合体基因图谱过程中发现了同源异形框基因（homeobox gene）。在细胞衰老与死亡研究领域，提出了细胞衰老的“端粒钟”（telomere clock）学说（C. Harley，

1990），鉴定出控制程序性细胞死亡（programmed cell death，PCD）的基因（H. R. Horvitz，1986）。在干细胞与细胞工程研究领域，率先建立的小鼠胚胎干细胞系（G. R. Martin，M. Evans 和 M. Kaufman，1981），促进了整体水平的基因操作（如转基因小鼠）技术在细胞分化与发育及人类疾病（动物模型）中的研究进展；之后，人类胚胎干细胞建系也获得成功（J. A. Thomson 和 J. D. Gearhart，1998）。这些研究成果奠定了现代细胞生物学的基础。

五、细胞生物学的发展趋势

纵观细胞生物学的发展历史，可以得出理论的提出和研究技术的进步推动了细胞生物学快速发展的结论。19 世纪“细胞学说”的提出回答了生物界的统一性和生命活动的本质，奠定了包括细胞生物学在内的生命科学发展的基础；20 世纪 30 年代电子显微镜的发明让人们看到了结构复杂和分工协作的细胞世界；20 世纪 50 年代建立的 DNA 双螺旋结构模型和遗传信息传递的“中心法则”将细胞学研究带入分子水平，成为分子细胞生物学或细胞分子生物学。我们相信，21 世纪初期完成的人类基因组序列分析，以及新近开展的人类细胞图谱计划，将引领细胞生物学的快速发展。

有中国参与的、世界科学家共同承担的人类基因组计划（human genome project，HGP），1990 年启动，2003 年完成。该计划不仅解析了人类 DNA 碱基序列组成，也带动了相关领域的发展，使得病毒、细菌、酵母、植物、动物等的基因组得以阐明。人们发现包括人类在内的哺乳动物基因组中近 98% 的序列不与蛋白质编码基因相对应。随后发现，非编码 DNA 并非垃圾序列，它们均可被转录加工为非编码小 RNA 或长链非编码 RNA。同时，不依赖于 DNA 序列的可遗传信息——表观遗传现象的发现，使人类基因组信息更加复杂。可以认为，为诠释这些基因组结构及生物学意义的基因组学、转录组学、蛋白质组学、细胞组学等新兴领域生命信息和新技术体系的引入，将会像“20 世纪 50 年代建立的 DNA 双螺旋结构模型和遗传信息传递的中心法则将细胞生物学研究带入分子水平”那样，使细胞生物学进入一个新的快速发展时期。

组成人体细胞的数量多达 3.72×10^{13} 个，这些细胞不仅在其发育来源的时-空上存在差异，而且在机体稳态维持、衰老死亡，乃至疾病过程中均处于不同的状态。我们目前缺乏对机体细胞类型（cell type）和细胞状态（cell state）的严格定义。随着以 RNA 转录组测序为代表的研究技术的进步，生物学家于 2016 年提出动议、2017 年启动的国际性合作项目——人类细胞图谱计划（human cell atlas project，HCA），旨在绘制人体中全部细胞类型、组成和功能的细胞图谱。细胞图谱中的分子作图可以产生某种细胞类型的转录物、蛋白质或表观遗传学表达谱，功能和形态学作图将这些表达谱与细胞行为及外观联系起来，而空间作图则将细胞定位于某个组织或器官之内。因此，细胞图谱将告诉我们细胞们如何相互协同地构成组织、器官和系统，将揭示细胞状态变化与健康状态变化之间的关系。因此，人类细胞图谱计划又将细胞生物学研究推向一个新的高度。

细胞生物学理论及技术的转化和应用研究与医学的关系十分密切，其中疾病的细胞治疗研究及基于基因编辑技术纠正细胞功能缺陷研究将会成为突出的亮点。

第三节 | 细胞生物学与医学

一、细胞生物学与医学的关系

细胞生物学的研究成果不断向医学领域渗透，在很大程度上促进了医学的进步。医学要解决的问题，是阐明人的生、老、病、死等生命现象的机制和规律，并对疾病进行诊断、治疗和预防。人类生命是从受精卵开始的，经过了胎儿、新生儿、幼年、成年、老年直至死亡的过程，这些过程都是以细胞为单位进行的。细胞正常结构的损伤和功能紊乱，必然导致人体组织器官的病变，并由此引起疾病。例如，严重危害人类健康的癌症，就是正常细胞癌变的结果；心血管疾病，如动脉粥样硬化的发生与动脉

壁内皮细胞的特性改变有关；阿尔茨海默病等神经退行性疾病是神经元选择性变性死亡的结果。因此，细胞是体现人类生、老、病、死的单位，是疾病形成的源头、疾病诊断的对象、疾病治疗的靶点。

细胞生物学的研究内容在不断地加深与医学科学的结合，形成了细胞生物学的分支学科——医学细胞生物学。医学细胞生物学（medical cell biology）以揭示人体各种细胞在生理和病理过程中的生命活动规律为目的，期望能对人体各种疾病的发病机制予以深入阐明，为疾病的诊断、治疗和预防提供理论依据。

医学细胞生物学探讨与医学相关的细胞生物学问题，这些问题往往是疾病发生发展的基础。医学细胞生物学的主要研究模式是以疾病为导向，提出与疾病相关的细胞生物学问题，然后选择模型细胞开展细胞分子水平的基础研究，继而利用模式动物进行体内研究，力求回答临床问题。在此基础上进一步开展的临床应用的成果转化研究，如针对医学细胞生物研究中阐明的分子靶点，寻找并研制诊断试剂、靶点药物等，是近些年提出的转化医学研究的主要内容。转化医学（translational medicine）强调将基础研究与解决患者实际问题相结合，实现从“实验室到床边”的转化。因此，可以说医学细胞生物学是转化医学研究的基石（图 1-1）。

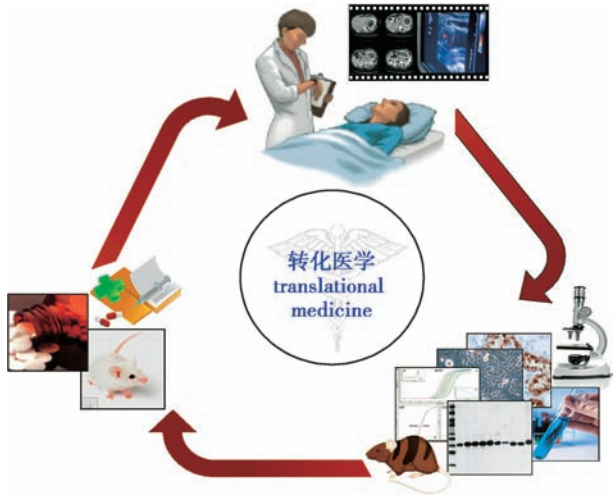


图 1-1　转化医学研究过程：示医学细胞生物学在转化医学研究中的地位

医学细胞生物学是医学院校学生的重要基础医学课程之一。它既是临床医学的基础，也与基础医学的其他学科，特别是人体胚胎学、医学遗传学、生物化学、生理学、病理学等，有着非常密切的关系。对医学生来说，学好细胞生物学，不仅能为学习其他医学课程打下扎实基础，而且有助于培养良好的科研思维习惯和科学素养，在今后的临床工作中，不断地发现问题、研究问题和解决问题。

二、细胞生物学的主要研究领域与医学意义

细胞生物学是研究细胞生命活动规律及其机制的基础性学科。现代细胞生物学主要从分子水平揭示生物在生理或病理状态下细胞层面上所表现出的特征和行为，主要研究领域包括：细胞结构与功能的信号基础、细胞器互作网络及其功能、蛋白质的分选和运输、染色质的结构和功能、细胞结构体系的组装与去组装、细胞极性与细胞迁移、细胞增殖周期调控、细胞分化与干细胞特性、细胞的衰老与死亡、细胞社会学、细胞与组织工程等。细胞生物学的许多研究领域进展很快，在此举例介绍某些研究领域及其医学意义。

（一）细胞间信息传递与细胞的信号转导

在高等动物和人类，各种生命活动，如神经系统、内分泌系统、免疫系统的运行都离不开细胞与细胞间的信息联系。细胞间的信息联系主要是通过神经递质、激素和旁分泌因子等信号分子来完成的。这些信号分子与细胞表面或细胞内部的受体结合，并引起下游胞内信号分子的级联反应，实现对细胞的调节，这一过程称为信号转导（signal transduction），其中整个信息传递过程的路径称为信号转导通路（signaling pathway）。近年发现，细胞间的信息传递也可通过细胞分泌的包含复杂 RNA 和蛋白质的小膜泡——外泌体（exosome）来完成。

细胞信号转导的主要研究内容是了解信号转导通路中各信号分子之间的相互关系，包括蛋白质的互作、修饰、降解、转位的生物学效应，以及不同信号转导通路间的串流（cross-talk）。细胞信号转导的生物学效应几乎涵盖了细胞所有的生命现象。因此，通过对细胞信号转导机制的研究，可了解到细

胞的运动、增殖、分化及死亡等活动的机制和规律。

细胞信号转导的研究让我们了解到某些疾病的发病机制。例如，信号转导通路中的受体异常是高胆固醇血症和重症肌无力患者的发病原因。在家族性高胆固醇血症患者，其肝细胞膜上的低密度脂蛋白（LDL）受体减少，致使肝细胞对血液中 LDL 的摄入能力降低，从而引起高胆固醇血症；在重症肌无力患者的体内产生了抗乙酰胆碱受体的抗体，抗体与乙酰胆碱受体结合，使通过受体进行的信号转导过程受阻，出现重症肌无力症。另一个典型的例子是霍乱弧菌引起的剧烈腹泻是由细胞信号转导通路受阻所致。霍乱毒素能够糖基化肠黏膜细胞中 G 蛋白的 α 亚基，使 G 蛋白持续失活，导致细胞的离子代谢紊乱和细胞内外渗透压失衡，大量水分进入肠腔。此外，信号转导通路中的蛋白激酶功能异常与肿瘤发生发展密切相关。

（二）细胞分化与干细胞研究

人类和其他脊椎动物的机体由 200 多种不同类型的细胞组成。这些细胞的结构和功能各异，是细胞分化的结果。细胞分化（cell differentiation）是指在个体发育中，由单个受精卵产生的细胞在形态结构、生化组成和功能等方面形成明显的稳定性差异的过程。来源于一个受精卵的细胞为什么会变得如此多样与不同？这是细胞分化的研究内容。细胞分化的机制，是数百年来许多生命科学家付出毕生精力而至今尚未完全解决的难题。目前，人们认识到细胞分化的实质是基因的选择性表达，是胚胎细胞逐渐由“全能”到“多能”“单能”，最后成为“终末细胞”的发育过程。人类胚胎早期的囊胚内细胞团（inner cell mass，ICM）细胞是多能性干细胞，它具有分化为成熟个体中所有细胞类型的潜能，已在体外成功建系，称为胚胎干细胞（embryonic stem cell，ESC）。而来源于成体组织的单能性干细胞则称为成体干细胞（adult stem cell）或组织特异性干细胞（简称“组织干细胞”）。干细胞是生物个体发育和细胞分化的基础，对干细胞生物学特性的研究将有助于对生命的基本现象，即个体发育和细胞分化的认识。

胚胎干细胞可以在体外培养、传代，且保持其无限增殖能力和多向分化潜能，特别是近年通过体细胞重编程技术获得的诱导多能干细胞（induced pluripotent stem cell，iPSC，iPS 细胞），显示出与胚胎干细胞相同的特征，这使人们看到了彻底修复和再生人体病变器官的前景。理论上，干细胞经特定因子刺激后，可发育成特化的细胞，用于治疗由细胞功能障碍或组织受损引起的疾病，这就是所谓的细胞治疗。而基于 iPS 细胞或成体干细胞的类器官（organoid）培养技术的建立，不仅有助于揭示器官发育的机制，也为再生医学提供了可移植材料的潜在来源。

（三）细胞增殖与细胞周期调控

细胞增殖是细胞生命活动的重要特征，是个体生长和发育的基础。组成人体的细胞多达 3.72×10^{13} 个，这是细胞增殖的结果。细胞增殖以周期性循环的方式进行。一个细胞经过一系列生化事件而复制它的组分，然后一分为二，这种周期性的复制和分裂过程即为细胞周期（cell cycle）。在个体发育中，胚胎期细胞分裂增殖极为活跃，成体期除部分细胞不断分裂增殖之外，大多数细胞的增殖速度减慢，有的甚至停止分裂。细胞是如何知道什么时候分裂，什么时候停止分裂的，以及细胞不对称分裂的机制等是目前细胞增殖周期调控研究的主要内容。细胞增殖与细胞周期的调控一直是细胞生物学研究的重要领域，目前已发现了真核细胞内操纵细胞周期进程的三类细胞周期调控因子，它们是细胞周期蛋白、细胞周期蛋白依赖性激酶和细胞周期蛋白依赖性激酶抑制因子；也发现了若干个监控细胞周期进程的反馈调控机制，即细胞周期检查点（cell cycle checkpoint）。

细胞的增殖失控与人类的某些疾病，如肿瘤的发生等密切相关。肿瘤细胞的主要特性是细胞无休止和无序地分裂并形成肿块。因此，研究细胞增殖与细胞周期的调控机制，也是了解肿瘤发生机制和控制肿瘤生长的重要途径。肿瘤的发生机制与防治研究是医学领域的重要研究课题，其中基因与肿瘤发生的关系、细胞信号转导与肿瘤、肿瘤干细胞特性以及癌细胞诱导分化研究等是目前肿瘤细胞生物学的主要研究领域。癌基因、抑癌基因的发现，以及其介导的信号转导机制的阐明，极大地丰富了人们对细胞增殖规律与细胞周期调控机制的认识。

NOTES

（四）细胞衰老与细胞死亡

细胞衰老（cell senescence）是指细胞的形态结构和生理功能逐渐衰退的现象。细胞衰老是机体衰老和老年病发病的基础。目前已认识到细胞衰老的特征（hallmarks）性变化，包括基因组不稳定、染色体端粒（telomere）缩短、表观遗传学改变、蛋白质稳态失衡及线粒体功能紊乱，这些特征性改变以及细胞营养感受失调、细胞通讯改变、干细胞耗竭等均反映到机体衰老过程。迄今已发现了若干衰老基因（如 *WRN*）和抗衰老基因（如 *Klotho*、*Sirt1*）。可以认为，随着对细胞衰老的规律和机制的阐明，人类延缓个体衰老的愿望将会实现。

细胞死亡（cell death）是指细胞生命活动的结束，传统上分为细胞坏死和细胞凋亡（apoptosis）两大类，近些年发现的细胞焦亡（pyroptosis）、铁死亡（ferroptosis）等是又一不同形式的细胞死亡。细胞凋亡是指细胞在特定条件下遵循自身的程序而结束生命的过程，它是由基因控制的主动性死亡，因此也属于一种程序性细胞死亡。细胞凋亡研究领域非常活跃，继发现引起凋亡的基因家族（如 *Caspase*、*Bcl-2*、*p53*）和诱导细胞凋亡的信号转导途径（如细胞表面死亡受体途径、线粒体途径）之后，又发现了一些新的凋亡形式，如细胞失巢凋亡（anoikis）和自噬性凋亡（autophagic apoptosis）。细胞焦亡是一种新的程序性细胞死亡，表现为细胞不断胀大直至细胞膜破裂，导致细胞内容物的释放进而激活强烈的炎症反应。铁死亡是细胞内代谢通路紊乱导致脂质过氧化物过度积累而引起的细胞死亡方式，与细胞内的铁代谢和脂质稳态密切相关。随着对细胞死亡机制认识的深入，目前倾向于将细胞死亡分为意外性细胞死亡（accidental cell death，ACD）和调控性细胞死亡（regulated cell death，RCD）两大类，其中细胞凋亡、细胞焦亡、铁死亡等被归类于调控性细胞死亡。

细胞死亡广泛存在于感染性疾病、神经系统相关疾病和动脉粥样硬化性疾病等的发生发展过程。随着研究的深入，将会对细胞死亡机制有更深入的了解，并可望为细胞死亡相关性疾病的治疗提供有效手段。

（五）细胞组学

细胞组学（cytomics，cellomics）是指以基因组数据库为基础，结合基因组学和蛋白质组学等技术，在单细胞水平上获取细胞分子表型信息，进而研究细胞系统的结构以及内部分子功能的分支学科。细胞组学具有单细胞水平的基因组、转录组、蛋白组、代谢组等组学内容与功能相结合的特征，其中基因组学和蛋白质组学是其获取细胞分子表型信息的主要手段。

基因组（genome）是指细胞或生物体的一套完整的单倍体遗传物质，是所有不同染色体上全部基因和基因间的 DNA 的总和。基因组学（genomics）是研究生物基因的组成，组内各基因的精确结构、相互关系及表达调控的学科。基因的表达调控研究是近年来细胞生物学中十分活跃的领域，相继发现了控制基因信息流向的小 RNA 和长链非编码 RNA，以及不改变 DNA 序列的可遗传的 DNA 甲基化和组蛋白化学修饰的表观遗传学（epigenetics）调控机制。

蛋白质组（proteome）是指细胞或生物体基因组所表达的全部蛋白质。细胞的蛋白质组学（proteomics）以细胞内全部蛋白质的存在及其活动方式为研究对象，从整体角度分析细胞内动态变化的蛋白质组成成分、表达水平与修饰状态，进而了解蛋白质之间的相互作用与联系，揭示蛋白质功能与细胞生命活动的规律。基于亚细胞成分（如细胞膜、线粒体、溶酶体、内质网、高尔基复合体、细胞核等）分离技术的亚细胞蛋白质组学（subcellular proteomics）也是蛋白质组学研究的重要内容。

细胞组（cytome）通常是指具有相同的转录物或蛋白质组和相同细胞表型的细胞群体。只有从多个细胞组并存的细胞异质群体中，将特定的细胞组分离出来作进一步研究，才能解读出决定细胞身份和细胞行为的密码。机体内不同的细胞组或处于不同状态的细胞中，一定不是全套基因组编码的整套蛋白质组在起作用，而只是特定的基因编码的一系列蛋白质决定着细胞的不同状态或功能，随着细胞状态或功能的转变，其存在的分子基础也必将改变，这将是细胞组学的主要研究对象与内容。

细胞组学的形成，将细胞生物学研究推向一个新阶段。可以相信，细胞组学研究的医学意义将不可估量。

NOTES

小结

自然界中除病毒外，所有的生命体都是由细胞构成的，细胞是生物体结构和功能的基本单位。细胞生物学的研究对象是细胞，经历了从显微水平的细胞学研究到亚显微与分子水平研究的发展，成为目前在分子层次上研究细胞的结构和生命活动规律的学科。人类基因组计划的完成，以及随之发展起来的细胞基因组学、转录组学、蛋白质组学乃至细胞组学研究，将成为推动细胞生物学向前发展的基础，预示着细胞生物学又将进入一个新的快速发展时期。


本章思维导图

细胞生物学是研究细胞生命活动规律及其机制的基础性学科。细胞生物学在细胞间信息传递与细胞的信号转导、细胞分化与干细胞研究、细胞增殖与细胞周期调控、细胞衰老与细胞死亡等方面的研究进展，为人类对疾病机制的认识奠定了坚实基础。


本章目标测试

细胞生物学的研究内容在不断地加深与医学科学的结合，形成了医学细胞生物学。医学细胞生物学所要探讨的主要是与医学相关的细胞生物学问题，它以揭示人体各种细胞在生理和病理过程中的生命活动规律为目的，期望能对人体各种疾病的发病机制予以深入阐明，为疾病的诊断、治疗和预防提供理论依据。

（陈誉华）

第二章　细胞的概念与分子基础

本章数字资源

细胞是目前已知生命体的基本组成单位。现认为生命体的细胞均是由一个共同的祖先细胞进化而来，祖先细胞经过漫长的突变、选择和适应，它的后代细胞趋异进化，形成多种多样的形态与种类，构筑成多元的生命体，呈现千姿百态的生物种群。目前已知有结构简单的原核细胞和含有细胞核与膜包裹细胞器的真核细胞两类细胞。细胞内的物质称为原生质，构成基础是分子，包括无机分子、有机小分子和生物大分子。本章将介绍细胞的基本概念及分子组成，为进一步理解细胞生物学打下基础。

第一节 | 细胞的基本概念

细胞是构成已知所有生命体的结构性、功能性、生物性的基本单元，是最小的具有独立复制能力的生命单元。20 世纪 60 年代，细胞生物学家 H. Ris 依据细胞的结构将细胞分为原核细胞（prokaryotic cell）与真核细胞（eukaryotic cell）两大类。1990 年 C. R. Woese 将生物界划分为古菌域（archaea）、细菌域（bacteria）和真核域（eukarya）。古菌域生命体多生活在极端环境，包括产甲烷菌、盐杆菌、热原质体等，目前仍把它们归属于原核细胞范畴。

一、原核细胞

原核细胞外由细胞膜包绕，膜内的细胞质中无内质网、高尔基复合体、溶酶体和线粒体等膜性细胞器；有核糖体；含一条不与蛋白质结合的 DNA 链，集中分布于细胞质一个区域内，该区域没有膜包裹，被称为拟核（nucleoid）；原核细胞较小，直径约为 0.1μm 到数微米。原核细胞的另一特点是在细胞膜之外，通常有一坚韧的细胞壁（cell wall），细胞壁的主要成分是蛋白多糖和糖脂。常见的原核细胞有支原体、细菌、放线菌和蓝绿藻（蓝细菌）等。

1. 支原体是最小、最简单的细胞　支原体（mycoplasma）是目前已知的最小的细胞，其直径约为 0.1～0.3μm，结构极其简单。支原体的细胞膜由磷脂和蛋白质构成，无细胞壁，细胞质含有核糖体和散在分布的环形 DNA 链，该 DNA 分子含有支原体生活所必需的遗传信息，能指导合成约 400 种蛋白。支原体感染可引起肺炎、脑炎和尿道炎等疾病。

2. 细菌是原核细胞的典型代表　细菌（bacteria）（图 2-1）是原核生物的典型代表，在自然界中广泛分布，常见的有球菌、杆菌和螺旋菌，许多细菌可致人类疾病。

细菌的外表面为一层坚固的细胞壁（cell wall），其主要成分为肽聚糖（peptidoglycan）。有些细菌的细胞壁外还有一层由多肽和多糖组成并具有保护功能的结构——荚膜（capsule），在感染真核细胞

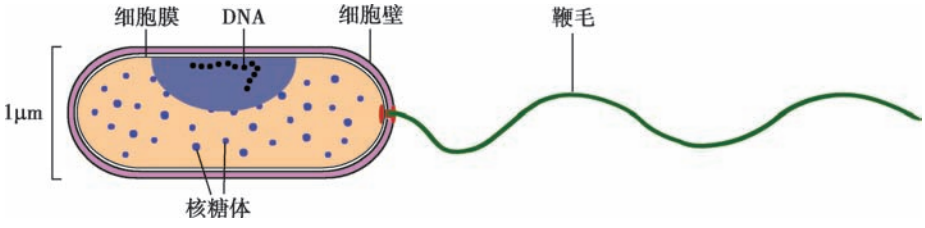


图 2-1　细菌结构示意图

后，荚膜能够保护细菌以使其在真核细胞内生存。在细胞壁内面为脂质分子和蛋白质组成的细胞膜。细菌的细胞膜上还含有参与代谢反应的酶类，如呼吸链酶类。某些细菌表面还有鞭毛（flagella）和菌毛（pilus）。

细菌胞质内的拟核区含有环状 DNA 分子。细菌的 DNA 结构特点是重复序列少，编码蛋白的基因编码序列是无间隔排列在一起的，序列中无内含子。在细菌的细胞质内还含有基因组 DNA 以外的遗传性 DNA 片段，常为能够自我复制的小环状 DNA 片段即质粒（plasmid）。

细菌胞质中含有丰富的核糖体，每个细菌约含 5 000～50 000 个核糖体，其中大部分游离于细胞质中，小部分附着在细胞膜的内表面。细菌核糖体的沉降系数为 70S，由一个 50S 的大亚基和一个 30S 的小亚基组成，它是细菌合成蛋白质的场所。细菌蛋白质合成的特点为细胞质内基因转录形成的信使 RNA（mRNA）不需要加工，直接翻译合成蛋白质。细菌胞内蛋白质合成与基因转录耦联，即一边进行基因转录一边翻译合成蛋白质。

二、真核细胞

真核细胞比原核细胞进化程度高、结构复杂。由真核细胞构成的生物，包括单细胞生物（如酵母）、原生生物、动植物及人类等。真核细胞区别于原核细胞的基本特征是具有由核膜包围形成的细胞核结构和膜包裹的细胞器。

（一）真核细胞的形态与大小

高等生物由数百种真核细胞组成，其形态是多种多样的，常与细胞所处的部位及功能相关。游离于液体的细胞多近于球形，如红细胞和淋巴细胞等；组织中的细胞一般呈椭圆形、立方形、扁平形、梭形和多角形，如上皮细胞多为扁平形或立方形，具有收缩功能的肌细胞多为梭形，具有接受和传导各种刺激功能的神经细胞常呈多角形，并出现多个树枝状突起，反映出细胞的结构形态与功能密切相关。

不同类型细胞的大小差异很大，一般用微米（μm）和纳米（nm）作为描述细胞大小的单位。大多数细胞的直径为 10～20μm，但有些细胞较大，如卵细胞，人卵细胞的直径约为 100μm，一些鸟类动物的卵细胞直径可达几厘米。

（二）真核细胞的基本结构

在光学显微镜下，真核细胞可区分为细胞膜（cell membrane）、细胞质（cytoplasm）和细胞核（nucleus），在细胞核中可看到核仁结构（图 2-2）。电子显微镜下，细胞质中可以看到由单位膜组成的膜性细胞器，如内质网、高尔基复合体、线粒体、溶酶体、过氧化物酶体，以及微丝、微管、中间纤维等骨架系统。在细胞核中也可看到一些微细结构，如染色质、核骨架。一般将在光学显微镜下看到的结构称为显微结构，而将在电子显微镜下看到的结构称为亚显微结构（submicroscopic structure）或超微结构（ultrastructure）。

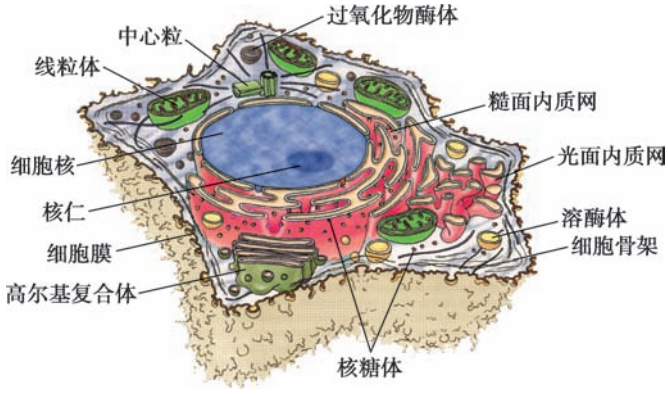


图 2-2 动物细胞结构模式图

真核细胞以生物膜为基础，在细胞内部形成更为精细的专门结构单位，可以从以下四个方面理解真核细胞的结构特点。

1. 以脂质及蛋白质成分为基础的膜相结构体系——生物膜系统　生物膜系统是指以生物膜（biomembrane）为基础而形成的一系列膜性结构或细胞器，包括细胞膜、内质网、高尔基复合体等。组成这些膜性结构或细胞器的膜具有相似的单位膜（unit membrane）结构，即电镜下的内外两层致密的深色带和中间层的浅色带，膜厚度为 8～10nm。这些膜性结构或细胞器均含有特殊的酶系或蛋白质，在细胞内各自独立地执行其功能。如细胞膜可发挥物质交换、信息传递、细胞识别及代谢调节等作用；核膜使遗传物质得到更好的保护，在维持细胞核与细胞质之间的物质交换方面发挥重要作用；线粒体为细胞活动提供所需能量；内质网是细胞内蛋白质和脂类等生物大分子合成的场所；高尔基复合体是合成物质加工、包装与分选的细胞器；溶酶体则是细胞内的消化器官，能消化分解各种生物大分子。

2. 以核酸-蛋白质为主要成分的遗传信息表达体系——遗传信息表达系统　真核细胞的遗传物质 DNA 储存于细胞核，并与蛋白质结合，组装成高度有序的染色质结构。DNA 与蛋白质的结合与组装程度决定了 DNA 复制和遗传信息的表达状态与模式。遗传信息的流向是 DNA→RNA（mRNA）→蛋白质。mRNA 在核糖体（ribosome）上翻译形成蛋白质。核糖体也称核蛋白体，电镜下呈颗粒状，直径约为 15～25nm，是合成蛋白质的机器。核糖体由 RNA 和蛋白质组成，RNA 约占核糖体的 60%，蛋白质约占 40%。

3. 由特异蛋白质分子构成的细胞骨架体系——细胞骨架系统　细胞骨架（cytoskeleton）是由一系列纤维状蛋白质组成的网状结构系统，广义的细胞骨架包括细胞质骨架与核骨架，狭义的细胞骨架则指细胞质骨架。细胞质骨架主要由微丝、微管和中间纤维组成，其功能是维系细胞的形态和结构，参与细胞运动、细胞内物质运输、细胞分裂及信息传递等生命活动。细胞核骨架由核纤层蛋白（lamin）与核骨架组成，维持核形态、基因表达、染色体包装和分布及核内分区等。

4. 细胞质溶胶　在细胞质中，除细胞器和细胞骨架等有形结构外，其余的为可溶性的细胞质溶胶（cytosol）。细胞与环境、细胞质与细胞核，以及细胞器之间的物质运输、能量传递、信息传递都要通过细胞质溶胶来完成。细胞质溶胶约占细胞总体积的一半，是均质而半透明的液体部分，其主要成分是蛋白质，占细胞质总量的 20% 左右。细胞质溶胶中的蛋白质很大一部分是酶，多数代谢反应都在细胞质溶胶中进行，如糖酵解、糖异生，以及核苷酸、氨基酸、脂肪酸和糖生物合成反应等。细胞质溶胶的化学组分除大分子的蛋白质、多糖、脂蛋白和 RNA 之外，还含有小分子物质的水和无机离子 K^+、Na^+、Cl^-、Mg^{2+} 和 Ca^{2+} 等。

细胞内部这种结构紧密、分工明确、功能专一的体系保证了细胞生命活动的高度程序化与自控性。

真核细胞与原核细胞有很大差异（表 2-1），这种差异不仅体现在形态结构上，也表现在基因组（genome）组成上。此外，真核细胞的某些细胞器也含有 DNA，如动物类细胞的线粒体中含有少量的 DNA，可编码线粒体转运 RNA（tRNA）、核糖体 RNA（rRNA）和组成线粒体的少数蛋白质。

尚须指出的是，在生物界中，还有一类细胞的寄生体——病毒（virus），它可寄生于动物细胞（包括人类细胞）、植物细胞及细菌中。病毒是迄今发现的最小、结构最简单的生物存在形式。绝大多数病毒必须在电子显微镜下才能看到。病毒主要是由一个核酸分子（DNA 或 RNA）与蛋白质组成的核酸-蛋白质复合体，含有 DNA 的病毒称为 DNA 病毒，含有 RNA 的病毒称为 RNA 病毒。有的病毒结构更简单，仅由一个有感染性的 RNA 或蛋白质组成。仅由 RNA 组成的病毒称为类病毒（viroid），仅由蛋白质组成的病毒称为朊病毒（prion）。病毒的结构简单，不能独立完成生命活动过程，依赖活细胞才能完成它们的基本生命活动，因此病毒也被视为不“完全”的生命体，是细胞的寄生生物。

表 2-1 原核细胞与真核细胞的比较

特征	原核细胞	真核细胞
细胞结构		
核膜	无	有
核仁	无	有
线粒体	无	有
内质网	无	有
高尔基复合体	无	有
溶酶体	无	有
细胞骨架	有细胞骨架相关蛋白	有
核糖体	有，70S	有，80S
基因组结构		
DNA 量（信息量）	少	多
DNA 分子结构	环状	线状
染色质或染色体	仅有一条 DNA，DNA 裸露，不与组蛋白结合，但可与少量类组蛋白结合	有 2 条以上 DNA 分子，DNA 与组蛋白和部分酸性蛋白结合，以核小体及各级高级结构构成染色质与染色体
基因结构特点	无内含子，无大量的 DNA 重复序列	有内含子和大量的 DNA 重复序列
转录与翻译	同时进行（在胞质内）	核内转录，胞质内翻译
转录与翻译后大分子的加工与修饰	无	有
细胞分裂	无丝分裂	有丝分裂，减数分裂，无丝分裂

第二节 | 细胞的分子基础

组成细胞的物质称为原生质（protoplasm），不同细胞的原生质在化学成分上虽有差异，但其化学元素基本相同。原生质的化学元素有 50 多种，其中主要的是 C、H、O、N 四种元素，约占 90%，其次为 S、P、Cl、K、Na、Ca、Mg、Fe 等元素，这 12 种元素约占细胞总量的 99.9% 以上。此外，在细胞中还含有数量极少的微量元素，如 Cu、Zn、Mn、Mo、Co、Cr、Si、F、Br、I、Li、Ba 等。这些元素并非单独存在，而是相互结合，以无机化合物和有机化合物形式存在于细胞中。

一、生物小分子

细胞内有无机化合物和有机化合物两类生物小分子。

（一）水和无机盐是细胞内的无机化合物

无机化合物包括水和无机盐。水是细胞中含量最多的一种成分，细胞内各种代谢反应都是在水溶液中进行的。细胞中的水除以游离形式存在之外，还能以氢键与蛋白质分子结合，成为结合水，构成细胞结构的组成部分。无机盐在细胞中均以离子状态存在，阳离子如 Na^+、K^+、Ca^{2+}、Fe^{2+}、Mg^{2+} 等，阴离子有 Cl^-、SO_4^{2-}、PO_4^{3-}、HCO_3^- 等。这些无机离子中，有的游离于水中，维持细胞内外液的渗透压和

pH，保障细胞的正常生理活动；有的直接与蛋白质或脂类结合，组成具有特定功能的结合蛋白（如血红蛋白）或类脂（如磷脂）。

（二）有机小分子是组成生物大分子的亚单位

有机小分子是分子量在100～1 000范围内的碳化合物，分子中的碳原子可多达30个左右。细胞中含有4种主要的有机小分子：单糖（monosaccharide）、脂肪酸（fatty acid）、氨基酸（amino acid）和核苷酸（nucleotide）。糖主要由碳、氢、氧三种元素组成，其化学组成为$(CH_2O)_n$，其中n通常等于3、4、5、6或7，故又称碳水化合物（carbohydrate），是细胞内能源的主要来源化合物，单糖是多糖的基本组成单位；脂肪酸分子由两个不同的部分组成，一端是疏水性的长烃链，另一端是亲水性的羧基（—COOH），其衍生物如磷脂，由一个以2条脂肪酸链组成的疏水性的尾和一个亲水性的头组成，它们是细胞膜的组分；氨基酸是一类多样化的分子，但均有一个共同的特点，都有一个羧基和一个氨基，两者均与同一个α碳原子连接，是蛋白质的基本组成单位；核苷酸分子由一个含氮环的化合物与一个五碳糖（戊糖）相连而成，该戊糖是含有多个磷酸基团的核糖或脱氧核糖，核苷酸是核酸的基本组成单位。

二、生物大分子

生物大分子由有机小分子构成，细胞的大部分物质是大分子，大约有数万种生物大分子，分子量从10 000到1 000 000不等。细胞内大分子由小分子组装而成，包括核酸、蛋白质、多糖和脂肪，在细胞内执行各自独特的功能。

（一）核酸携带遗传信息

核酸（nucleic acid）是生物遗传的物质基础，是生物生长、发育、繁殖、遗传和变异的基础。细胞内的核酸分为核糖核酸（ribonucleic acid，RNA）和脱氧核糖核酸（deoxyribonucleic acid，DNA）两大类。其中DNA携带着控制细胞生命活动的全部遗传信息，RNA则参与遗传信息的表达。

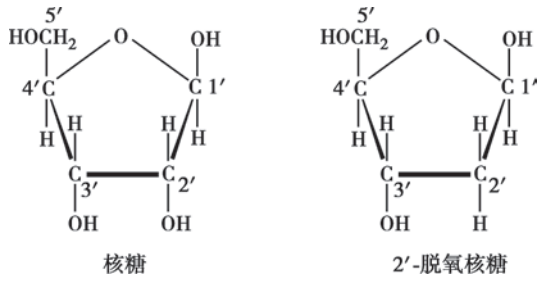


图2-3　DNA和RNA分子中戊糖的结构式

1. 核酸的化学组成　核酸分子由几十个乃至几百万个单核苷酸聚合而成，因此核苷酸是核酸的基本组成单位。核苷酸由戊糖、碱基（含氮有机碱）和磷酸三部分组成。戊糖有两种，即D-核糖和D-2-脱氧核糖（图2-3）。碱基也有两类：嘌呤和嘧啶。嘌呤有腺嘌呤（adenine，A）和鸟嘌呤（guanine，G）；嘧啶有胞嘧啶（cytosine，C）、胸腺嘧啶（thymine，T）和尿嘧啶（uracil，U）（图2-4）。除此之外，在DNA和RNA分子中还发现一些修饰碱基，即在碱基的某些位置附加或取代某些基团，如6-甲基嘌呤、5-甲基胞嘧啶和5-羟基胞嘧啶等，因它们的含量很少，又称稀有碱基。绝大部分稀有碱基分布在RNA分子上。

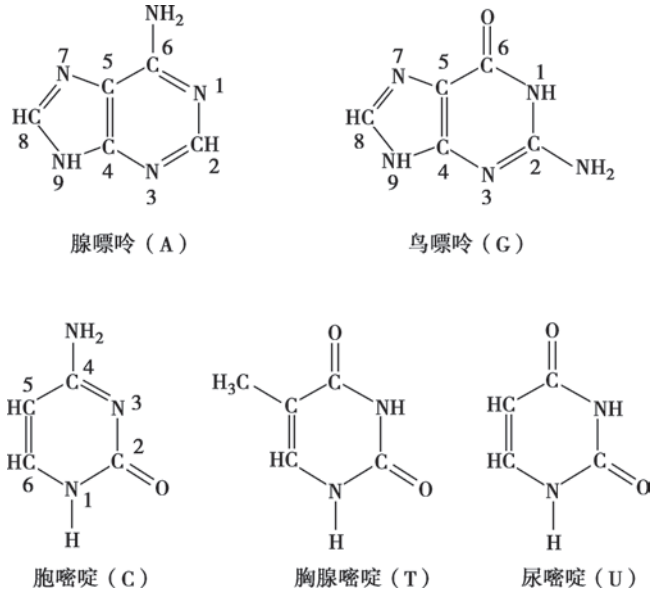


图2-4　常见嘌呤和嘧啶的结构式

核苷酸的产生过程中首先形成核苷。核苷由碱基与核糖或脱氧核糖缩合而成。核糖的第 1 位碳原子与嘧啶第 1 位氮原子或与嘌呤第 9 位氮原子形成 N—C 键，即糖苷键。由于核糖有两种，因此核苷又分为核糖核苷（简称“核苷”）及脱氧核糖核苷（简称“脱氧核苷”）。核苷的戊糖羟基与磷酸形成酯键，即成为核苷酸。一般生物体内存在的大多是 5′-核苷酸，即磷酸与核糖第 5 位上的羟基形成酯键，有时磷酸可同时与核苷上 2 个羟基形成酯键，这就形成了环化核苷酸。常见的有 3′,5′-环腺苷酸（3′,5′-cyclic adenylic acid，cAMP）和 3′,5′-环鸟苷酸（3′,5′-cyclic guanylic acid，cGMP）（图 2-5）。

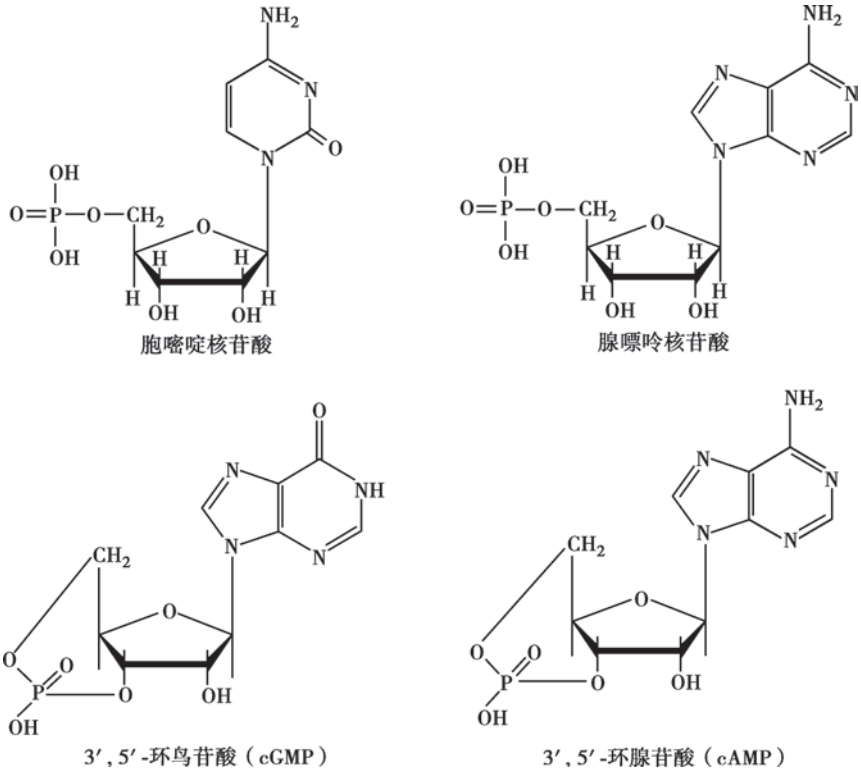


图 2-5 单核苷酸的结构式

核酸由大量的单核苷酸聚合而成，单核苷酸间的连接方式为：一个核苷酸中戊糖的 5′ 碳原子上连接的磷酸基以酯键与另一个核苷酸戊糖的 3′ 碳原子相连，而后者戊糖的 5′ 碳原子上的磷酸基又以酯键再与另一个核苷酸戊糖的 3′ 碳原子相连，由此通过 3′,5′-磷酸二酯键重复相连而形成的多聚核苷酸链即为核酸（图 2-6）。表 2-2 列出了 DNA 和 RNA 在化学组成上的异同。一般用碱基的排列

表 2-2 DNA 和 RNA 在化学组成上的异同

化学组成	DNA	RNA
戊糖	脱氧核糖	核糖
碱基	腺嘌呤（A）鸟嘌呤（G） 胞嘧啶（C）胸腺嘧啶（T）	腺嘌呤（A）鸟嘌呤（G） 胞嘧啶（C）尿嘧啶（U）
磷酸	磷酸	磷酸
核苷酸	脱氧腺苷酸（dAMP） 脱氧鸟苷酸（dGMP） 脱氧胞苷酸（dCMP） 脱氧胸苷酸（dTMP）	腺苷酸（AMP） 鸟苷酸（GMP） 胞苷酸（CMP） 尿苷酸（UMP）

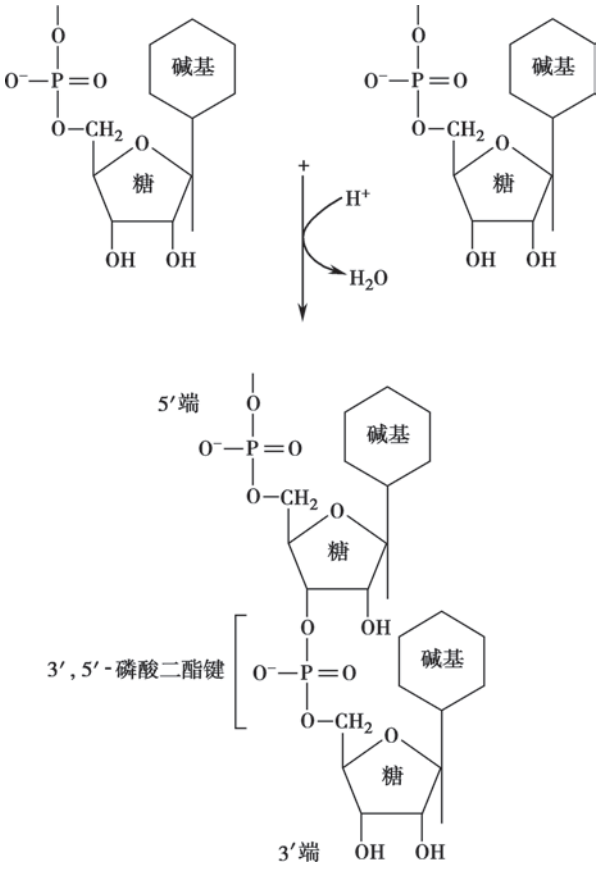


图 2-6　多核苷酸间的磷酸二酯键

顺序代表 DNA 的脱氧核糖核苷酸组成顺序。DNA 分子中的脱氧核糖核苷酸或碱基的排列顺序也称 DNA 的一级结构。RNA 则由核糖核苷酸线性排列组成。

2. DNA　20 世纪 50 年代初，DNA 样品的 X 射线衍射结果提示，DNA 分子是由两条链组成的螺旋状多聚体。对来源于不同生物细胞的 DNA 分子的碱基含量进行分析，证明[A]=[T]，[C]=[G]（[ ]表示摩尔浓度）。1953 年 Watson 和 Crick 提出了 DNA 分子的双螺旋结构模型（图 2-7）。该模型认为，DNA 分子由两条相互平行而方向相反的多核苷酸链组成，即一条链中磷酸二酯键连接的核苷酸方向是 5′→3′，另一条是 3′→5′，两条链围绕着同一个中心轴以右手方向盘绕成双螺旋结构。螺旋的主链由位于外侧的间隔相连的脱氧核糖和磷酸组成，双螺旋的内侧由碱基构成，即一条链上的 A 通过两个氢键与另一条链上的 T 相连，一条链上的 G 通过三个氢键与另一条链上的 C 相连，或者说 A 总是与 T 配对，G 总是与 C 配对，这种碱基间的配对方式称为碱基互补原则。由于组成 DNA 的两条链是互补的，即 A═T、C═G，因此，如果知道一条链中的碱基排列顺序，依据碱基互补原则，便可知道另一条链上的碱基排列顺序（图 2-8）。

在组成 DNA 分子的线性核苷酸序列中蕴藏着大量的遗传信息。虽然 DNA 分子中只有四种核苷酸，但核苷酸的数量却非常巨大，并可随机排列，这就决定了 DNA 分子的复杂性和多样性。如果一个 DNA 分子由 n 个核苷酸组成，则其可能的排列顺序为 4^n。如此多的排列顺序展示了遗传信息的多样性，即生物种类的多样性。

细胞或生物体的一套完整的单倍体遗传物质称为基因组（genome），它是所有染色体上全部基因和基因间的 DNA 的总和。人类基因组 DNA 含有的碱基数为 2.91×10^6～3.20×10^6kb（3×10^9bp），其中：(A+T) 和 (G+C) 分别占 59% 和 41%；编码蛋白质序列（外显子）占 DNA 的 1.1%～1.4%，内含子序列约占 24%，基因间序列约占 75%；基因的数目约 2 万～3 万个，每个基因的长度平均为 2～30kb；DNA 中含有大量的重复序列，约占 50% 以上。

DNA 的主要功能是储存、复制和传递遗传信息。DNA 分子中所携带的遗传信息传递给后代细胞靠 DNA 复制来实现，由于每条亲代 DNA 单链成为子代 DNA 双链中的一条链，故称为 DNA 半保留复制（semiconservative replication）。DNA 分子所携带的遗传信息的流向是先形成 RNA，这种以 DNA 为模板合成 RNA 的过程称为转录（transcription）。DNA 转录与 DNA 复制不同，它以 DNA 一条链的特定部分为模板合成一条互补

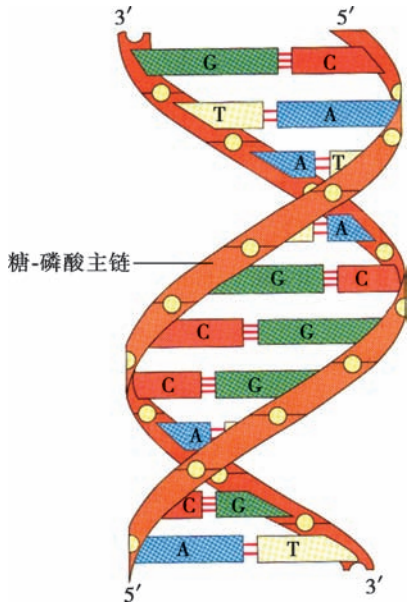


图 2-7　DNA 双螺旋结构模式图

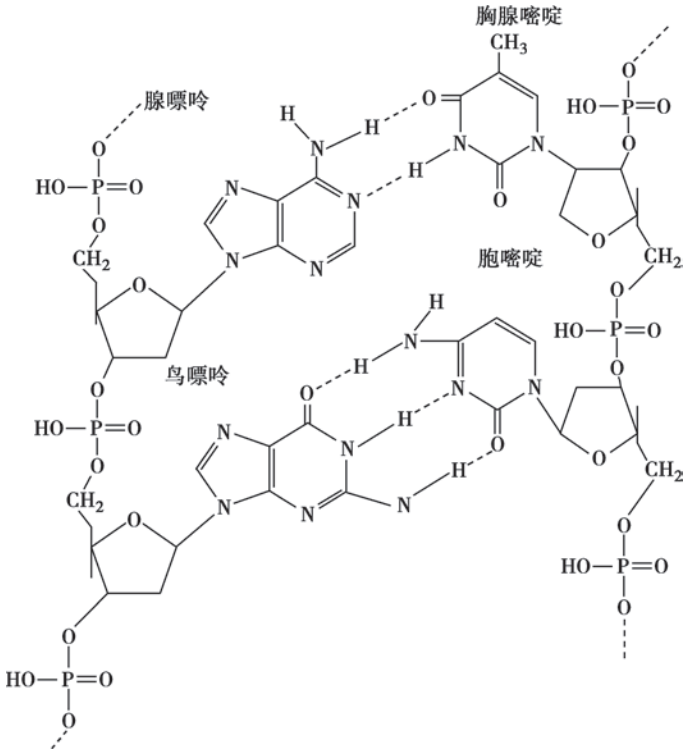


图 2-8 DNA 分子化学结构的一部分

的RNA链，在RNA合成后，DNA重新形成双螺旋结构，并释放出 RNA 分子，然后，形成的 RNA 被翻译成体现遗传信息的蛋白质。

3. RNA RNA 分子由四种核苷酸通过 3′,5′-磷酸二酯键连接而成。组成 RNA 的四种核苷酸为腺苷酸、鸟苷酸、胞苷酸和尿苷酸，与 DNA 分子的区别仅在于 RNA 中的尿嘧啶替代了 DNA 中的胸腺嘧啶。此外，RNA 分子中的戊糖是核糖，而不是脱氧核糖。大部分 RNA 分子以单链形式存在，但在 RNA 分子内的某些区域，RNA 单链仍可折叠，并按碱基互补原则形成局部双螺旋结构，这种双螺旋结构呈发夹样，也称为 RNA 的发夹结构（图 2-9）。RNA 的结构和功能的研究是近些年来飞速发展的领域，新的 RNA 特别是不编码蛋白质的非编码 RNA（non-coding RNA，ncRNA）不断地被发现，表 2-3 总结了动物细胞内主要的 RNA 种类。

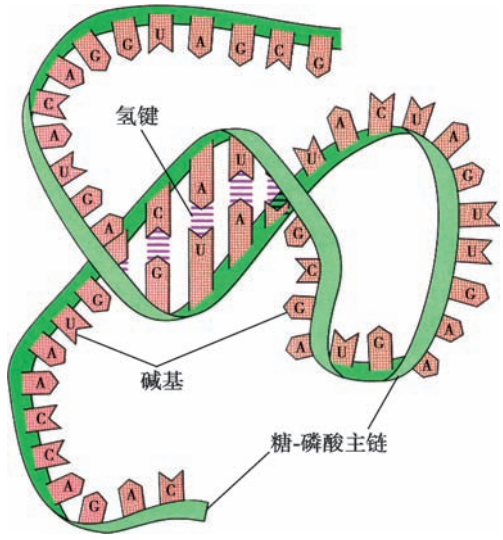


图 2-9 RNA 发夹结构模式图

（1）mRNA：mRNA（messenger RNA）约占细胞内总 RNA 的 1%～5%。含量虽少，但种类甚多而且极不均一，例如每个哺乳动物细胞可含有数千种大小不同的 mRNA。原核细胞与真核细胞的 mRNA 不同，原核细胞没有真核细胞 mRNA 所特有的 5′端 7-甲基三磷酸鸟苷（m^7Gppp）帽子结构，也没有 3′端的由 30～300 个腺苷酸组成的多聚腺苷酸尾巴（3′polyadenylate tail，poly A）结构。携带着来源于 DNA 遗传信息的 mRNA 作为合成蛋白质的模板，mRNA 分子中每三个相邻的碱基组成一个密码子（codon），由密码子确定蛋白质中氨基酸的排列顺序。因此，整个 mRNA 链即由一个串联排列的密码子组成。mRNA 指导特定蛋白质合成的过程称为翻译（translation）。

原核细胞的 mRNA 为多顺反子（polycistron），即一分子 RNA 有时可携带几种蛋白质的遗传信息，

表 2-3　动物细胞内含有的主要 RNA 种类及功能

RNA 种类	存在部位	功能
编码 RNA		
信使 RNA（mRNA）	细胞核与细胞质，线粒体（mt mRNA）	蛋白质合成的模板
非编码 RNA		
持家性 ncRNA		
核糖体 RNA（rRNA）	细胞核与细胞质，线粒体（mt rRNA）	核糖体的组成成分
转运 RNA（tRNA）	细胞核与细胞质，线粒体（mt tRNA）	转运氨基酸，参与蛋白质合成
小核 RNA（snRNA）	细胞核	参与 mRNA 前体的剪接、加工
小核仁 RNA（snoRNA）	细胞核	参与 rRNA 的加工与修饰
调节性 ncRNA		
微小 RNA（miRNA）	细胞核与细胞质	基因表达调节
小干扰 RNA（siRNA）	细胞核与细胞质	介导 RNA 干扰，沉默基因转录
Piwi 相互作用 RNA（piRNA）	哺乳动物的雄性生殖细胞	参与基因表达调节，调节精子成熟发育
长链非编码 RNA（lncRNA）	细胞核与细胞质，有些表现出特定的定位模式，如存在于特定的亚细胞区室	基因表达调节，调节蛋白质活性，改变蛋白质定位等；部分 lncRNA 的短开放阅读框可编码具有生物活性的小于 100 个氨基酸的短肽
环状 RNA（circRNA）	多数位于细胞质，少数定位于细胞核	具有 miRNA 海绵样吸附作用，解除 miRNA 功能；作为蛋白质分子的海绵体，调节蛋白质功能；部分 circRNA 有可编码短肽的开放阅读框
核酶（有酶活性的 RNA）	细胞核与细胞质	催化 RNA 剪接

能指导合成几种蛋白质。而真核细胞中的 mRNA 是单顺反子（monocistron），每分子 RNA 只携带一种蛋白质遗传信息，只能作为一种蛋白质合成的模板。此外，不论是原核细胞的多顺反子 mRNA，还是真核细胞的单顺反子 mRNA，在其 5′ 端和 3′ 端都各有一段由 30 到数百个核苷酸组成的非翻译区（untranslated region，UTR），中间则是具有编码蛋白质功能的编码区（coding region）。UTR 是蛋白质翻译调控的重要靶点之一。

（2）rRNA：rRNA（ribosomal RNA）在细胞中的含量较丰富，约占 RNA 总量的 80%～90%，其分子量在 mRNA、rRNA 和 tRNA 这三种 RNA 中也最大。rRNA 的大小一般用沉降系数 S 表示。rRNA 通常也呈单链结构，其主要功能是参与核糖体（ribosome）的形成。核糖体是合成蛋白质的机器，由大小两个亚基组成。在原核生物中核糖体为 70S，其大小亚基分别为 50S 和 30S，50S 大亚基中含 23S 和 5S rRNA，30S 小亚基中含有 16S rRNA。在 16S rRNA 的 3′ 端有一个与 mRNA 翻译起始区互补的保守序列，是 mRNA 的识别结合位点。而真核生物的核糖体为 80S，40S 的小亚基含 18S rRNA，60S 大亚基则含有 28S、5.8S 和 5S 三种 rRNA。rRNA 约占核糖体总量的 60%，其余的 40% 为蛋白质。

（3）tRNA：tRNA（transfer RNA）的含量约占细胞总 RNA 的 5%～10%，分子较小，由 70～90 个核苷酸组成。tRNA 化学组成的最大特点是含有稀有碱基。tRNA 分子为单链结构，但有部分折叠成假双链结构，以至整个分子结构呈三叶草形（图 2-10）：靠近柄部的一端，即游离的 3′ 端有 CCA 三个碱基，

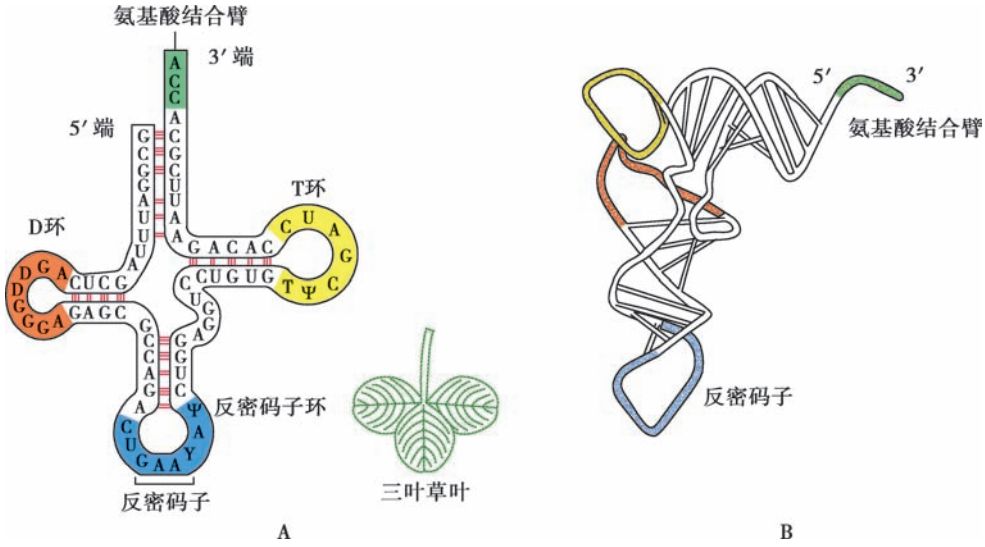


图 2-10 tRNA 的三叶草形结构

A. tRNA 三叶草形结构模式图；B. tRNA 分子空间结构模式图。

它能以共价键与特定氨基酸结合；与柄部相对应的另一端呈球形，称为反密码环，反密码环上的三个碱基组成反密码子（anticodon），它能够与 mRNA 上密码子互补结合，因此每种 tRNA 只能转运一种特定的氨基酸，参与蛋白质合成。

近些年研究发现，tRNA 还可以作为逆转录时的引物，例如，逆转录病毒在宿主细胞内复制时，色氨酸-tRNA 和脯氨酸-tRNA 等可作为引物合成互补的 DNA 链（cDNA）。

（4）snRNA：小核 RNA（small nuclear RNA，snRNA）约含 70～300 个核苷酸，在细胞内的含量虽不及总 RNA 的 1%，但其拷贝（copy）数多得惊人，如海拉（HeLa）细胞的 snRNA 分子可达 100 万～200 万个。现已发现 20 多种 snRNA，其中有 10 多种分子中都富含尿苷酸（U），且含量可高达总核苷酸的 35%，故这些 snRNA 也称为 U-snRNA。U-snRNA 分子中还含有少量的甲基化稀有碱基，并且都集中在多核苷酸链的 5′ 端，形成 U-snRNA 5′ 端特有的帽子结构。U-snRNA 与一些特异蛋白质结合成剪接体 UsnRNP（small nuclear ribonucleoprotein particle），参与基因转录产物加工。

（5）miRNA：微小 RNA（microRNA，miRNA）是一类长约 21～25nt 的非编码 RNA，其前体为 70～90nt，具有发夹结构（即茎环结构）。miRNA 最先在研究秀丽隐杆线虫（*C. elegans*）的发育过程中发现，后来一个个新的 miRNA 在高等哺乳动物中不断被发现。研究表明，人基因组的近 3% 编码 miRNA。目前文献上通常以 miR-# 表示 miRNA，其中 miR 表示 miRNA，“#”代表其序号，用斜体的 *miR-#* 来表示其相应的基因。例如，在造血组织细胞中发现的 miRNA 是 miR-181，则表达该 miRNA 的基因记作 *miR-181*。miRNA 普遍存在于生物界，具有高度的保守性。

miRNA 的形成与作用机制是：在细胞核内编码 miRNA 的基因转录成 miRNA 初级产物（pri-miRNA），在 Drosha（核糖核酸酶Ⅲ家族的成员）的作用下，剪切为约 70～90nt、具有茎环结构的 miRNA 前体（pre-miRNA）。miRNA 前体从核内被运输到胞质，在 Dicer 酶（双链 RNA 专一性 RNA 内切酶）的作用下，miRNA 前体被剪切成 21～25nt 的成熟双链 miRNA。起初，成熟 miRNA 与其互补序列互相结合成所谓的“双螺旋结构”；随后，双螺旋解旋，其中一条结合到 RNA 诱导沉默复合物（RNA-induced silencing complex，RISC）中，形成非对称 RISC 复合物（asymmetric RISC assembly）。非对称 RISC 复合物通过与靶基因 mRNA 3′ 端 UTR 互补结合，抑制靶基因的蛋白质合成或促使靶基因的 mRNA 降解，从而参与基因表达调控（图 2-11）。

需要指出的是，Dicer 酶除了在 miRNA 形成过程中起重要作用，还可将一些外源双链 RNA 加工成为 22nt 左右的小干扰 RNA（small interfering RNA，siRNA）。同 miRNA 的作用机制类似，这些

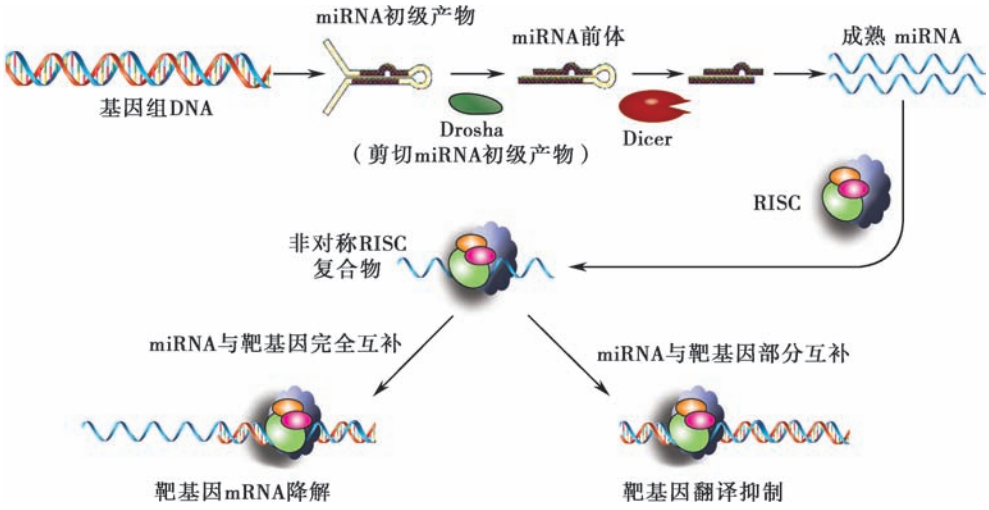


图 2-11　miRNA 的形成与作用机制

siRNA 也能够以序列同源互补的 mRNA 为靶点，通过促使特定基因的 mRNA 降解来高效、特异地阻断细胞内特定基因表达，这种现象称为 RNA 干扰（RNA interference，RNAi）。

（6）核酶：核酶（ribozyme）是具有酶活性的 RNA 分子，由 T. Cech 首次发现。Cech 在研究原生动物嗜热四膜虫（*Tetrahymena thermophila*）的 rRNA 剪接时观察到，在除去所有的蛋白质之后，剪接仍可完成。核酶的底物是 RNA 分子，具有高度的专一性，它通过与序列特异性的靶 RNA 分子配对而发挥作用。目前已发现了多种具有催化活性的天然核酶，其中锤头状（hammerhead）核酶和发夹状核酶已被人工合成。核酶的发现，对酶的本质就是蛋白质这一传统概念提出了新的挑战。

（二）蛋白质是遗传信息的功能载体

蛋白质（protein）是构成细胞的主要成分，约占细胞干重的 50% 以上。蛋白质是呈现 DNA 遗传信息的物质，决定细胞的形状和结构，担负细胞的功能。自然界中蛋白质的种类繁多，通常由 20 种氨基酸排列组合而成。

1. 蛋白质的组成　蛋白质是高分子化合物，分子量大多在 1 万以上，基本单位为氨基酸，是由几十个至几百个以上氨基酸组成的多聚体。自然界中有很多种氨基酸，组成蛋白质的有 20 种 L-α-氨基酸。每个氨基酸都含有一个碱性的氨基（—NH_2）和一个酸性的羧基（—COOH），以及一个结构不同的侧链（—R）（图 2-12）。氨基酸为两性电解质，按氨基酸侧链—R 的带电性和极性不同，可将氨基酸分为四类：即带负电荷的酸性氨基酸、带正电荷的碱性氨基酸、不带电荷的中性极性氨基酸，以及不带电荷的中性非极性氨基酸。细胞生命活动过程中氨基酸的修饰是常见现象，如蛋白质序列中的酪氨酸、丝氨酸和苏氨酸磷酸化与去磷酸化在蛋白质执行信息传递功能过程中起重要作用；组蛋白序列中赖氨酸、精氨酸的乙酰化和甲基化等行使表观遗传功能、调控基因转录等作用。

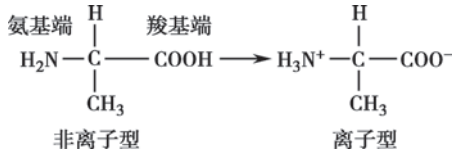


图 2-12　氨基酸的结构式

组成蛋白质的各种氨基酸按一定的排列顺序，以肽键连接而成。肽键是一个氨基酸分子上的羧基与另一个氨基酸分子上的氨基经脱水缩合而成的化学键（图 2-13）。氨基酸通过肽键而连接成的化合物称为肽（peptide）。由两个氨基酸连接而成的称为二肽，三个氨基酸连接而成的称为三肽，以多个氨基酸连接而成的称为多肽。多肽链是蛋白质分子的骨架，其中的每个氨基酸称为氨基酸残基，组成蛋白的氨基酸残基的差异体现蛋白质的特征。因此，20 种氨基酸的不同排列组合顺序反映出蛋白质的结构与功能的多样性。

2. 蛋白质的结构　氨基酸的排列顺序是蛋白质的结构基础，但蛋白质不只是其组成氨基酸的延

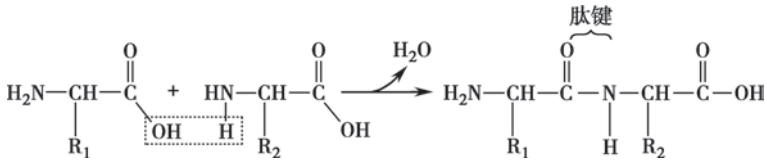


图 2-13 肽键的形成与结构

伸，它是以独特的三维构象（conformation）形式存在的。通过对蛋白质晶体的 X 射线衍射图谱进行分析，可以了解蛋白质的三维结构。迄今已经有数千种蛋白质的三维结构被解析。这些蛋白质结构反映出来的共同特征是其多肽链的折叠（folding）。根据蛋白质折叠程度的不同，可将蛋白质的分子结构分为四级。蛋白质的一级结构是指蛋白质分子中氨基酸的排列顺序。一级结构中氨基酸排列顺序的差异使蛋白质折叠成不同的高级结构。

大部分蛋白质分子结构中往往有两种主要的折叠形式，即 α 螺旋（α helix）和 β 片层（β sheet），这两种结构被认为是蛋白质的二级结构。二级结构是在一级结构基础上形成的，是肽链主链内的氨基酸残基之间有规则地形成氢键相互作用的结果。细胞内的多肽在合成之后可自发地形成 α 螺旋，α 螺旋是多肽链最稳定的构象，主要存在于球状蛋白分子中；β 片层结构中，多肽链分子处于伸展状态，多肽链来回折叠，呈反向平行，相邻肽段、肽键之间形成的氢键，使多肽链牢固结合在一起，β 片层主要存在于纤维状蛋白中。但在大部分蛋白质中，α 螺旋和 β 片层这两种结构同时存在。

多肽链在二级结构的基础之上进一步折叠，形成蛋白质的三级结构。三级结构是由不同侧链间相互作用形成的，相互作用的方式有氢键、离子键和疏水键等。具有三级结构的蛋白质即表现出生物学活性，但某些蛋白质的结构较复杂，由一条以上的多肽链组成，需要构成四级结构才能表现出生物活性。蛋白质四级结构是在三级结构基础之上形成的，在四级结构中每个独立的三级结构的肽链称为亚单位，多肽链亚单位之间通过氢键等非共价键相互作用，即形成了更为复杂的空间结构。某些蛋白质如血红蛋白，以及机体中的大部分酶类在发挥作用时即表现为四级结构。图 2-14 总结了蛋白质的高级结构特点，图 2-15 为血红蛋白四级结构的模式图。

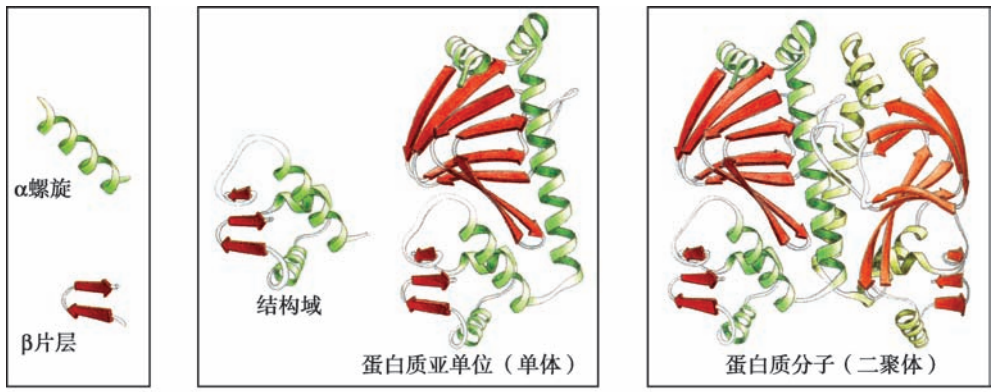


图 2-14 蛋白质分子高级结构示意图

3. 蛋白质结构与功能的关系 蛋白质的功能取决于其结构（或构象），可以说有什么样的结构就有什么样的功能。一级结构是蛋白质功能的基础，如果氨基酸的排列顺序发生变化，将可能形成异常的蛋白质分子。例如，在人体的血红蛋白中，其 β 链上的第六位谷氨酸如果被缬氨酸替代，则形成异常血红蛋白，导致人体镰状细胞贫血。一些常见蛋白质如 TGF-β（肿瘤转化生长因子）仅在聚合成蛋白二聚体（dimer）时，才能发挥功能。在活细胞内，蛋白质亚单位也只有组装成大的适当的超分子结构，如蛋白质复合物、酶复合物、核糖体等，才能更好地完成生命活动过程。

NOTES

人们通常根据多肽链的独立折叠单位，即结构域（structural domain）去推断某些蛋白质的功能。一个结构域通常含 40～350 个氨基酸残基，最小的蛋白质仅含有一个结构域，较大的蛋白质则含有多个结构域。一个蛋白质的不同结构域常常与其不同的功能相关，例如脊椎动物中具有信号转导功能的 Src 蛋白激酶含有四个结构域：起调节作用的 SH2 和 SH3 结构域，以及其他两个具有酶催化活性的结构域（图 2-16）。一般情况下，具有相同结构域的蛋白质，往往有类似功能，例如，具有螺旋-环-螺旋（helix-loop-helix，HLH）和亮氨酸拉链（leucine zipper，L-Zip）结构特点的蛋白质多是能与 DNA 结合的转录因子（transcription factor）。

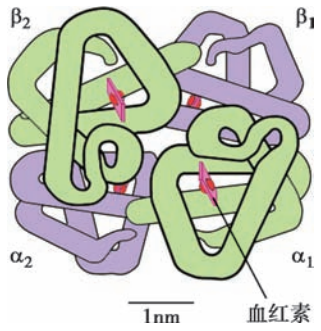


图 2-15　血红蛋白的四级结构

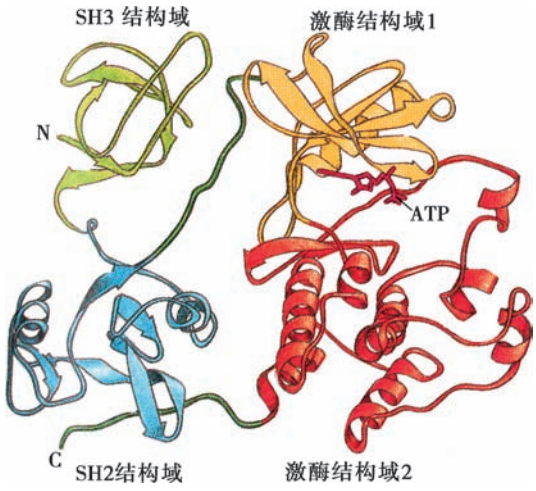


图 2-16　Src 蛋白的结构域

活细胞内蛋白质功能的发挥与其构象的不断改变密切相关。常见的例子是蛋白质的磷酸化与去磷酸化所引起的蛋白质构象的改变，即将一个磷酸基团共价连接至一个氨基酸侧链上能够引起蛋白质较重要的构象改变而改变蛋白质的活性，去除磷酸基团，将使蛋白质恢复原始构象并恢复原始状态。蛋白质磷酸化包括通过酶催化把 ATP 末端磷酸基团转移到蛋白质的丝氨酸、苏氨酸或酪氨酸侧链的羟基基团上，该反应由蛋白激酶催化，而其逆反应的去磷酸化则由蛋白磷酸酶完成（图 2-17）。细胞内包含数百种不同的蛋白激酶，每一种蛋白激酶负责不同蛋白质或不同系列蛋白质的磷酸化；同时细胞内还有许多高度特异的磷酸酶，它们负责从一个或几个蛋白质中去除磷酸基团。对许多种蛋白质而言，磷酸基团总是不断重复地被加到一特定的侧链上，然后被移去，从而使蛋白质的构象不断改变，这是真核细胞完成信息传递过程的分子基础之一。

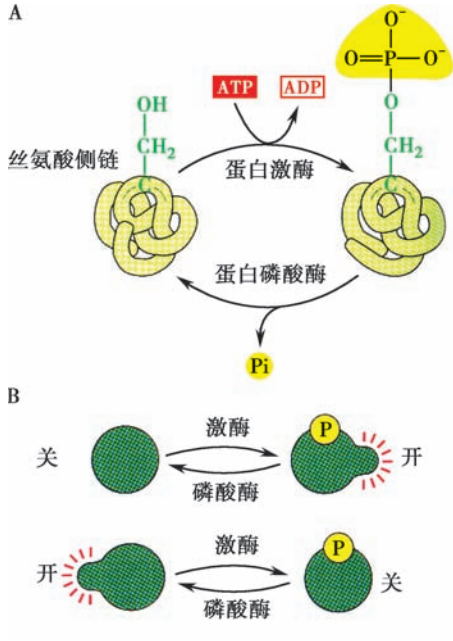


图 2-17　蛋白质的磷酸化与去磷酸调控其功能发挥

A. 蛋白质磷酸化与去磷酸化反应；B. 蛋白激酶催化蛋白质磷酸化，可提高或降低蛋白质活性，这取决于磷酸化的位置和蛋白质的结构。

此外，磷酸基团的丢失还可驱动一类胞内重要蛋白——GTP 结合蛋白构象的巨大变化。这类蛋白的活化受控于其与鸟苷三磷酸（GTP）或鸟苷二磷酸（GDP）的结合：当蛋白质与 GTP 结合时呈现活性构象，而其与 GDP 结合时则变成一种非活性构象。如同蛋白质的磷酸化作用，该过程也是可逆的（图 2-18）。这些

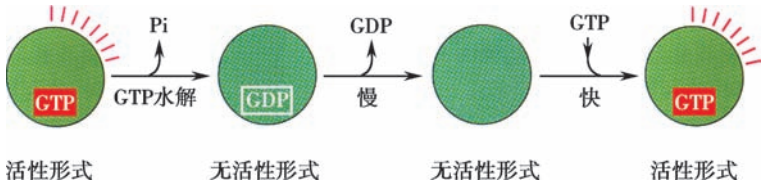


图 2-18 GTP 结合蛋白形成分子开关

GTP 结合蛋白的活化与去活化起分子开关的作用，在真核细胞生命活动的信息传递过程中起重要作用。

（三）多糖存在于细胞的膜表面和细胞外基质中

糖在细胞中占有很大比例，细胞中的糖除以单糖的形式存在外，还广泛分布着寡糖和多糖。线性大分子和分支的大分子糖类可以由简单而重复的单元组成，短链称为寡糖，长链称为多糖。例如，糖原是一种多糖，它完全由葡萄糖连接在一起形成。但细胞中大部分的寡糖和多糖的序列是非重复的，由许多不同的单糖分子组成，这类复杂的寡糖或多糖通常与蛋白质或脂质连接在一起，形成细胞表面的一部分。因此，细胞中寡糖或多糖存在的主要形式有糖蛋白、蛋白聚糖、糖脂和脂多糖等。

糖蛋白（glycoprotein）是共价结合糖的蛋白质，其中的糖链和肽链的连接是有规律的，常见的连接方式是 *N*-糖肽键和 *O*-糖肽键（carbohydrate-peptide linkage）。*N*-糖肽键是指糖碳原子上的羟基与组成肽链的天冬酰胺残基上的酰胺基之间脱水而形成的糖苷键；*O*-糖肽键则是糖碳原子上的羟基与组成肽链的氨基酸残基上的羟基脱水而形成的，具有这种性质的氨基酸有丝氨酸、苏氨酸、酪氨酸、羟赖氨酸和羟脯氨酸等。

糖脂（glycolipid）是含有糖类的脂质。根据组成的不同，可把糖脂分为 4 类，即鞘糖脂、甘油糖脂、磷酸多萜醇衍生糖脂和类固醇衍生糖脂。哺乳动物细胞中主要存在的是鞘糖脂，在鞘糖脂中含中性糖类的称为中性鞘糖脂，有些除含有中性糖类外，还含有唾液酸或硫酸化的单糖，其中含唾液酸的鞘糖脂又称为神经节苷脂（ganglioside），含硫酸化单糖的鞘糖脂则称为硫苷脂（sulfatide）。

此外，在质膜上还发现了一类新的复合糖类，即糖基磷脂酰肌醇（glycosylphosphatidylinositol，GPI），一些蛋白可与 GPI 的寡糖链结合而锚定在质膜上。

糖蛋白、蛋白聚糖、糖脂和脂多糖等复合糖主要存在于细胞的膜结构表面和细胞外基质中。复合糖中糖链结构的复杂性提供了大量的信息，糖链在构成细胞抗原、细胞识别、细胞黏附及信息传递中起重要作用。

三、生物大分子复合物

细胞作为基本的生命单元，其功能并不是由单个生物分子独立完成的，而是由成千上万种生物大分子通过相互作用、动态组装形成的大分子复合物来执行功能的。生物大分子复合物（biomacromolecular complex）是指在生命过程中能够相对独立完成特定生物学功能的多亚基、多组分的复合体。细胞可利用生物大分子复合物来保证遗传信息的准确表达，维持正常遗传功能；同时，利用生物大分子复合物与外界进行物质、能量和信息交流，维持生命活动的正常进行，因此，生物大分子复合物既是生命活动的“执行者”，也是解码生命奥秘的关键。生物大分子复合物根据其结构和功能特点可分为以下两类。

（一）大分子机器

大分子机器（macromolecular machine）是指具有固定生物大分子组成和空间结构的组成单元。根据细胞的功能需求可在特定的亚细胞部位自发组装，例如核糖体、核孔复合体（nuclear pore complex，NPC）和剪接体（spliceosome）等。

（二）生物分子凝聚体

生物分子凝聚体（biomolecular condensate）是指细胞内缺乏膜结构包裹的生物分子组装体，也称

为无膜区隔，是通过液-液相分离（liquid-liquid phase separation，LLPS）原理形成的细胞内生物分子的浓缩聚合物。液-液相分离指充分混合的组分溶液，由于液体之间不相容，形成两个或多个具有均质特性的共存相的过程（图 2-19）。与经典的膜性细胞器相比，生物分子凝聚体不属于细胞内稳定存在的特征性结构，不受脂质双分子层的限制，主要受蛋白质和核酸凝聚物之间弱的、多价的动态调节。在一定浓度和亲和力的条件下，这些生物分子可凝集成液滴状，从而分隔和调节生化反应。

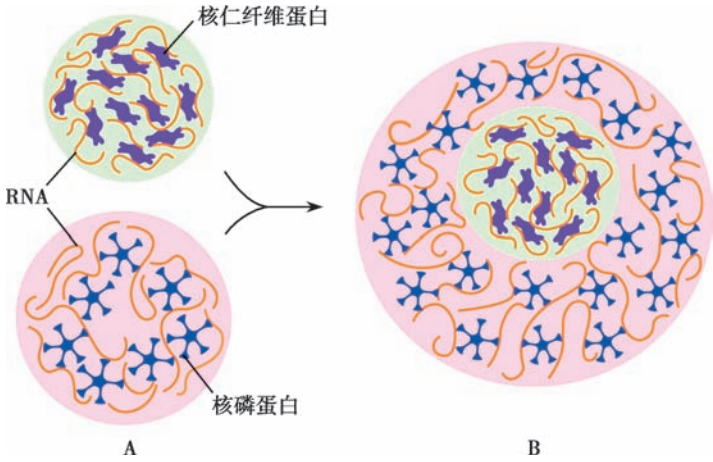


图 2-19　生物分子凝聚体的形成示意图

A. 来自核仁的纤维蛋白和来自颗粒成分的核磷蛋白在试管中与 RNA 混合时形成凝聚体；B. 当两种凝聚体混合在一起时，形成多层凝聚体结构。

生物分子凝聚体通常呈液滴状或凝胶状，比大多数大分子机器都大，可根据细胞的功能需求从头组装及解聚，例如细胞核中的核仁。

第三节 | 细胞的起源与进化

细胞的起源与进化是生命科学的重要研究领域，细胞起源的过程，实际上就是生命发生的过程。目前认为，地球上所有生物的细胞都是从一个共同的祖先细胞进化而来的，最初细胞的形成经历了漫长的过程，并逐渐进化为真核细胞及多细胞生物。表 2-4 列出了基于目前认识而推断的细胞起源与进化的时间表。

表 2-4　推断的细胞起源与进化时间表

年代（距今）	发生事件
45 亿年	地球形成
44 亿年	海洋出现
38 亿年	生命出现（原始生命体、原始细胞形成）
35 亿年	蓝细菌形成（原核细胞，需氧）
15 亿年	真核细胞形成
12 亿年	多细胞生物形成（藻类）

一、原始细胞的形成

（一）地球上原始生命的诞生

一般认为，原始生命是由原始地球上的非生命物质通过化学作用，经过漫长的自然演化过程逐步

形成的。这个过程大致可以分为以下四个阶段。

1. 从无机小分子形成有机小分子物质 早期的地球经过若干亿年的演变，火山喷出的气体形成原始大气，主要含有二氧化碳、氮气、氢气及少量的甲烷、氨等，但几乎没有氧气，使原始地球的大气层呈还原状态。原始大气物质在雷电、紫外线和火山爆发等因素作用下，可能聚集成简单的有机小分子，如氨基酸、核苷酸、糖和脂肪酸。在实验室模拟原始地球的条件，可将无机物合成氨基酸等有机小分子（图 2-20）。

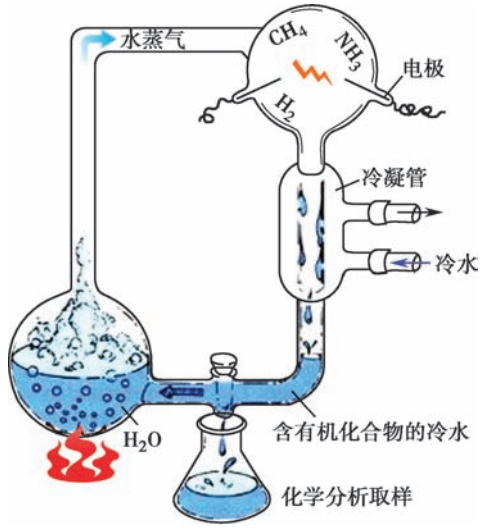


图 2-20 有机分子的自发形成

2. 从有机小分子物质形成生物大分子物质 一般认为，在原始地球上形成的有机小分子被雨水冲刷到原始海洋，经过长期的进化和选择，逐渐聚合成生物大分子，如线性多核苷酸和多肽。美国科学家 F. Fox 等曾进行了合成生命大分子的模拟实验：将各种氨基酸混合，置于 130～180℃加热 1 小时，或加入多磷酸后 60℃温育较长时间，能产生具有肽键结构的类蛋白物质。同时，还证明多核苷酸也能按这种方式生成。

3. 从生物大分子物质组成多分子体系 在地球早期的原始海洋中，由有机小分子聚合而来的生物大分子进一步形成由许多多肽分子及多肽-核酸组成的大分子，在包含脂质分子在内的水溶液中，这些分子相互作用，形成所谓的“团聚体”或“微球体”，漂浮在原始海洋中，构成独立的多分子体系。

4. 从多分子体系演变为原始生命 多分子体系可促进各类单体聚合并产生更高级的原始蛋白质和核酸，经过长期的进化过程，核酸-蛋白质微滴能够从无生命的海洋中摄取化学分子和能量，体积逐渐增大到足以分裂出与“亲代”微滴相似的“子代”微滴，并利用有利的性状组合，继续增长和分裂。当出现具有原始新陈代谢和遗传特征（自复制）时，就标志着原始生命的产生。

经典实验：米勒模拟实验

背景知识

生命起源是一个极其复杂而又难以研究的问题。为了解释生命起源的原因，科学家进行了许多探索和实验，形成了各种各样的生命起源学说。19 世纪 70 年代恩格斯在《反杜林论》中就指出：“生命的起源必然是通过化学的途径实现的。”20 世纪 20 年代奥巴林（A. I. Oparin）和霍尔丹（J. B. S. Haldane）相继提出生命起源的化学进化观点，认为最初的生命是在地球温度下降以后，在极其漫长的时间内，在原始地球的条件下，无机物转变为有机物，有机物发展为生物大分子和多分子体系，直到演变出原始的生命体。但这些都只是理论的推测，还缺乏令人信服的实验证据。

为了验证上述理论，1953 年美国芝加哥大学研究生米勒（S. L. Miller）在其导师尤利（H. C. Urey）的指导下，首次在实验室内模拟原始地球还原性大气中的雷鸣闪电，结果从无机物合成出有机物（特别是多种组成蛋白质的氨基酸），这是生命起源研究的一次重大突破，称为米勒模拟实验（Miller’s simulated experiment）。

实验内容

实验装置如图 2-20 所示。

将水注入左下方的 500ml 烧瓶内，抽出空气。然后泵入 CH_4、NH_3 和 H_2 的混合气体（模拟

还原性大气)。再将烧瓶内的水煮沸,使水蒸气驱动混合气体在玻璃管内不断循环,进入右上方的烧瓶(带有电极)中,并在其中连续进行火花放电(模拟雷鸣闪电)1 周,再经冷凝器冷却后,产生的物质沉积在管道中(模拟原始大气中生成的有机物被雨水冲淋到原始海洋),然后进行取样分析。此实验结果得到的 20 种小分子有机化合物中,包含 11 种氨基酸,其中有 4 种氨基酸(甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是天然蛋白质中所含有的。

发表论文

MILLER S L. A production of amino acids under possible primitive earth conditions. Science, 1953,117(3046):528-529.

后续影响

米勒将生命起源研究搬进实验室,开辟了生命起源研究的新途径。在随后的 50 多年中,科学家们利用类似米勒实验的条件,合成出了许多被认为与生命起源有关的有机物质。可以说,几乎全部的生物小分子,现在都可以通过模拟原始地球的条件,在实验室内合成。虽然科学家们证明了生命物质能从这些实验中产生出来,但这些实验室结果只解释了与生命体有联系的一些分子的产生,还没有彻底解释这些分子最后是怎样互相结合并进行生命活动的。生命的起源确实是让人着迷的问题,在米勒的启发下,科学家们不断把目光投向更遥远的星球——火星、土卫六或者彗星,试图从它们的“原始汤”中寻找新的答案。

(二) 原始细胞的形成

1. 具有自我复制能力的多聚体的形成是原始细胞形成的关键　目前普遍认为进化过程中首先产生了能自我复制的 RNA 多聚体,然后在 RNA 指导下合成了蛋白质。同时,多核苷酸 RNA 所携带的信息也因碱基互补配对从一代传到另一代。20 世纪 80 年代以来具有催化能力的 RNA 即核酶的发现为这一观点提供了有力证据。随着进化的演进,随机产生的某些氨基酸多聚体可能具备了某些酶的特性,它们可以作为催化剂催化 RNA 分子的复制。因此,在生命进化过程中,原始的核酸多聚体和氨基酸多聚体是相互依存、相互作用的。

2. 膜的出现与原始细胞的诞生　为了保持多核苷酸的自我复制及避免多核苷酸指导合成的优质蛋白质丢失,需要出现一个将它们包围起来的膜。人们推断在生命出现前的原始液体表面,磷脂分子能自发地装配成包围 RNA 和蛋白质的膜结构,这种初级的形态实体经过自然选择便形成了原始细胞。此时 RNA 的复制及 RNA 指导的蛋白质合成在一个由膜包绕的相对稳定的环境中进行。

在生命进化过程中,储存遗传信息的生物大分子 DNA 的形成在生命体——原始细胞形成之后。在蛋白质的帮助下,由 RNA 指导形成双螺旋 DNA,以 DNA 方式储存的遗传信息更加稳定。因此,在细胞的起源过程中,RNA 起到承前启后的作用。

二、原核细胞向真核细胞的演化

原始细胞形成以后,依靠其增殖能力在进化过程中逐步获得优势,最终覆盖地球表面。原始细胞可能是以原始海洋表面的有机物为营养的异养型原始生物。但是,当原始海洋内的有机物随着异养消耗而减少时,只靠异养就难以生存,因而,在新的条件下,随着原始细胞形态和功能的逐渐分化,最终产生了具有质体功能的蓝藻类原核生物,使原始生命从异养型发展为自养型。原始细胞中出现了包围细胞的细胞膜、储存遗传信息的 DNA、指导蛋白质合成的 RNA 和制造蛋白质的核糖体,这是原核细胞诞生的标志。

一般认为,真核细胞是由原核细胞进化而来的,原始真核细胞大约在 15 亿年前在地球上出现。关于真核细胞如何从原核细胞进化而来,目前有两种假说。

1. 分化起源说 该学说认为，原核生物在长期的自然演化过程中，通过内部结构的分化和自然选择，逐步形成网膜系统、胞核系统和能量转换系统等，使其成为结构日趋精细、功能更加完善的真核细胞。

2. 内共生起源说 内共生学说（endosymbiotic hypothesis）认为，真核细胞是由原始厌氧菌的后代吞入需氧菌逐步演化而来，进而使真核细胞能在氧气充足的地球上生存下来。

氧与代谢的关系在细胞进化过程中起重要作用。原始地球的大气中不存在氧，古代原核细胞的代谢途径只能在无氧条件下进行。当合成的原始有机物被耗尽时，那些能够利用大气中的二氧化碳和氮来合成有机物的细胞，便会在自然选择中存活下来。这样的细胞在合成有机物如进行光合作用时，同时把氧作为代谢产物释放到大气中。随着光合作用的出现，大气中的氧含量不断增高，以致成为许多早期生物（如厌氧菌）的有害物质。但通过自然选择，有些细胞可进化为能够利用氧来进行代谢反应。随着大气中的氧不断积累，有些厌氧菌则逐渐被淘汰，而另一些厌氧菌则与需氧型细胞结合在一起营共生生活，并逐渐形成了最早的真核细胞。

真核细胞的出现，使代谢反应趋于复杂化，需要更多的膜表面来进行各种代谢反应，为此，在进化过程中为增加膜的表面积，细胞膜逐渐内陷并形成了各种各样的细胞器。

三、单细胞生物向多细胞生物的进化

早期的真核生物均为单细胞生物，直到若干亿年后，出现了多细胞生物，然后分化成各种各样的植物和动物，最后人类从动物界分化出来。最早的多细胞生物化石距今已有近 7 亿年。

一般认为，单细胞生物向多细胞生物进化的早期可能是为适应环境生存而聚集成群体，例如，单细胞黏细菌在饥饿的情况下聚集起来，形成蛞蝓状的多细胞个体。单细胞生物向多细胞生物进化的另一个最重要特点是出现细胞的分化，现存的团藻可能反映出较早出现的多细胞生物的某些特征。团藻实际上是单个细胞经过多次分裂，后代仍聚在一团未曾分开而形成的个体。但是在这团细胞中，已有一定的分工，有的细胞特化其运动功能，有的细胞特化其光合作用功能（产生能量），有的细胞特化其有性生殖功能。

小结

细胞是生物体的结构和功能的基本单位。除病毒外，一切有机体均由细胞构成。生物体的一切生理活动、生命基本特征以及生命现象都是以细胞为单位体现的。

细胞是生物进化的产物，细胞的形成经历了在原始地球条件下从无机小分子形成有机小分子物质，有机小分子物质自发聚合成具有自我复制能力的生物大分子，生物大分子逐渐演变为由膜包围的原始细胞，再由原始细胞演化成今天的原核细胞和真核细胞。原核细胞结构简单，缺少由膜包围的核以及内膜系统和细胞骨架；真核细胞高度进化，出现了细胞核和由膜包绕的各种细胞器。

细胞的化学成分包括生物小分子和生物大分子两大类。生物小分子是指无机化合物（水、无机盐等）和有机化合物（碳化合物、糖、脂肪酸、氨基酸和核苷酸）；生物大分子主要指由生物小分子组成的核酸和蛋白质等。

核酸是生物的遗传物质，分为 DNA 和 RNA。DNA 携带着控制细胞生命活动的全部遗传信息；RNA 种类较多，可分为编码 RNA（mRNA）、非编码持家性 RNA（rRNA、tRNA、snRNA 和 snoRNA）及非编码调节性 RNA（miRNA、siRNA、piRNA、circRNA 和 lncRNA 等），它们与遗传信息的表达有关；蛋白质是由氨基酸通过肽键依次缩合而成的多聚体，是遗传信息的表现形式，是细胞内重要的生物活性物质，其功能涉及细胞的一切生命活动。酶是具有高度催化活性的蛋白质，近些年发现 RNA 分子也具有 RNA 剪切和催化功能，这样的 RNA 分子称为核酶。

（杨宏新）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

第三章 细胞生物学的研究方法

本章数字资源

细胞，特别是哺乳动物的细胞，体积微小而结构复杂，因而对细胞、细胞内部的结构、细胞组分的功能及其相互关系的了解程度主要取决于所使用的研究手段和方法。细胞生物学的发展在很大程度上依赖于研究技术的进步与仪器设备的改进。一种新技术或新方法的创立与应用，常常会为学科开辟一个新的领域，或带来革命性的变化。细胞生物学研究方法很多，原理和操作步骤各不相同，但都是利用细胞及其分子的性质，以不同的方式或过程来展示细胞的生命活动。本章将对一些常用技术的原理、方法和应用作简要介绍，以期同学们能对细胞生物学研究方法有大概的了解，为今后从事生物医学研究打下基础。

第一节 | 显微镜技术

人眼的生理结构限定了其分辨能力约为 100μm。典型的动物细胞直径为 10～20μm，而核糖体、抗体、ATP 等细胞内众多重要的复合体或分子的直径都在 1～100nm 的纳米尺度范围内。因此，观察细胞的生命活动必须借助显微镜。显微镜技术经历了光学显微镜技术、电子显微镜技术和纳米显微镜技术的发展阶段。降低最小分辨间隔、呈现细胞内的精细结构，甚至实时呈现活细胞内分子间的作用过程是显微镜技术发展的直接成果。

一、光学显微镜技术

尽管 A. Van Leeuwenhoek 在 17 世纪 70 年代用他自制的显微镜看到了细菌和动物的精子细胞，但直到 19 世纪初制造出具有更高分辨能力的光学显微镜时，才确认所有的动物和植物都是由细胞构成的，即细胞学说（cell theory）。可以说光学显微镜与细胞生物学同步而生，不断发展，是细胞生物学必不可少的研究工具。近年来，各种新型示踪分子、光学原理以及计算机数据处理等技术的应用使得光学显微镜技术变得日益重要。

（一）普通光学显微镜的分辨率

光学显微镜（light microscope）主要由聚光镜、物镜和目镜三部分组成。衡量显微镜成像能力的主要指标是显微镜的分辨率（resolution，R）。分辨率是指能够区分相近两点的最小距离。能够区分的两点的距离越小，则显微镜的分辨率越高。普通光学显微镜的横向分辨率（$R_{x,y}$）和纵向分辨率（R_z）可按以下公式计算：

$$R_{x,y}=0.61\lambda/(n\cdot\sin\theta),R_z=2\lambda/(n\cdot\sin\theta)^2$$

$n\cdot\sin\theta$ 为镜口率，亦称数值孔径（numerical aperture，NA）；n 为聚光镜和物镜之间介质的折射率（空气约为 1，油浸镜的镜油为 1.3～1.5）；θ 为标本对物镜镜口张角的半角（$\sin\theta$ 的最大值为 1）；λ 为照明光源的波长（人眼敏感的波长为 555nm，白光一般采用 527nm）。

综合各种影响因素，普通光学显微镜理论上的横向分辨率为 250nm，纵向分辨率为 550nm。由于生物样品性质和显微镜制作工艺的限制，光学显微镜实际应用中的横向分辨率约为 0.5μm，而纵向分辨率约为 1.0μm。线粒体直径约为 0.5μm，是普通光学显微镜通常能观察到的细胞内最小结构。一般将光镜下所见物体结构称为显微结构（microscopic structure）。

普通光学显微镜的放大系统一般由物镜和目镜组成。物镜靠近被检物体，进行第一次放大，目镜靠近眼睛，将物镜放大后的图像再放大（图 3-1）。物体经过两次放大后，总放大倍数为两次放大倍数的乘积。放大倍数越大并不意味着越能够看清楚更小的物体，光学显微镜的放大倍数有一个极限，可用下面的公式表示：

$$\text{最大放大倍数} = \frac{\text{人眼分辨率}(\sim 100\mu m)}{\text{光镜分辨率}(\sim 0.2\mu m)} \approx 500$$

超过以上的放大倍数不会提高分辨率，属于无效放大。

多数细胞总重量的 70% 是无色透明的水，只有很少的内含物不透光。因此，未经处理的细胞在普通光镜下几乎是看不见的。使细胞可见的常用方法就是用染料对细胞的不同组分进行染色（staining）。一些纺织用染料被发现可用于生物组织的着色，并对细胞的特殊部位具有选择性。如苏木精（hematoxylin）对负电荷分子有亲和性，能显示出细胞内核酸的分布；酸性染料如伊红（eosin）可使细胞质染色；苏丹染料（sudan dye）在脂肪中的溶解度比在乙醇中大，所以苏丹染料的乙醇饱和溶液能使脂肪着色。尽管已发现了许多特异性染料，但其大部分的作用机制尚不清楚。

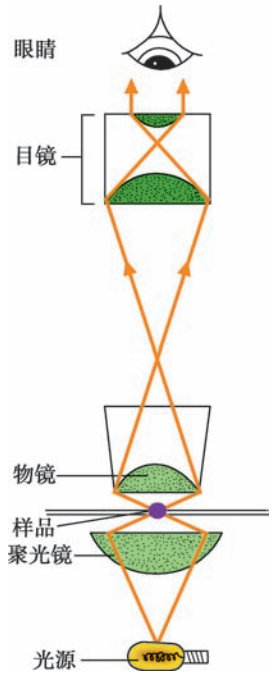


图 3-1 光学显微镜

图中显示的是普通光学显微镜的光路。光线被聚光镜聚集于样品，物镜和目镜的组合能聚焦形成眼睛中的样品图像。

生物组织在染色前必须固定（fixation），固定使得大分子交联而保持在原有的位置上，以免在以后的染色等处理过程中移位或丢失而产生人工假象。常用的固定方法是将组织放在固定液中，如甲醛或戊二醛溶液，这两种分子都能够与蛋白质的游离氨基酸形成共价键，从而将邻近的蛋白质分子牢固地交联在一起。

大部分的组织太厚而不能在显微镜下直接观察，固定后还需制成薄切片（section），然后将切片黏附在载玻片表面进行染色。但由于固定后组织仍很柔软，在切片前需用支持剂——蜡或树脂进行包埋（embedding）。适用于光镜观察的切片厚度为 1～10μm。

（二）相差显微镜通常用于观察活细胞

在观察样品的制作过程中，细胞成分的丢失或失真通常是难以避免的。若想避开这个问题，只有不加固定、染色等程序，直接观察活细胞，这需要特殊的光学系统。

光的波长决定可见光的各种色彩，振幅决定光的亮度。波长和振幅的改变能够被人眼所辨识。光在通过活细胞时，波长和振幅几乎没有改变，但由于细胞各结构的密度不同，通过致密部分（如细胞核）的光线，速度变慢，与通过邻近部位（如细胞质）的光线之间产生相位偏差或光程差，这种差异人眼不能分辨。相差显微镜（phase contrast microscope）利用光的衍射和干涉效应把透过标本不同区域光波的光程差变成振幅差，使活细胞内各种结构之间呈现清晰可见的明暗对比。

观察培养细胞的结构常用倒置相差显微镜，它的特点是光源和聚光镜装在载物台的上方，相差物镜在载物台的下方，可以清楚地观察到培养瓶内的贴壁或悬浮细胞。

相差显微镜的最大优点是能够观察活细胞的活动，但由于许多细胞运动缓慢，难以在短时间内完成观察，因此需要用显微电影摄影术（microcinematography）或电视录像（video recording）以一定时间间隔拍摄记录。当影片或电视录像带以正常速度放映时，所拍摄的情节就被大大加快，用这种方法可以准确地记录细胞或细胞器的运动过程和速度。

（三）暗视野显微镜通过散射光成像

暗视野显微镜（dark-field microscope）是将光源以一定的角度倾斜照射到样品上，照射光无法进入物镜，只有从被照样品发出的散射光能进入物镜被放大，在黑暗的背景下呈现明亮的像。暗视野显

微镜主要是观察物体的轮廓，分辨不清内部的微细构造，适合于观察活细胞内的细胞核和线粒体、液体介质中的细菌和真菌等。暗视野显微镜也可用于观察细胞的运动。

（四）荧光显微镜可以呈现强反差的彩色图像

荧光分子可以在吸收特定波长的光后，发射出更长波长的可见光，前者称为激发光（excitation light），后者称为发射光（emission light）。由于荧光分子可以使被检样品呈现不同的染色，因此也称荧光染料。细胞内某些天然物质如叶绿素就是荧光分子；一些细胞成分虽然不是荧光分子，但可以用荧光分子对其进行染色或标记，这在实际中有着广泛的应用。比如，吖啶橙能对细胞 DNA 与 RNA 同时染色，显示不同颜色的荧光。DNA 呈绿色，RNA 呈红色。与抗体共价结合的荧光分子，可以用来特异性地检测细胞表面或固定后的细胞内特定的抗原。

与普通光学显微镜相比，荧光显微镜（fluorescence microscope）在结构上的突出特点是具有两组滤光片。第一组滤光片在光源与标本之间，仅能通过荧光染料的激发光；第二组滤光片在标本与物镜之间，仅能通过激发出的荧光（图 3-2）。荧光显微镜观察到的像是以暗背景为映衬的，因此具有成像反差强、检测灵敏度高的特点。此外，使用荧光显微镜观察细胞内标记了不同荧光染料的分子可以呈现彩色图像。多种对细胞内特定离子有特异亲和性或依赖于细胞内酶的催化作用才能发出荧光的活体荧光染料，使人们可以对活细胞内分子的动态变化进行实时观察。基于以上特点，荧光显微技术被广泛应用于细胞生物学研究。

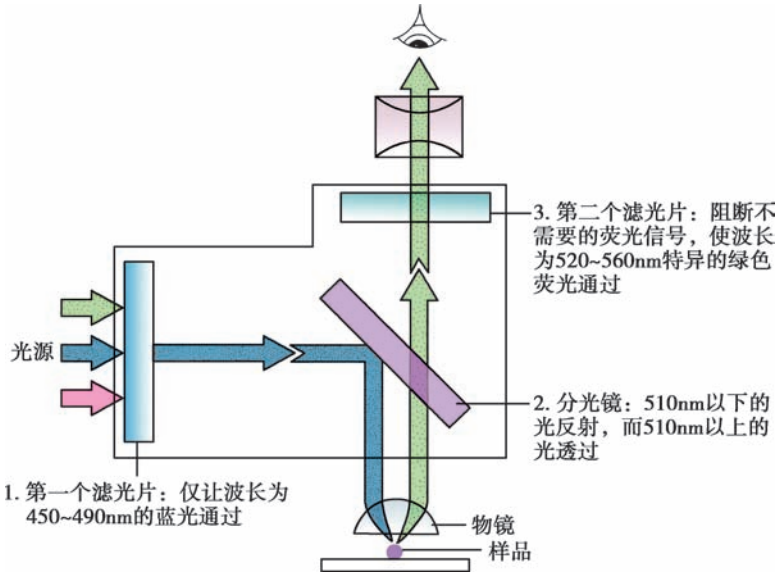


图 3-2　荧光显微镜的光学系统

荧光显微镜的滤镜组包括两个滤光片（1 和 3）和一个分光镜（2）。检测荧光分子荧光素的一套滤镜组如图所示。由于放大，荧光图像的亮度与物镜的镜头孔径成比例，因此，对于这种显微镜来说，高镜头孔径的物镜特别重要。

（五）激光扫描共聚焦显微镜可以提供高清晰的彩色三维图像

用普通光学显微镜观察标本的薄切片，无法得到三维结构的信息，且光学显微镜是全视野照明，来自焦平面前后的漫射光线参与最后成像，降低了图像的反差和分辨率。共聚焦是指物镜和聚光镜互相共焦点，亦即两者同时聚焦到一个点，保证了只有从标本焦面发出的光线聚焦成像，焦面以外的漫射光不参与成像，因此能有效抑制背景噪声，提高信噪比，使图像更加清晰。此外，由共聚焦产生的纵向分辨率的增强，使对细胞内部结构进行“光学切片”成为可能。激光扫描共聚焦显微镜（confocal laser scanning microscope，CLSM）以单色激光作为光源，对样品焦平面进行扫描，产生二维图像，改变焦平面即可得到一系列二维图像（图 3-3）。图像信息经计算机重建，就可得到完整的三维图像，并可从空间的任意角度观察标本的整体结构。

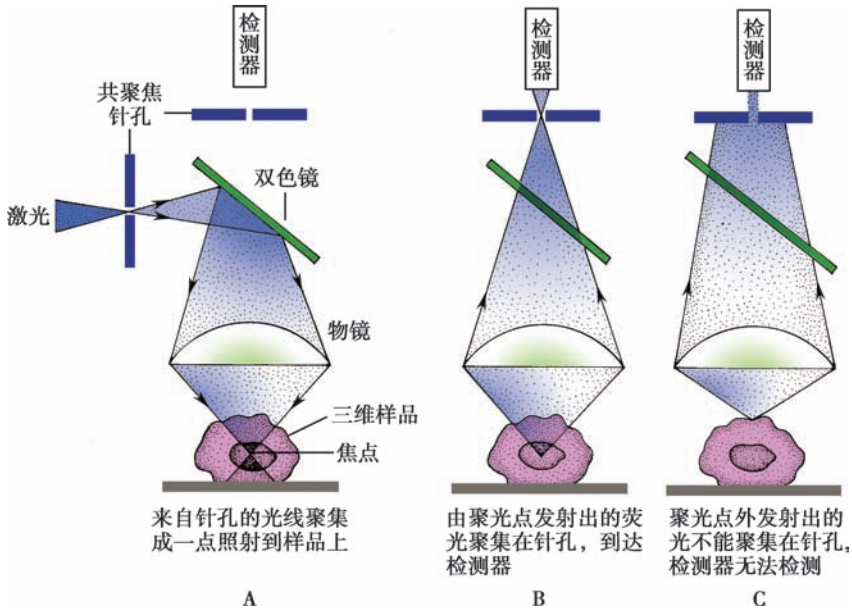


图 3-3 激光扫描共聚焦显微镜

A. 激光经针孔聚于样品的一点上。B. 从样品点上发出的荧光聚焦于第二个共聚焦针孔上。C. 从样品的其他部位发出的光不能聚焦于第二个针孔处，故不能成像。通过光束扫描样本，在焦平面上建立一个清晰的二维图像，而不受样品其他区域光线的影响。

CLSM 多用于检测发射荧光或用荧光标记的物质，其横向和纵向分辨率一般为 200nm 和 500nm，基本达到了光学显微镜分辨率的理论值。由于其操作简便，可观察活细胞，在细胞生物学的研究中被广泛应用。CLSM 可以辨别细胞内许多复杂物质的三维结构，包括构成细胞骨架系统的纤维、染色体及基因的排列等。

（六）超分辨光学显微镜的分辨率达到纳米尺度

光的衍射效应，即穿过小孔径后的光会发生扩散，使光不能用来观察比其本身波长短得多的细节。这是光学显微镜存在分辨率极限的主要原因。1873 年德国人 Ernst Abbe 首先阐明了衍射效应对光学显微镜分辨率的影响，确定了物镜镜口率、照明光线波长与显微镜分辨率的关系。因此，通常将由光的衍射效应导致的光学显微镜分辨率极限称为 Abbe 限度（Abbe limit）。近几年来，在应用新的光学原理（如非线性光学原理）、发光/示踪分子和信号分析技术的基础上，已经建立起了实用的能够突破 Abbe 限度的超分辨显微镜（super-resolution microscope），使光学显微镜的分辨率达到了 30～50nm 的纳米尺度。

超分辨显微技术主要是根据荧光分子的发光特性和物理机制，使距离衍射限度内的两个邻近荧光分子差异激发，以呈现分辨率超越 Abbe 限度的图像。也就是说，超分辨显微技术利用荧光基团的物理或化学特性，使相邻的衍射限度内的分子处于不同的“开”或“关”的状态，以使彼此区分开来。一般将超分辨显微技术分为两类：一类是集成成像技术，利用结构化光照明在空间上调制位于衍射限度内分子的荧光行为，使全部荧光分子不同时发射，以此来获得分辨率超越衍射限度的图像；另一类是单分子成像技术，利用光开关（photoswitching）或其他机制在不同的时点随机激活位于衍射限度内的单个分子，然后测量每一个单独荧光基团的位置，并进行三维重建，以此获得衍射限度内的图像。

超分辨显微技术利用可见光（380～740nm），具有非接触、无损伤、可观测内部结构的特点。这些特点使其可以观测活的组织或细胞，并可进行内部深层三维结构成像。与本节后面介绍的能够达到纳米尺度的显微镜技术，即电子显微镜技术、扫描隧道显微镜技术和原子力显微镜技术相比，超分辨显微技术在细胞生物学研究中具有较明显的优势。

NOTES

二、电子显微镜技术

光学显微镜的分辨率受照明光源波长的限制，无法分辨小于 0.2μm 的微细结构。电子的波长比光要短得多，电子显微镜（electron microscope，EM）用电子束做光源，大大提高了显微镜的分辨率。电子运动越快，波长就越短，以 10 万伏特电压加速的电子，其波长约为 0.004nm。理论上，用这样的短波电子照明，显微镜的分辨率可达到 0.002nm，但由于电磁透镜的相差比玻璃透镜的相差要大得多，电镜的实际分辨率不小于 0.100nm。这样的分辨率用于检查金属材料时，可以清晰看到相邻的金原子间的距离（0.200nm）。由于生物样品标本的制备、反差及照射损伤等原因，电子显微镜观察生物标本时的分辨率实际上仅约 2.000nm，尽管如此，它的分辨能力仍是光学显微镜的 100 倍，可以观察到细胞膜、细胞核、线粒体、高尔基复合体、核糖体、中心粒等细胞器的微细结构。这种在电子显微镜下观察到的细胞结构称为亚显微结构（submicroscopic structure）或超微结构（ultrastructure）。

（一）透射电子显微镜用于观察细胞的超微结构

电子显微镜通常是指透射电子显微镜（transmission electron microscope，TEM），它的总体设计与光学显微镜相似，但要大得多，且上下颠倒。照明光源是释放电子的钨丝，作为阴极位于约 2m 高的镜筒顶端。电子能与空气中的分子碰撞而发生散射，故需将镜筒中的空气抽出以保持高度真空状态。由灯丝发射的电子受到其下方阳极吸引而加速，通过一个中央小孔而形成电子束，沿镜筒向下运动。沿镜筒设置的精密线圈产生轴对称磁场从而作为电磁透镜使电子聚焦，就如同光学显微镜中光线被玻璃透镜聚焦那样（图 3-4）。标本通过一个气闸被送入镜筒，置于电子束的通道上。电子束通过标本时，根据标本各部位密度的不同，部分电子发生散射，只有剩余的电子成像，经物镜和投影镜等放大后投射到照相底片上或荧光屏上。散射的电子不参与成像，故标本中密度大的部分成像后形成电子流量减少的暗区，相反，标本密度小的部位散射电子少而形成明区。

用于电镜观察的生物标本需特殊制备。电镜标本必须置于高真空中进行观察，所以含水的活组织、细胞是无法观察的。为防止生物样品在死亡后和在脱水过程中产生结构改变，离体的生物标本要

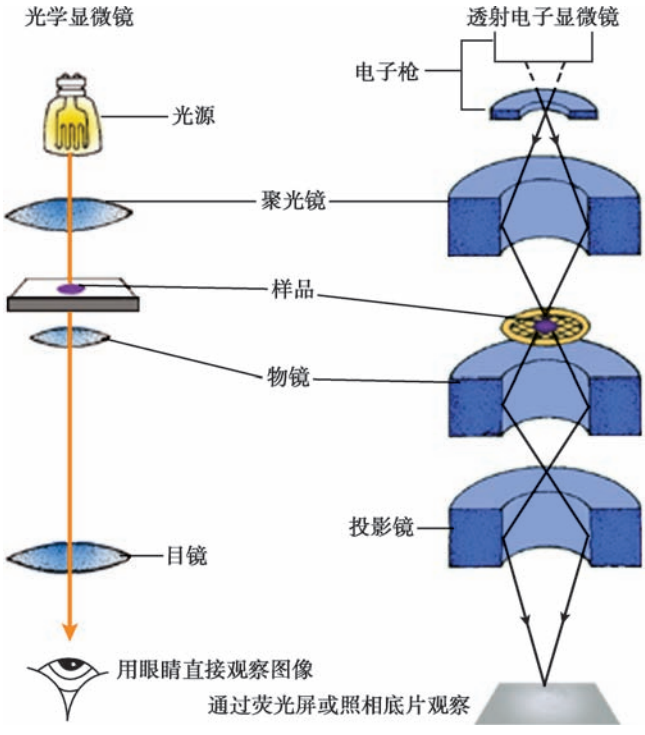


图 3-4　光学显微镜和透射电子显微镜的比较

迅速加以固定。常用戊二醛和四氧化锇双重固定，戊二醛在蛋白质分子之间形成共价键将它们交联固定，四氧化锇除与蛋白质共价结合外，还对多种成分特别是对脂类有良好的固定效果。

电子的穿透力很弱，镜检前必须将固定后的组织制成 50～100nm，即约细胞的 1/200 厚度的超薄切片。为此，要将固定和脱水的标本放入液态的单体树脂中浸透，加温使之聚合成为固体的包埋块。在特定的超薄切片机上，用玻璃刀、钻石刀将包埋块切成超薄切片，最后将切片置于直径为 3mm 的金属载网上进行观察。

电镜下所见到的标本的反差，取决于组成元素的原子序数，原子序数越高，散射的电子越多，反差越大。生物分子主要是由一些低原子序数的轻元素（氢、氧、碳、氮等）组成的，它们散射电子的能力非常弱，在电镜下难以见到明暗反差。为此，常常在切片前后用一些锇、铀、铅等重金属的盐类浸染标本进行电子染色，以增大反差。细胞的不同成分对这些盐类有不同的亲和力，造成染色程度的不同，显示不同的反差。例如，锇对脂质容易着色，用来观察细胞的各种膜性构造效果非常好。

高压电子显微镜（high-voltage electron microscope，HVEM）的光源的加速电压一般在 20 万伏特以上。加速电压在 50 万伏特以上则称为超高压电子显微镜。目前世界上已有加速电压为 300 万伏特的超高压电镜。超高压电镜由于增加了加速电压，增强了电子的穿透能力，可以观察更厚的电镜切片。在 10 万伏特下，可见到 3～7μm 厚切片中的细胞超微结构；加速电压为 300 万伏特时，可以观察到 10μm 厚切片内的超微结构。而且加速电压越高，电子波长越短，电镜的分辨率也越高。

透射电子显微镜借助金属投影、冷冻断裂及冷冻蚀刻技术可获取三维图像。

金属投影法（metal shadowing）指把带有干燥样品的载网放在真空罩中，高温蒸发铂或钯等重金属，使金属颗粒以一定的倾斜角度喷向样品。这样，随着样品表面的高低起伏，重金属形成不同厚度的薄膜，显示了投影（shadowing）效果，给出了一个样品表面结构的三维图像。如果喷镀的样品很小或喷镀后的金属膜薄得足以使电子束透过，则可以直接用透射电镜进行观察，比如一些蛋白、核酸类大分子，病毒颗粒及细胞壁。对厚样品则需在喷镀后将样品部分溶去，仅剩薄薄的样品的金属复型（replica），再用碳元素垂直喷镀形成一碳膜，加固复型，然后在透射电镜下观察复型。下述冷冻断裂与冷冻蚀刻两种技术是金属复型法的最好应用事例，为细胞生物学的研究作出了重大贡献。

冷冻断裂（freeze fracturing）多用于观察细胞膜性结构的内部构造。将样品用液态氮（–196℃）快速冷冻后，用刀切割冻结的样品组织块。切面常常从膜脂质双层的中央疏水部通过，暴露出膜的内部构造。将暴露出的切面用铂进行喷镀，制成复型后观察。用此技术对蛋白质在膜内的分布情况进行观察，方便、直观，具有划时代意义。

冷冻蚀刻（freeze etching）与冷冻断裂一样，低温（液态氦，–269℃）下切割后，徐徐升温，真空下使水分升华（冷冻干燥），在细胞周围的冰迅速减少下陷的同时，细胞内的游离水也减少下陷，膜和其他一些结构暴露出来，制作复型后有显著的断面浮雕效果，用于观察细胞的内部构造。

（二）扫描电子显微镜用于观察生物样品表面的立体结构

用透射电镜观察超薄切片仅能反映细胞的二维结构，虽然可以通过观察大量的连续切片重建立体图像，但费时费力，步骤烦琐。用扫描电子显微镜（scanning electron microscope，SEM）可以直接观察标本表面的三维形态。扫描电镜比透射电镜小，结构简单。透射电镜是电子透过标本后成像，扫描电镜是电子束照射在标本后产生二次电子成像。样品需经固定、干燥并用重金属膜覆盖。由光源发出的非常细的电子束（一次电子）在样品表面逐点逐线地扫描，产生的散射，即二次电子信号被收集、转换、放大，在电视荧光屏上同步扫描成像（图 3-5）。样品产生二次电子多的部位在荧光屏上相应的点就亮，反之则暗。由于二次电子产生的多少与电子束在标本表面的投射角有关，亦即与样品的表面起伏有关，在荧光屏上就会得到样品表面形貌的立体图像。

扫描电镜分辨率较低（3～10nm），不及透射电镜，多用于细胞整体或组织的观察。

（三）冷冻电子显微镜用于解析生物大分子的结构

在低温下使用透射电子显微镜观察样品的显微镜技术，被称为冷冻电子显微镜技术，简称冷冻电

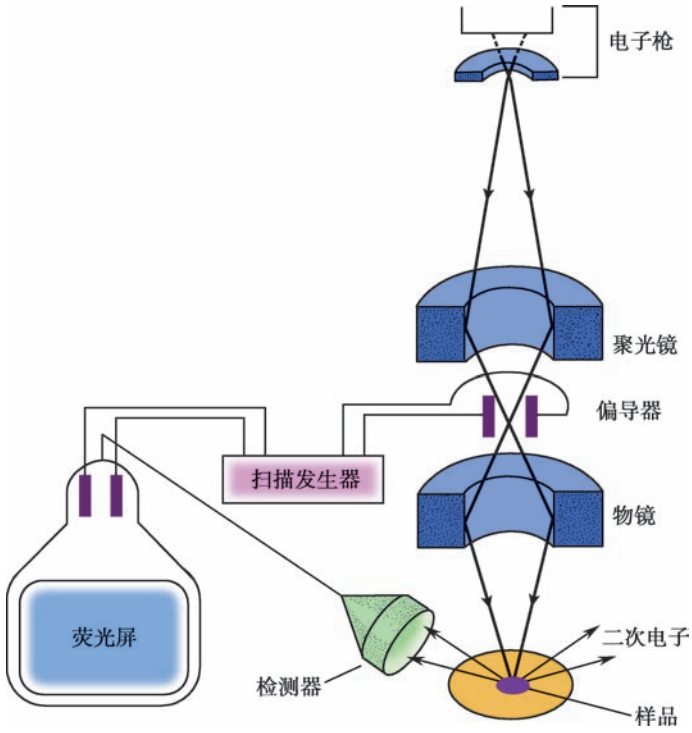


图 3-5　扫描电镜的工作原理

在扫描电镜中，电磁线圈聚焦电子束扫描样品，产生二次电子，经检测器收集后在荧光屏成像。

镜（cryo-electron microscopy，cryo-EM）技术。冷冻电镜技术是重要的结构生物学研究方法，它与另外两种技术——X 射线晶体学（X-ray crystallography）和核磁共振（nuclear magnetic resonance，NMR），一起构成了高分辨率结构生物学研究的基础，在获得生物大分子的结构并揭示其功能方面极为重要。经过 30 多年的发展，冷冻电镜技术已经产生了多种解析生物分子或细胞结构的方法。2017 年诺贝尔化学奖授予三位冷冻电镜领域的学者，表彰他们“在开发用于溶液中生物分子高分辨率结构测定的冷冻电子显微镜技术方面的贡献”。

目前备受瞩目的冷冻电镜结构解析则主要是指单颗粒三维重构技术。该方法通过对大量离散分布的单个分子的电子显微像进行统计分析来解析生物大分子的三维结构。

快速冷冻可以使蛋白质和所在的水溶液环境迅速从溶液态转变为玻璃态，玻璃态能使蛋白质结构保持其天然结构状态，如果以缓慢温和的方式冷冻，这个过程会形成晶体冰，生物分子的结构将被晶格力彻底损坏。低剂量冷冻成像能够保存样品的高分辨率结构信息，确保了从电镜图形中解析蛋白质结构的可能性。与此同时，在电镜图像处理算法方面奠定和发展了这项技术的理论基础。冷冻电镜技术大致可以分为三个主要步骤：①样品冷冻（保持蛋白溶液态结构）；②冷冻成像（获取二维投影图像）；③三维重构（从二维图像通过计算得到三维密度图）。

冷冻电镜技术的特点是：不需要大量样品，不需要结晶，即可迅速解析大型蛋白复合体原子分辨率三维结构。

三、其他显微镜技术

从 1665 年 R. Hooke 第一次使用显微镜观察细胞以来，显微镜的发展经历了光学显微镜时代和电子显微镜时代，目前扫描探针显微镜（scanning probe microscope，SPM）也得到了很好的开发和应用。扫描探针显微镜实现了人们直接观察单个原子的梦想，而且还能对原子进行操控、组合，形成具有新的物理、化学、生物学特性的颗粒。扫描隧道显微镜和原子力显微镜是扫描探针显微镜体系的主

体，它们的分辨率和可操控的颗粒在纳米水平。

（一）扫描隧道显微镜可直接观察到大分子的三维结构

扫描隧道显微镜（scanning tunneling microscope，STM）是利用量子力学的隧道贯穿理论设计制造的，它使用一个直径为原子尺度的精密探针在观察标本的表面进行扫描，探针尖不接触所研究样品的表面，与样品之间保持大约 1nm 的微小间隙，在针尖和样品间施加一定电压，就会产生所谓的隧道效应，即在两者之间出现一个根据观测表面形貌变化的隧道电流。当探针在平行于样品表面的恒定高度移动并扫描时（恒高方式），同步记录隧道电流的变化，就可以获得所观察物体表面的原子水平的微观信息。也可以通过反馈系统的调节，使探针尖随样品表面的变化上下移动扫描并保持恒定的隧道电流，此时记录针尖和样品表面的距离变化就可以得到表面的形貌特征（恒流方式）。

扫描隧道显微镜的主要优点是有非常高的分辨率（侧分辨率为 0.1～0.2nm，纵分辨率为 0.001nm），而且可以在大气和液体等非真空状态下工作，避免了其他电镜采用的高能电子束对样品的辐射和热损伤作用，因此在细胞生物学、分子生物学和日益发展的纳米生物学的研究中得到非常广泛的应用。迄今已经直接用扫描隧道显微镜观察到自然状态下 DNA 分子双螺旋结构中的大沟和小沟以及大肠埃希菌的环状 DNA 的结构。

（二）原子力显微镜可对单个分子进行操控

原子力显微镜（atomic force microscope，AFM）是在扫描隧道显微镜基础之上发展起来的新型扫描探针显微镜，与扫描隧道显微镜相比，原子力显微镜的一个突出优点是不需要所检测的样品具有导电性，它通过分析探针尖与样品之间的原子间作用力来获取所观察表面的微观信息，这对研究通常不导电的生物材料是一项非常有意义的革新。

原子力显微镜的探针被置于一个弹性系数很小的微悬臂的一端，微悬臂的另一端固定。探针尖和被检测的样品表面轻轻接触，针尖的原子和样品表面的原子之间微弱的排斥力使对力的变化非常敏感的微悬臂的游离端发生弯曲，经过光学透镜准直和聚焦后投射在微悬臂背面的一束激光及其监测器能将这种微弱的曲度的变化转换为电流的变化。通过移动样品平台使探针在被检测材料的表面逐点作快速扫描时，样品表面的微细结构特征的三维坐标数据就被转换为图像信息并准确地呈现在屏幕上。

原子力显微镜的工作范围与扫描隧道显微镜相似，可以在三态（固态、气态和液态）状况下工作，但其分辨率不及后者，目前主要用于活细胞表面及生物大分子空间伸展及其结晶体表面的观测，例如肌动蛋白聚合动力学中自组织纤维的多态性分析。原子力显微镜可以对单个分子进行操作，通过检测操作后引发的生物化学反应来研究生物大分子和大分子复合物的功能，即进行所谓的分子手术（molecular surgery）。

第二节 | 细胞的分离和培养

几乎所有高等生物（包括动物和人）的组织都是由许多种不同类型细胞组成的。了解某一种细胞的生命活动过程，常需要大量的同一种细胞。这就要求从组织中分离和纯化目的细胞，并能够在体外进行培养。细胞的分离和培养是细胞生物学的基本研究技术，也是细胞生物学前沿领域（如干细胞、细胞工程等）研究和应用的实验基础。

一、不同类型细胞的分离

根据细胞的物理学和生物学特性以及实验目的，可将目的细胞从实体或悬液组织中分离出来。从实体组织中分离活细胞的第一步是将组织制备成游离的细胞悬液。通常将组织剪成小块，然后联合或独立应用机械方法（如细切、通过筛网、用力吹打等）和酶解方法，即可得到游离细胞悬液。

NOTES

酶解方法主要是用胰蛋白酶、胶原酶消除细胞间的连接和细胞外基质，用金属离子螯合剂［如乙二胺四乙酸（EDTA）和乙二醇双（2-氨基乙醚）四乙酸（EGTA）］除去细胞黏着所依赖的钙离子。酶解方法在操作过程中必须遵守以下基本原则：①分离体系所用的溶液必须是等渗的，要具有缓冲性的离子强度；②分离体系应保持低温，以降低细胞的代谢活动；③无菌操作，以备进一步用于细胞培养和分离纯化某些成分；④所用的试剂、器皿需要高压灭菌或过滤除菌。

（一）利用细胞的物理学和生物学特性可简单有效地分离和筛选细胞

有些类型的细胞只有黏着在培养皿表面才能进行良好的生长和增殖；有些细胞不需黏附在培养皿表面，而只是悬浮在培养基中就可以进行良好的生长增殖，即细胞具有贴壁或悬浮生长的特性。利用贴壁生长的特性，可以有效地将上皮细胞、内皮细胞、成纤维细胞、骨骼肌细胞等类型的细胞与血液细胞和操作过程中形成的死细胞分离；利用细胞悬浮生长的特性，可以有效地分离出生长于血液、腹腔积液或胸腔积液等悬液组织中的细胞。

利用细胞的密度特性也可有效分离不同的细胞。血浆白蛋白使血浆具有一定的黏稠度和密度，是一种天然的密度介质。外周血中白细胞的密度介于血浆和红细胞之间。2 500g 离心 10 分钟即可将外周血分成三层，白细胞层位于血浆层（上层）和红细胞层（下层）之间，从而将白细胞分离。在离心力的作用下，细胞可沉降于与自身密度相同的密度平衡点。因此，使用能够形成精细密度梯度的介质，如胶体硅等，可对密度差异较小的细胞进行精细分离。

分离细胞不一定需要复杂的设备，综合利用细胞本身的物理学和生物学特性能够对某些特定类型的细胞进行有效分离。一般来说分离细胞采用的步骤越少，越能提高细胞的存活率和分离产量，并保护细胞原本的生活状态。此外，选择性培养和克隆化培养也是精细分离不同类型细胞的有效手段（详见第十八章）。

（二）流式细胞术精确分选荧光标记的细胞

流式细胞仪（flow cytometer）也称荧光激活细胞分选仪（fluorescence-activated cell sorter，FACS），是从多细胞悬液中分离目的细胞的精密仪器。流式细胞仪一般由液流系统、激光发器件、信号检测和控制系统四部分组成。通常以氩离子激光发出的激光束作为激发光，通过调节液压，迫使悬浮细胞排成单列，按重力方向流动，当细胞通过激光束检测区时，细胞被激光束照射而向各个方向发出散射光，若经荧光染色的细胞，就会发出一定强度的荧光。仪器的检测系统可逐个对细胞的散射光和荧光强度进行测定，并将测得的光信号转变成电信号，由电子控制台放大和显示。因此，流式细胞仪具有更广泛的用途。在用于细胞分离方面，其特点是用带有荧光的特异抗体标记待分离的细胞，然后在流式细胞仪中从未标记的细胞中分选出标记细胞。当一个有荧光抗体标记的细胞液滴通过激光检测器时，将被带上负电，不含荧光标记的细胞被带上正电，这些带电细胞液滴通过电场时将偏离原来流动的方向，分别收集带正、负电荷的细胞即可得到想要分离的细胞（图 3-6）。流式细胞仪可以每秒 2 万个的速度对细胞进行分选，其纯度可超过 95%。

（三）免疫磁珠法可获得高纯度细胞

免疫磁珠（immunomagnetic bead）是一种人工合成的内含磁性氧化物核心的免疫微球颗粒，其中心是 Fe_2O_3 或 Fe_3O_4 颗粒，外包一层聚苯乙烯或聚氯乙烯等高分子材料。在外部磁场作用下，磁性微球可迅速从介质中分离出来，当外部磁场撤离后，微球又可重悬于介质中。由于微球的外表面为聚乙烯性质的高分子材料，很容易包被不同类型的单克隆抗体。因此利用带有特定单克隆抗体（单抗）的免疫磁珠与靶细胞特异结合的特点，能快速地从多细胞悬液中将目的细胞分离出来。在操作过程中，首先将待分离细胞与包被有特定单抗的免疫磁珠混合孵育，并将分离柱安装于磁场中，然后将磁珠-细胞混合液缓慢过柱，此时在柱外磁场的作用下，与磁珠结合的细胞被磁场吸附，未结合的细胞从柱中流出，进一步洗去未结合的细胞后，去除磁场，回收目的细胞。免疫磁珠法操作简便，特异性强，具有很好的细胞回收率，同时磁珠颗粒对细胞无影响。连续两次过柱分选可进一步提高分选细胞纯度，通常可达 95%～99%。

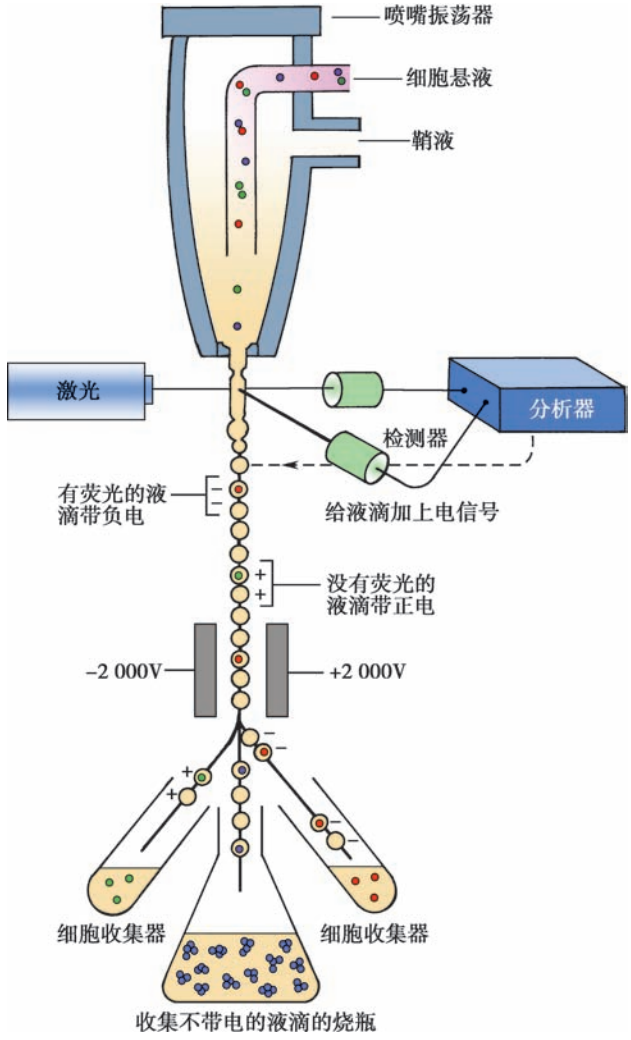


图 3-6 流式细胞仪原理图解

监测通过激光束的细胞的荧光。根据细胞是否带有荧光，含有单个细胞的液滴被带上负电或正电。在电场的作用下将带有不同电荷的液滴分别收集于各自的细胞收集器。注意：要将细胞浓度调整到大多数液滴不含细胞并且能够流入废液缸。

（四）激光捕获显微切割技术能从组织切片中精确分离单一细胞

激光捕获显微切割（laser capture microdissection，LCM）技术虽然不能用于分离活细胞，但其突出优点是能够从组织切片中精确地分离单一的细胞。其一般过程是：制备组织切片（通常是冰冻切片），在显微镜下将组织切片覆以特制的透明薄膜，用激光束切割所需的细胞区域，覆膜在激光束经过的地方被溶化，并与下面的细胞紧密连在一起，然后再用另一激光束将其弹出到细胞收集管（图 3-7）。分离的细胞可用于生化与基因组分析等研究。激光捕获显微切割技术将形态学观察与分子水平研究有机结合起来，特别适用于待分离细胞在组织（切片）中数量较少或呈散在分布的情况。激光捕获显微切割技术与高通量的基因芯片技术结合，将在生物医学领域中得到广泛应用。

二、细胞培养

细胞培养（cell culture）是指细胞在体外的培养技术，即无菌条件下，从机体中取出组织或细胞，模拟机体内正常生理状态下生存的基本条件，让它在培养器皿中继续生存、生长和繁殖的方法。通过细胞培养可以获得大量的、性状相同的细胞，以便于研究细胞的形态结构、化学组成及功能和机制。

NOTES

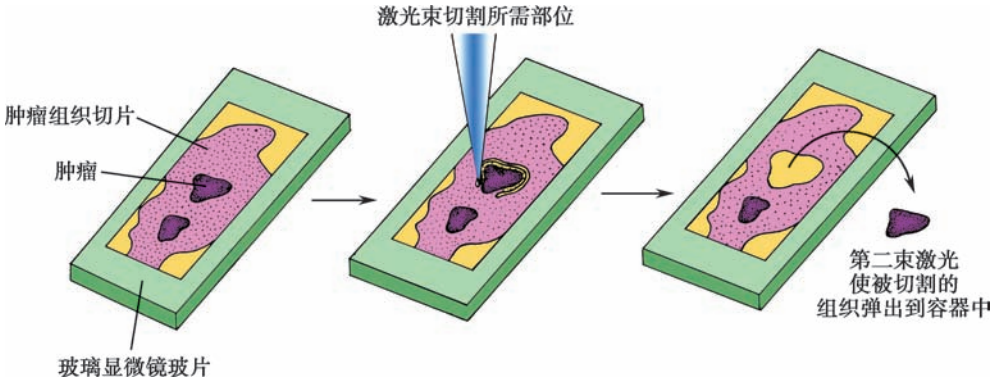


图 3-7　激光捕获显微切割技术

激光捕获显微切割允许从组织切片中选择分离细胞。这种方法使用激光束切割所需部位并将其弹出到容器中，因此即使单个细胞也可以从组织样品中分离。

（一）细胞培养的全过程必须在无菌的环境下进行

细胞培养的全过程必须在无菌的环境下进行。为避免环境中的微生物及其他有害物质的影响，需要特殊的无菌室。无菌室应包括操作间和缓冲间两部分。操作间要求有供无菌操作的超净工作台、观察培养细胞的倒置显微镜、离心细胞的小型离心机，以及复苏细胞和预热培养基的水浴锅等。培养细胞所需要的氧和二氧化碳由接有二氧化碳钢瓶的培养箱提供。培养箱中充填二氧化碳的目的是缓冲和维持细胞培养基的 pH，提供适宜细胞生长的酸碱度。细胞生长的营养物质由培养基供给。目前常用的基础培养基有 Eagle 培养基、RPMI-1640、DMEM 及 F12 培养基等。这些基础培养基虽然组成不尽一致，但都含有细胞所需要的氨基酸、维生素和微量元素等成分。基础培养基只能提供细胞生长的简单营养物质，细胞实际培养时，还需要添加一些天然的生物成分，其中主要是血清。血清含有许多生长因子，促进细胞贴壁和增殖。不同的细胞培养需要选择不同的培养基。

（二）细胞培养的主要方式是原代培养与传代培养

体外培养的细胞可分为原代细胞和传代细胞。直接从体内获取的组织或细胞进行首次培养为原代培养（primary culture）；当原代细胞经增殖达到一定密度后，将细胞分散，从一个培养器以一定比例移到另一个或几个容器中的扩大培养，为传代培养（secondary culture）。传一次习惯上就称为一代。用这种方法可以重复传代数周、数月以至数年。但若反复传代，不仅会消耗大量的培养皿和培养基，而且传代次数的增加、在体外环境中的生长时间过长也会引起细胞特性的逐渐变化，特别是大部分组织来源的细胞不能在体外“永生”，因此，需要将培养的细胞及时冷冻在 –196℃的液氮中长期保存，待需要时将细胞复苏后再培养。

（三）来源于体内的细胞可以在体外建系

多数原代培养的脊椎动物细胞，在体外经过有限次数的传代培养之后就会死亡。来源于人和动物正常组织的细胞，在体外传代次数一般不超过 50 代。例如，从胎儿中分离到的成纤维细胞可传 50 代，来源于成人肺组织的成纤维细胞只能传 20 余代。通常来源于恶性肿瘤组织的细胞能够在体外无限繁殖、传代，称为细胞系（cell line）。例如来源于宫颈癌组织的海拉（HeLa）细胞系，于 1951 年建立，至今仍在世界各地的实验室应用，成为“永生”细胞。正常组织培养的细胞在某些特殊条件下，如放射线照射、化学致癌物处理或癌基因转染等，也能形成“不死”的变异细胞，成为具有肿瘤细胞系性质的细胞。

在细胞建系过程中，无论是自肿瘤组织中分离的细胞，还是正常组织细胞经特殊诱导后产生的“不死”细胞，均需对其生物学特性加以鉴定。还可以用细胞克隆化（cloning）的方法进一步改善细胞系的均一性，即分离出单个细胞使其增殖形成细胞群（colony）。由此产生的细胞群称为细胞株（cell

strain），它来源于一个克隆（clone），是一个具有相同性质或特征的培养细胞群体。

迄今世界上所建立的各种能连续传代的细胞系和细胞株达 5 000 余种。许多国家的研究机构均设有细胞库，随时可以供研究者使用。

经典实验：HeLa 细胞的建系

背景知识

20 世纪 50 年代，组织培养技术已经有近 50 年的历史，啮齿动物肿瘤细胞已在多年前由 W. Lewis 培养成功并保持着稳定的生长状态。当时的肿瘤学家非常渴望得到能够在体外无限生长的人类肿瘤细胞。有了这样的细胞就可以对肿瘤进行细致的可重复观察，并可以它为材料进行在人体无法进行的实验研究。当时肿瘤学家相信，获得人类的肿瘤细胞就可以找到治愈肿瘤的方法。尽管人们为此进行了大量的尝试，人类肿瘤细胞的培养在当时还没有获得成功。这种状况在 G. Gey 得到 Henrietta Lacks 的宫颈癌组织之后发生了根本转变。

实验内容

1951 年 2 月 1 日，已有 5 个幼子的黑种人妇女 Lacks 由于绝经并有出血到美国马里兰州巴尔的摩市的约翰·霍普金斯医院就诊，为其进行检查的 H. Jones 医生发现 Lacks 的宫颈有一个柔软的、微紫色的肿瘤，取活组织进行病理诊断后确定为恶性。8 天后 Lacks 到霍普金斯医院进行放射治疗，在治疗前她的肿瘤组织再次被取下了一些，这些组织被送到了霍普金斯医院组织培养研究负责人 G. Gey 的实验室。当时的组织培养实验室与现在迥然不同，没有超净工作台，Gey 和他的合作者——他的妻子 M. Gey，只能在本生灯（类似煤气灯）火焰下的无菌区工作。由于没有商品化的合成培养基和已过滤除菌的不同类型的动物血清，Gey 进行组织培养前要去屠宰场从鸡心脏抽血以制备血浆，然后再去屠宰场取牛胚胎用来制备组织匀浆液，还要去产房吸取人脐带血，用这些混合物制备成培养基来支持组织细胞的体外生长。在 M. Gey 极其小心谨慎地日复一日地养护下，Lacks 的肿瘤细胞开始在试管中生长，并表现出了旺盛的生命力。这些肿瘤细胞吸附在试管壁上，消耗着浸润着它们的培养液，由它们形成的细胞层越来越厚。肿瘤细胞的这些特性是已经进行了近 20 年人类细胞培养研究的 Gey 前所未见的。在使用胰蛋白酶消化，进行扩大培养后，Lacks 的肿瘤细胞持续性生长。1951 年 10 月 4 日 Lacks 辞世的那一天，Gey 在电视中宣布他获得了第一株可在体外培养条件下持续生长的人类肿瘤细胞的细胞系，这株细胞系的名称就是 Henrietta Lacks 的前两个字母的组合——HeLa。

后续影响

以 HeLa 细胞为材料进行的实验研究为我们提供了大量的有关肿瘤细胞的基本知识，极大地提高了肿瘤生物学的研究水平。随着组织培养技术的发展，到 20 世纪 70 年代和 80 年代，数以千计的几乎囊括人体各种组织的细胞系被相继建立起来，并得到广泛应用。尽管如此，HeLa 细胞在肿瘤和细胞生物学研究中的地位仍然无法取代，至今它仍然是世界范围内应用最广泛的肿瘤细胞之一。

（四）培养中的细胞是细胞行为研究的主要模型

培养中的细胞能够比较完整地保留和展示细胞生长、增殖、运动、黏着、通讯、分化、死亡等生理活动，是在体外研究细胞行为的主要模型。例如，细胞癌变后通常伴有增殖能力、转移能力的提高，这些能力在体外培养的条件下同样可以保持下来。将适当数目的细胞在含有软琼脂的培养基中培养，计数形成集落的个数，可以考察细胞增殖能力的变化；测定体外培养细胞线粒体琥珀酸脱氢酶活性，同样也可考察细胞增殖能力的变化；利用底层膜由细胞外基质成分构成的嵌套小室（transwell），可以考察细胞侵袭和转移能力的变化，考察细胞彼此之间的相互作用。

NOTES

第三节 | 细胞组分的分离和纯化技术

细胞生物学研究经常涉及对细胞器或分子进行功能分析，但细胞器或功能分子总是存在于细胞内部的多种结构或混合成分之中，因此需要对细胞器和功能分子进行分级分离。

一、细胞裂解

由于细胞外膜和内膜的分隔作用，人们不能直接获得亚细胞结构和功能分子，需要进行细胞裂解。细胞裂解导致的渗透压变化及多种水解酶的释放，能够破坏细胞器，失活甚至降解细胞的功能分子，因此需在裂解液中加入渗透压维持剂和蛋白酶抑制剂等成分。尽可能保护各种亚细胞结构固有的功能和细胞功能分子的活性，是细胞裂解的基本原则。

使用物理的方法裂解细胞可以避免损伤亚细胞结构，如低渗透压、超声振荡、强制通过微孔、机械破碎或研磨等。这些方法使细胞膜及内质网膜等破裂成为断片，断片立即自我封闭形成小泡，而细胞内的各种亚细胞结构如细胞核、高尔基复合体、线粒体、溶酶体、过氧化物酶体等基本不受损伤。常常把由内质网形成的小泡称作微粒体（microsome）。这些膜性成分与细胞的蛋白、核酸、多糖、离子等功能分子悬浮在细胞裂解液中，形成浓稠的匀浆（homogenate）。

去垢剂能够溶解细胞的膜性结构，并且破坏蛋白分子之间的疏水相互作用，提高蛋白的溶解性，常用于细胞裂解。去垢剂包括离子型（如 SDS）、非离子型（如 TritonX-100 和 NP-40）和兼性离子型（如 CHAPS）等几类。离子型去垢剂对膜的溶解作用强，细胞裂解充分，但易引起蛋白质变性；非离子型去垢剂作用温和，对细胞裂解不彻底，但在适当浓度下可以选择性地抽提细胞质蛋白；非离子型和兼性离子型去垢剂不影响蛋白的等电点，常用于双向电泳样品制备中。一般根据样品来源和实验目的的不同，单独或联合使用多种类型的去垢剂。

尿素、盐酸胍、异硫氰酸胍等离液剂（chaotropic agent）也广泛应用于细胞裂解。但它们对蛋白和膜脂具有较强的变性作用，常用于无须保持蛋白活性的样品制备及细胞 DNA 和 RNA 的抽提中。

二、细胞器及细胞组分的分级分离

离心方法是分离提取亚细胞结构和功能分子的重要手段。利用细胞内各种颗粒成分大小、形状和密度的不同，采用差速离心或密度梯度离心的方法将其分离。蛋白、核酸等细胞的功能分子存在于亚细胞结构的基质或细胞匀浆离心后形成的上清中，可利用层析技术或离心技术进一步分离纯化。电泳技术可对分离纯化得到的终产物进行初步的鉴定。

（一）差速离心分离体积、质量差别较大的颗粒

差速离心法（differential centrifugation）是分离细胞核、线粒体等亚细胞结构常用的方法。在密度均一的介质中，颗粒沉降速度与其直径成正比，颗粒越大沉降越快。低速离心时，大的组分如细胞核和没被破坏的细胞很快沉降，在离心管底部形成小的沉降团块；在较高速度时，线粒体沉降成块；在更高速度加长时间离心时，可以先收集封闭小泡，然后收集核糖体（图 3-8）。

由于离心沉降前，各种颗粒在介质中是均匀分布的，因而某些慢沉降颗粒被裹到快沉降颗粒的沉降块中，如此分级分离所得到的分离组分纯度不高，再次悬浮小沉降块中的组分，反复离心可去掉杂质而纯化。

应用物理的方法，在等渗缓冲液中裂解细胞，离心后获得的细胞匀浆中含有膜性结构完整的细胞器。这些细胞器的表面分布有特异性的蛋白，如位于线粒体外膜参与蛋白转运的 TOMM22，过氧化物酶体表面参与蛋白转运的 PM70。利用能够识别这些标志的磁珠（magnetic bead），无须高速离心，即可将膜性细胞器从细胞匀浆中方便地分离出来。

用 100 000g 将细胞匀浆超速离心，可以将各种细胞器及微粒体沉降下来，上清部分包含分布于细

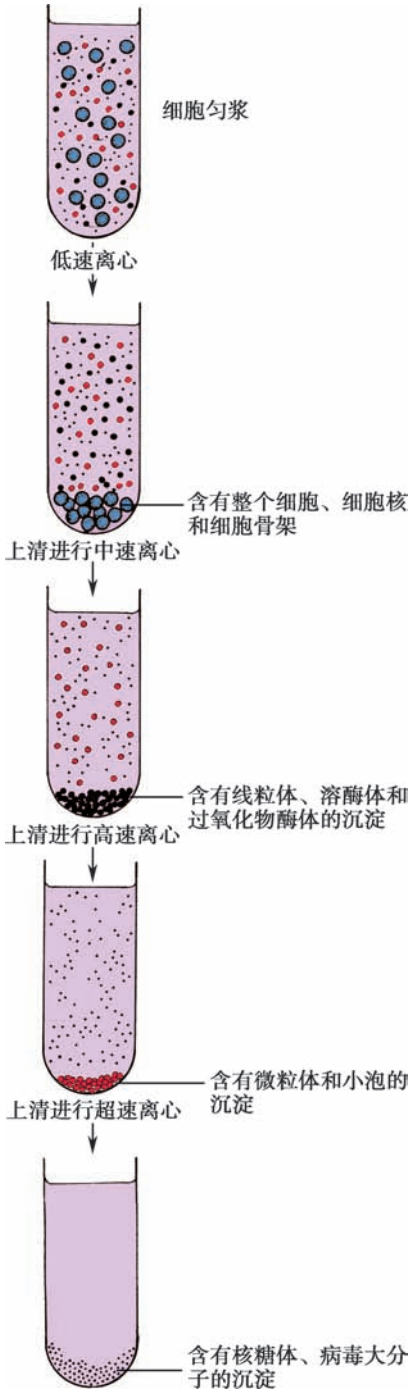


图 3-8 用离心法进行细胞成分的分级分离
逐渐提高离心速度可以使细胞匀浆按成分分离。一般来说，亚细胞成分越小，所需离心力越大。图中所示各步离心的数值如下：低速 1 000g，10 分钟；中速 20 000g，20 分钟；高速 80 000g，1 小时；超速 150 000g，3 小时。

胞内和细胞器之间的液相成分，即细胞质溶胶（cytosol）。细胞质溶胶是细胞内蛋白质合成及其他主要生化反应的场所，含有 RNA 及大量的蛋白质。

（二）速度沉降分离沉降系数不同的颗粒

上述差速离心只能将那些大小显著不同的成分分开。速度沉降（velocity sedimentation）则可进行更精细的分离。分离方法是在离心管中加入稀盐溶液，将细胞的抽提液在盐溶液上覆一薄层。为防止对流混合，在离心管中制备由顶部到底部逐渐增加的蔗糖溶液的密度梯度（通常 5%～20%）。离心后混合物中的各成分以不同的速度沉降，形成不同的沉降带，各沉降带可分别收集（图 3-9A）。不同组分的沉降速率取决于它们的大小与形状，通常用沉降系数（S）值表示。许多细胞组分，如蛋白质和核酸的沉降系数为 1～200S。目前超速离心机的转速可以达到 85 000r/min，产生的离心力为重力的 600 000 倍。在这样巨大的离心力下，即使是较小的生物分子，如 tRNA 分子和简单的酶分子，也可根据它们的大小将其分开。

超速离心法可以根据生物大分子的沉降系数较精确地测定其分子量。

（三）平衡沉降分离密度不同的颗粒

另一种精密的超速离心分离方法是平衡沉降（equilibrium sedimentation）法，它取决于细胞成分的浮力密度，与大小、形状无关。平衡沉降法是在离心管中制备由顶部到底部高浓度差的蔗糖或氯化铯（cesium chloride）溶液密度梯度，可把细胞匀浆均匀分布在蔗糖或氯化铯介质中后超速离心。匀浆中的不同组分沉降至与自身等密度处时不再移动，形成沉降带，各沉降带再分别收集（图 3-9B）。用这种方法可以将摄入与未摄入同位素 ^{13}C 或 ^{15}N 的同一种生物分子离心分开。用氯化铯制备密度梯度进行平衡沉降的方法于 1957 年被开发，因分离细菌中 ^{15}N 标记 DNA 与非标记 DNA 而直接证明了 DNA 是半保留复制，这一实验成为历史性的实验。

（四）非细胞体系有助于确定各种细胞器及其他细胞成分的功能

通过对经超速离心分离得到的细胞器及其他亚细胞成分的研究，可以确定各种细胞器及细胞成分的功能。例如，用离心纯化的线粒体和叶绿体进行实验，得知这些细胞器在能量转换中的重要作用。同样，分离由糙面内质网或光面内质网的断片形成的封闭颗粒，将其作为研究糙面、光面内质网功能的模型也取得了很好的效果。由分级分离得到的具有生物功能的细胞抽提物称为非细胞体系（cell free system），广泛应用于细胞生物学研究。因为只有用这种方法，才能将某个生物过程与细胞中发生的其他复杂反应分割开来，从而确定其详细的分子机制。应用这种方法所取得的早期成果是阐明蛋白质合成机制。首先发现，细胞粗提物可以从 RNA 翻译出蛋白质。把粗提物进

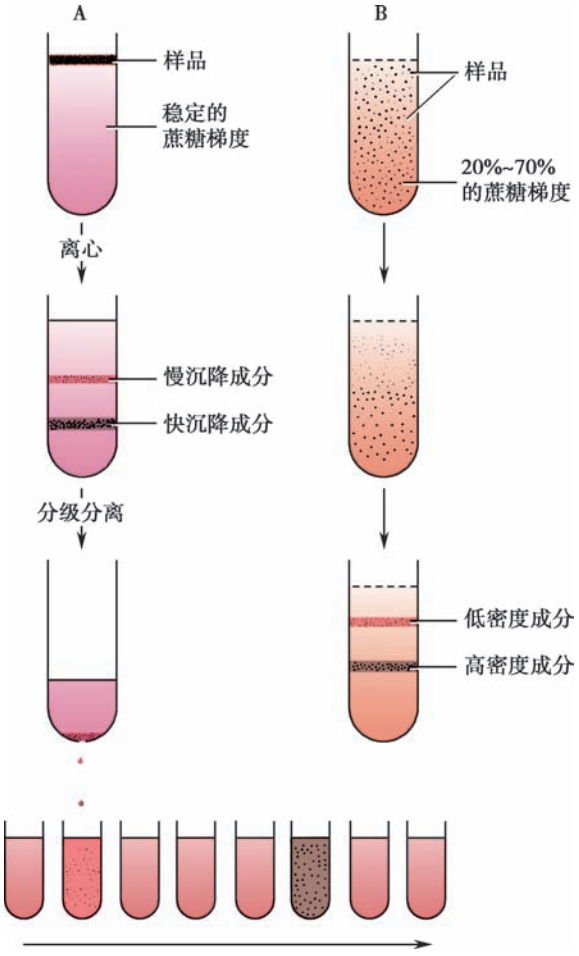


图 3-9　速度沉降和平衡沉降离心的比较

在速度沉降（A）中，亚细胞成分样品置于含有蔗糖的稀溶液上层，根据其大小与形状以不同速度沉降，为稳定沉降带，离心管内由上至下需制作成 5%～20% 的连续蔗糖梯度；在平衡沉降（B）中，离心形成蔗糖密度梯度（用更高浓度的氯化铯分离蛋白与核酸分子效果更好），亚细胞成分根据自身的密度或升或降，以达到与蔗糖同样密度的位置。

行分级分离，即可得到与蛋白质合成有关的核糖体、tRNA 及各种酶的成分。各种纯化的组分一旦得到后，就可以分别地采取加入或不加入进行对照，弄清楚每个组分在蛋白质合成过程中的确切作用。在确定了蛋白质合成过程中各成分的作用之后，体外非细胞体系蛋白翻译系统被成功地用于破译遗传密码，即用已知序列的合成多核苷酸作为 mRNA，在体外翻译成多肽。

三、蛋白质的分离与鉴定

蛋白质是细胞内的最主要成分，它们不仅参与形成细胞的各种结构，还几乎是细胞所有功能的执行者。因此，分离和鉴定各种目的蛋白，也是当今细胞生物学不可缺少的技术。

将蛋白质进行分级分离并最终进行纯化，常常需要综合运用多种分离手段才能够完成，包括盐析、有机溶剂沉淀、各种常规层析、高压液相层析（high performance liquid chromatography，HPLC）等。要根据目的蛋白质在组织或细胞中的含量、蛋白质分子量的大小、蛋白质的理化性质及检测方法来摸索、选择合适的途径。

（一）用层析的方法纯化蛋白质

分离纯化细胞中某种特定蛋白质最常用的方法是柱层析（column chromatography）。可以将细胞匀浆或经过盐析、有机溶剂沉淀等处理的样品在常压或高压下，通过用固体性颗粒充填形成的柱，不同的蛋白质因与颗粒相互作用的不同而被不同程度地滞留。当它们从柱的底部流出时，可被分别收集（图 3-10）。

根据所选择的充填颗粒的不同，常用的柱层析可以分为：①离子交换层析：充填颗粒带有正电或负电，蛋白质按其表面电荷的分布而被分离（图 3-11A）；②凝胶过滤层析：充填颗粒为多孔性的凝胶颗粒，根据蛋白质的分子量大小将其分离（图 3-11B）；③疏水性层析：将疏水性基团共价结合在充填颗粒上，不同蛋白质表面疏水区域会有强弱的差异，流出柱的速度也不同；④亲和层析：把能够与蛋白质表面的特定部位进行特异性结合的分子共价连接于惰性多糖类颗粒上，如酶的底物、特异性抗体或抗原（图 3-11C），根据蛋白质亲和性的不同将其分离。亲和层析分离纯化重组蛋白为最常用的方法。

由于蛋白质结构、理化性质的复杂多样性，除带有特殊标签的人工表达蛋白质外，很难找到针对某种特定蛋白质的特异性亲和层析法。因此，大部分蛋白质的分离纯化需要多种方法，包括多种柱层析法的组合，才能够达到目的。由于充填颗粒不均匀等因素，通过柱的液相流量不均，导致普通柱层析法的分离能力下降。

高压液相层析是将直径为 3～10μm 的微小球型树脂（通常为硅胶树脂）用特殊的装置均匀充填在层析柱中。由于颗粒小、充填紧密，必须加高压才能使液相流过。高压液相层析所用层析柱多为不

NOTES

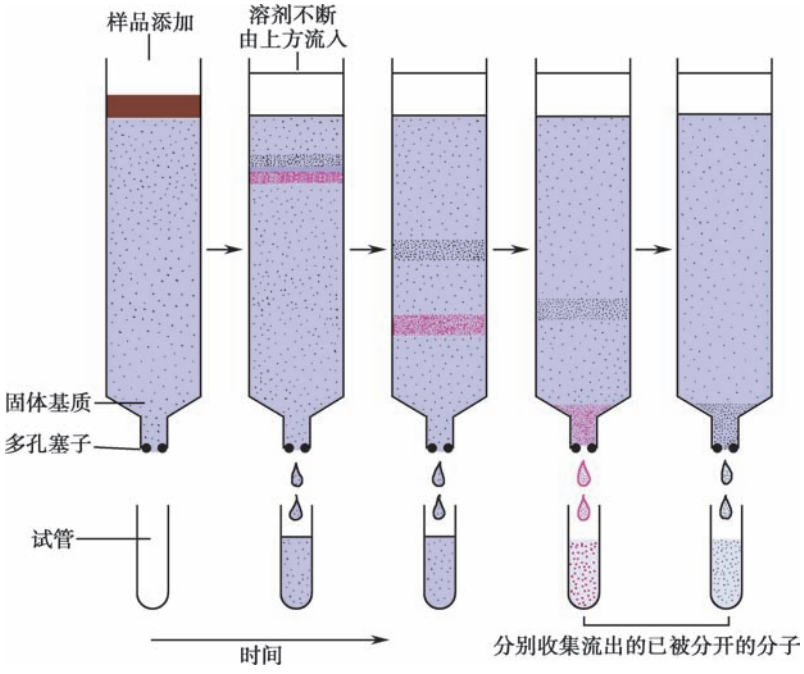


图 3-10 柱层析法分离蛋白质
将含有多种成分的样品添加到充满浸没于溶剂的固体基质的圆形玻璃柱或塑料柱的顶部，随后，大量溶剂缓慢流过柱子，将底部流出的液体分别收集于不同试管。由于不同样品成分在柱中的移动速率不同，因此可以分离后收集于不同的试管。

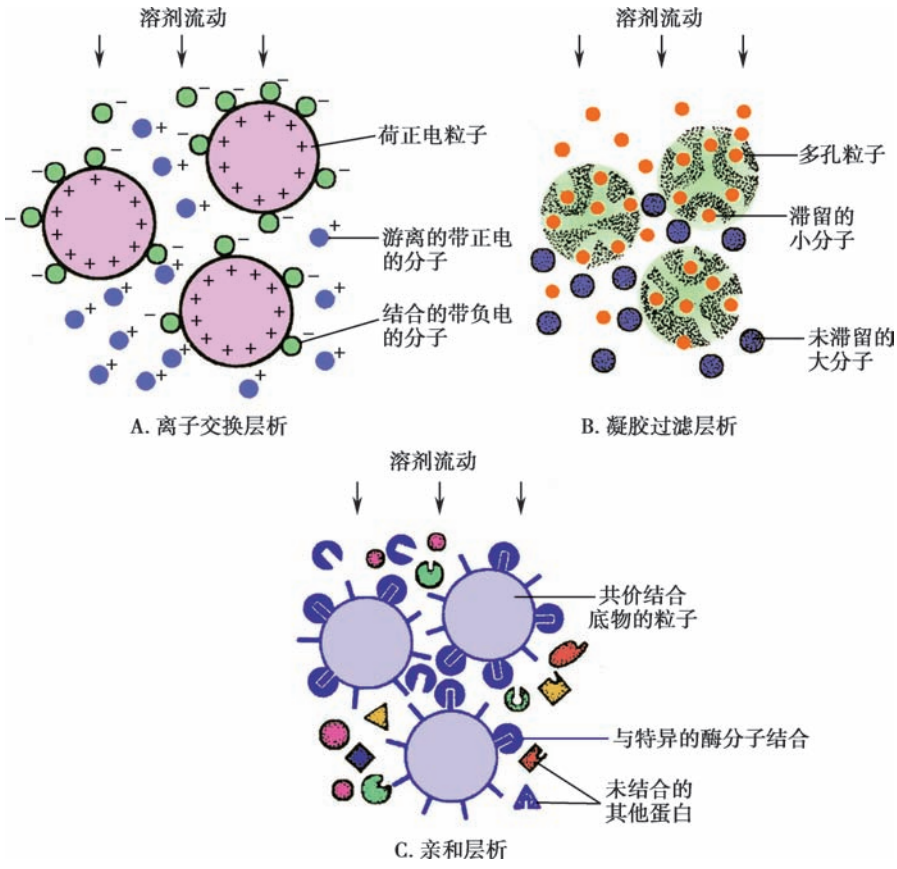


图 3-11 三种常用层析法的工作原理

在离子交换层析（A）中，不可溶的基质上的荷电离子阻滞带有相反电荷分子的移动。可溶性分子与基质结合的强度取决于各自的离子强度与溶液的 pH。在凝胶过滤层析（B）中，基质是惰性的多孔粒子，能够进入基质的小分子因旅程长而溶出延迟。根据多孔粒子孔径的大小可以分离分子量为 500～5×10^6 的分子。亲和层析（C）中特异配体，如抗体、酶底物等，被共价连接在基质上以结合特定蛋白。当被固定的底物与酶分子特异结合后，酶分子可以被高浓度的游离底物重新溶出。而与固定抗体结合的蛋白，可以用高盐溶液或高、低 pH 溶液使抗原-抗体复合物分离而使抗原蛋白溶出。仅通过一个亲和层析柱，常可以得到高纯化蛋白。

锈钢柱，分离时间短、效率高，可用来分析各种大、小分子，但所需仪器精密，造价高。

各种层析方法包括高压液相层析，多可以维持蛋白质不发生变性，保持蛋白原有的功能。但高压液相层析的反向层析柱常常被用来分离小分子蛋白、用酶或化学试剂切断的蛋白质的多肽混合物，根据多肽亲疏水性特点，流动相采用梯度有机溶剂。

（二）用电泳的方法分析、鉴定蛋白质

由于氨基酸带有正电荷或负电荷，蛋白质往往带有净正电荷或净负电荷。将含有蛋白质的溶液加上电场，蛋白质分子就会按照它们的净电荷多少、大小及形状的不同在电场中移动，这一技术称为电泳（electrophoresis）。最初，用淀粉等多孔性基质为支持体，分离水溶液中的蛋白质混合液。但后来，丙烯酰胺逐渐成为最常用的支持体。

1. SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳依据分子量不同分离蛋白质　利用阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠（sodium dodecyl sulfate，SDS）进行改良的 SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-polyacrylamide gel electrophoresis，SDS-PAGE）成为常规的蛋白质分析方法。以单体丙烯酰胺交联聚合成的聚丙烯酰胺凝胶作为蛋白质移动的支持体，根据需要控制凝胶孔的大小。先将待分离的蛋白质样品置于 SDS 溶液中，SDS 的疏水端与蛋白质的疏水区结合，其带负电荷的亲水端互相排斥，使折叠的蛋白质分子展开成为伸展的多肽链（图 3-12）。此外，常常加入 2- 巯基乙醇（2-mercaptoethanol，2-ME）或二硫苏糖醇（dithiothreitol，DTT）类的还原剂，使蛋白质中所有的 S-S 结合键断裂。SDS 加还原剂的处理使蛋白质分子失去与其他蛋白质或脂质成分的联系而游离地溶解于溶液当中，也使蛋白质自身的亚单位之间的连接分开。由于所有蛋白质都带有大量的负电荷，电场中所有蛋白质都向正极迁移，其中小分子比大分子更容易通过凝胶网孔且迁移速度快。最终复杂的蛋白质混合物按分子量大小依次被分离，经蛋白质染色后，可以观察到整齐排列的条带（图 3-12）。

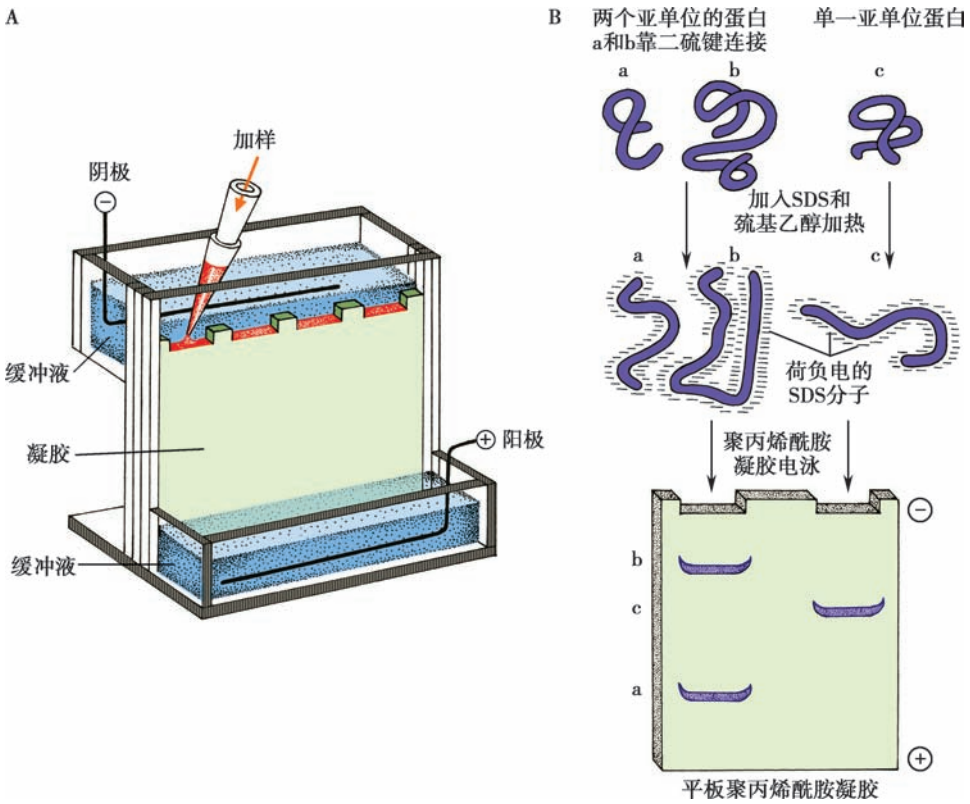


图 3-12　SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳（SDS-PAGE）

A. 电泳装置。B. 单个多肽链与荷负电的 SDS 分子形成复合物，因此，荷负电的 SDS- 蛋白复合物在多孔聚丙烯酰胺凝胶中向阳极移动。在这种条件下，多肽的分子量越小，移动速度越大，因此这种技术可被用于确定多肽链和蛋白亚基的分子量。

2. 等电聚焦电泳依据等电点不同分离蛋白质 蛋白质是否带电荷，是带正电荷还是带负电荷，是由溶液的 pH 决定的。当溶液在某一 pH 条件下使某一蛋白质不带电荷时，这个 pH 就是这种蛋白质的等电点（isoelectric point）。所有的蛋白质都有自己特定的等电点，由于不带电荷，在电场中就不会移动。等电聚焦电泳（isoelectric focusing electrophoresis）是在丙烯酰胺凝胶两端形成电场，使含有不同等电点的两性电解质（ampholyte）在电场中形成 pH 梯度，样品中所有的蛋白质在电泳时都向自己的等电点处移动，最后聚集、静止于各自的等电点。等电聚焦电泳具有很好的分离效果（图 3-13）。

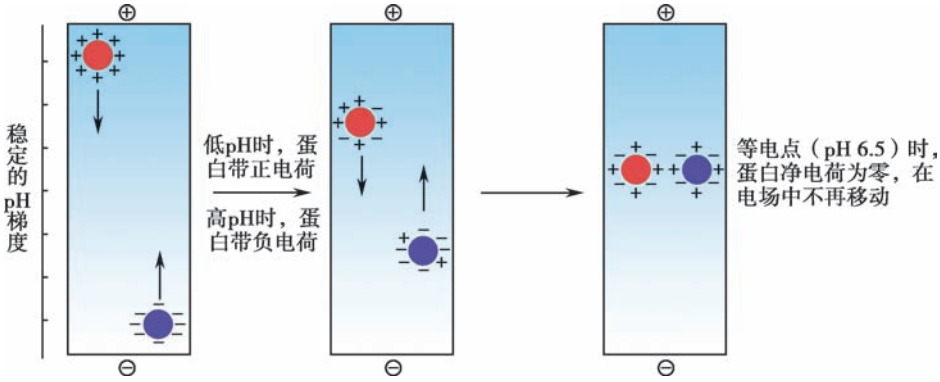


图 3-13 等电聚焦电泳分离蛋白质

低 pH（高 H^+ 浓度）时，蛋白质的羧基倾向于不带电荷（—COOH），含氮碱性基团带正电荷（如—NH_3^+），使大部分蛋白质净电荷为正。高 pH 时，蛋白质的羧基带负电荷（—COO^-），碱性基团倾向于不带电荷（如—NH_2），使大部分蛋白质净电荷为负。在一个蛋白质的等电点时，正负电荷平衡，所带净电荷为零。因此，电场中管状凝胶形成一个固定 pH 梯度时，每种蛋白质都移动至它的等电 pH，聚集成一条带。

3. 双向电泳有更好的分离效果 单一方向的蛋白质电泳，不管是 SDS-PAGE 还是等电聚焦，都难免有许多蛋白质由于分子量或等电点相近或相同而相互重叠。把等电聚焦与 SDS-PAGE 结合进行双向电泳能够产生良好的分离效果。首先在长条状凝胶介质中进行等电聚焦电泳，然后将凝胶条横放于聚合好的平板 SDS 聚丙烯酰胺凝胶上再进行垂直电泳。

普通的实验室自制凝胶进行双向电泳时可以辨认千种以上不同的蛋白质，使用商业化的条状等电点凝胶及平板 SDS 聚丙烯酰胺凝胶加上相应的仪器设备，可以使分辨数量及效果大大增加。双向电泳法在蛋白质分析技术不断进步的今天，仍然被广泛应用，特别是在初步筛选、分析正常与异常组织、细胞中蛋白质表达情况方面仍有不可替代的作用。

双向电泳显现的差异蛋白质条带或点（spot），常常用质谱技术进行进一步鉴定。单向或双向后的 SDS-PAGE 也可以进一步通过蛋白质印迹杂交（Western blot）技术检测特定目的蛋白质分子（见本章第五节）。

四、核酸的分离纯化与鉴定

（一）差速离心沉淀是核酸分离纯化的常用方法

DNA 和 RNA 是细胞重要的功能分子，它们在细胞中与蛋白质结合，以复合物的形式存在于细胞中。进行核酸分离纯化的过程就是使核酸与细胞内的其他组分分离，去除纯化试剂的污染，并保持核酸一级结构的完整性。

细胞中的 DNA 分子主要存在于细胞核和线粒体中，RNA 分子在细胞核和细胞质中广泛存在。细胞核中的染色体 DNA 是长的线性分子，相对稳定，纯化过程中产生的机械剪切力即可使其断裂。线粒体 DNA 是环形分子，一般需以线粒体为起始材料，才能获得高纯度的线粒体 DNA。RNA 分子较不稳定，且 RNA 酶广泛存在，防止降解是 RNA 分子纯化过程中的主要注意事项。

NOTES

异硫氰酸胍等离液剂可使膜脂、蛋白变性，释放出细胞内的核酸分子，是核酸抽提液的主要成分。纯化过程中加入氯仿，可去除细胞内的脂类，并使更多的蛋白变性，易于核酸分离纯化。同 RNA 相比，DNA 分子量高，易于集聚。在细胞裂解后进行高速离心，RNA 分子能够保留在上层水相中，使 RNA 与 DNA 分离。蛋白酶 K 能够水解细胞内的蛋白和膜蛋白，能使 DNA 酶和 RNA 酶失活，也具有裂解细胞的作用，并且蛋白酶 K 不易失活，在 65℃仍能保持活性，常添加在 DNA 的抽提液中。

通过离心沉淀的方式可获得保留在水相中的核酸分子。钠离子可中和磷酸骨架的负电荷，在酸性条件下可促进 DNA 的疏水复性，加入乙醇后，低温孵育，可有效沉淀 DNA 分子。异丙醇可降低水溶液的极性，一般用来沉淀 RNA 分子。另外，硅胶膜可有效地吸附溶液中的核酸分子，已广泛地应用于全自动核酸纯化技术中，适应了后基因组时代大样本核酸分析的需求。

（二）凝胶电泳是核酸分离鉴定的主要方法

经离心沉淀分离纯化的核酸（DNA 和 RNA）分子，通过凝胶电泳可直接判定其纯度、完整性及片段大小。核酸电泳常用的支持体为琼脂糖（agarose）与丙烯酰胺（acrylamide）。与蛋白质电泳相比，核酸电泳更简单。因为核酸分子中的每个单核苷酸都带有一个负电荷，在碱性条件下向阳极移动，故可以按照其构成碱基数的多少被有效地分离。

琼脂糖凝胶电泳速度快，样品无须事先处理就可直接进行电泳，结果观察方便。但琼脂糖凝胶电泳分辨率相对较低，不适合分离 100bp 以下的核酸分子。可根据待测核酸分子的大小调节琼脂糖浓度。丙烯酰胺凝胶电泳分辨率高，一般多用于 500bp 以下的 DNA 分子片段的分离与测序，可以将两条仅相差一个碱基的 DNA 片段分开。

建立在琼脂糖凝胶电泳基础上的印迹杂交技术，如 Southern 印迹杂交（Southern blot）和 Northern 印迹杂交（Northern blot）技术，是分子细胞生物学研究的常用方法（见本章第五节）。

第四节 | 细胞化学和细胞内分子示踪技术

形态与功能相结合是细胞生物学研究的突出特点，显示细胞内大分子、小分子，甚至是无机离子在细胞内分布的分子示踪技术对细胞生物学的研究尤为重要。目前实验室普遍应用的细胞内分子示踪技术是基于光镜和电镜的细胞化学技术。细胞化学技术（cytochemistry technique）是一类将细胞形态观察和组分分析相结合的分析方法，是在保持组织原有结构的情况下利用生物大分子、小分子、无机离子的物理、化学特性来研究它们在细胞内的分布、数量及动态变化，包括酶细胞化学技术、免疫细胞化学技术、原位杂交技术等。随着检测分析仪器的进步和以荧光染料为代表的活体染料的广泛使用，细胞内的分子示踪技术已经能够对活细胞内的分子进行实时的动态观察。

一、酶细胞化学技术

酶是细胞绝大多数生命活动过程的最终执行分子，细胞内各种酶的分布和活性变化，如蛋白激酶、蛋白酶、过氧化物酶等，反映了细胞的生理状态和病理状态的变化。酶细胞化学技术（enzyme cytochemistry technique）就是通过酶对特异底物的反应及显色来检测酶在器官、组织和细胞内的分布及酶活性强弱的一种技术。酶细胞化学反应的基本原理是将酶与其底物共同孵育，然后使产物与显色剂反应生成荧光分子、有色可溶性化合物、有色沉淀或高电子密度沉淀，最后通过光度计、光镜、电镜等进行检测和观察。

二、免疫细胞化学技术

抗体对抗原的严格特异性使其成为细胞生物学的一种有力工具。免疫细胞化学技术（immunocytochemistry technique，ICC）是利用免疫学中抗原、抗体特异性结合的原理来定性和定位研究器官、组织和细胞中的生物活性大分子的技术。用荧光染料标记的抗体，在荧光显微镜下，可以对细胞中的

特殊分子进行定位。用电子密度高的胶体金标记抗体，则可在电镜下高分辨观察特定分子的分布情况。为了提高检测灵敏度，可以将荧光物质或酶类标记与一级抗体结合的抗体（二级抗体），而不是标记与抗原直接反应的抗体（一级抗体）。每个一级抗体上可以结合多个二级抗体，因此进行荧光检测或酶与底物的显色反应，可大大增加信号的强度。

三、活细胞内分子示踪

普通的细胞化学技术虽然能反映出细胞内生物分子的存在位置及其与细胞功能的关系，但这种技术在应用过程中通常是观察固定后的细胞内的分子分布情况，与活细胞中分子的分布存在一定距离。活细胞内的分子示踪则克服了这一缺点，近些年来被广泛应用于细胞的生理功能研究。

（一）离子探针进行细胞内离子的实时检测

细胞内离子有着重要的生理功能，它们有的是信号转导的信使（如钙离子），有的是酶催化所必需的（如钠、钾、钙、镁、铜、铁、锌、锰等离子），有的通过离子通道跨膜转运影响膜电位（如钠、钾等离子），有的则促进膜的融合（如钙离子）。细胞内离子的实时检测将揭示一些生理过程的机制。一些染料专一地与某种离子结合后会产生荧光或改变本身荧光的发射波长与强度，从而通过荧光检测可以显示该离子的量。通常称这些染料为离子探针。如果将它们导入细胞内，就能在时间与空间上显示活细胞内某种离子的动态变化。

（二）荧光蛋白常被用于显示特定蛋白质在细胞内的定位

绿色荧光蛋白（green fluorescent protein，GFP）是应用最广泛的研究蛋白质亚细胞内定位的报告分子。GFP 最初从水母中分离，含有 238 个氨基酸残基，是一种构象很稳定的蛋白质。它不含辅基，也不需要辅助因子，在蓝色光源（450～490nm）的激发下，发射出绿色荧光（520nm）。GFP 基因可以很容易地导入其他种类的细胞中进行表达。构建绿色荧光蛋白基因与目的蛋白基因的融合基因表达载体，转染特定的细胞，可以在荧光显微镜或共聚焦显微镜下观察目的蛋白质在细胞内的位置及随时间变化情况。

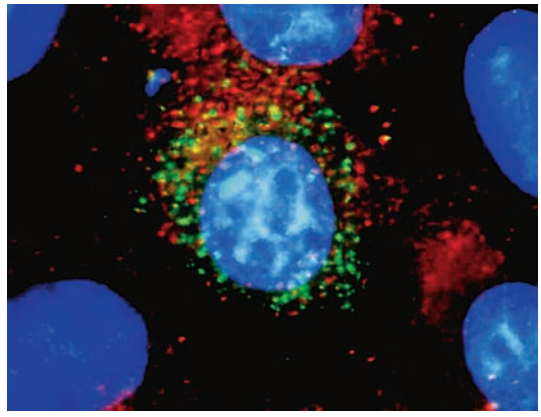


图 3-14 辅酶Ⅱ依赖性视黄醇脱氢-还原酶选择性剪接体亚型（NRDRB1）在 HeLa 细胞中的定位
图中绿色荧光显示了 N 末端与 GFP 融合的 NRDRB1 在 HeLa 细胞内的分布，红色荧光是特异性标记的过氧化物酶体，两种颜色的荧光重叠处发出黄色荧光。该图说明 NRDRB1 仅有部分与过氧化物酶体重叠，从而定位到过氧化物酶体。

在大部分情况下，所表达的融合蛋白的状态是由目的蛋白决定的，也就是说融合蛋白中的 GFP 仅仅是一个标记物，不影响另一部分目的蛋白在细胞内的真实定位（图 3-14）。

通过点突变的方法研究 GFP 的结构与功能，发现一些突变蛋白的光吸收与荧光行为发生改变，由此开发出多种不同颜色“GFP”。目前常用的有不同激发光与发射光谱的“GFP”包括 GFP、黄色荧光蛋白（YFP）、青色荧光蛋白（CFP）、蓝色荧光蛋白（BFP）等。此外还有相应的荧光强度较大的增强绿色荧光蛋白（EGFP）、增强黄色荧光蛋白（EYFP）、增强青色荧光蛋白（ECFP）等，其中 EGFP 与 GFP 的不同在于有 F64L 和 S65T 两个点突变。

细胞的信号传递过程、酶的失活或激活过程、受体和配体的结合等重要的分子事件都依赖于蛋白与蛋白的相互作用。虽然 GFP 的融合蛋白能够提供许多信息，也可以研究几种蛋白质的细胞内共定位，但不能给出蛋白与蛋白有直接相互作用的证据，而荧光共振能量转移可以弥补其不足（见本章第五节）。

（三）单分子示踪是研究活细胞内大分子行为及功能的重要方法

单分子荧光成像（single molecular fluorescence imaging）和原子力显微镜是活细胞体系中单分子

NOTES

研究的两种核心技术。

单分子荧光成像具有较高的时间分辨率，对细胞在生理活性条件下的检测比其他技术更为成熟，是目前用于活细胞中单分子研究的最重要的一种方法。与普通荧光技术相比，单分子荧光成像技术具有样品激发范围小、光子收集效率高、采用高量子产量高信噪比荧光基团及低本底荧光的特点。目前单分子荧光成像技术可以采用全内反式荧光显微镜（total internal reflection fluorescence microscope，TIRFM）和激光扫描共聚焦显微镜进行成像。目前已报道的活细胞单分子荧光成像在细胞生物学研究中的应用包括研究配体与受体的结合、蛋白质的聚合和解聚、蛋白和 mRNA 等生物大分子的动力学行为及蛋白、病毒的示踪等。

原子力显微镜能够在溶液中和室温下进行操作，分辨率高，非常适合于在生理条件下显示生物分子的特异性相互作用。实现活细胞中分子（如受体-配体）的相互作用的单分子力测量一直是原子力显微镜的应用目标，但目前存在的困难有：细胞固有弹性的影响、目标分子易于从细胞膜上拉下来、受体-配体密度过低而难形成有效的相互作用、影响测力因素过多导致结果难以解释，以及针尖易被污染等。因此，尽管在单分子水平上的研究很多，但是真正在活细胞中实现的很少。近几年来，在活细胞原子力测量方面不断出现新的成果，主要集中在血液凝集、白细胞黏附等细胞黏附性质的研究上。

尽管活细胞单分子行为的研究目前仍处于起步和探索性阶段，其应用还主要限于简单的分子以及已经研究得比较成熟的简单生物学问题，但是不难看出活细胞单分子行为及实时检测研究是生命科学向微观世界深入探索的一个重要标志。

第五节 | 细胞功能基因组学研究技术

现代细胞生物学强调在基因与蛋白质等分子水平上理解细胞的功能，基因表达水平的变化与细胞行为改变密切相关。提高或降低某一基因在细胞内的表达水平，观察与之相应的细胞行为变化，是确定基因功能的主要策略。在人类基因组计划的推动下，细胞生物学研究已经能够在全基因组水平探究细胞功能和特性的变化，进入功能基因组学时代。

一、基因表达的定量分析

基因的功能实际上是基因的产物即基因所表达的 RNA 和蛋白质的功能。对不同水平基因表达产物的分析，需要采用不同的研究手段。定量分析基因表达水平的变化，是现代细胞分子生物学研究的常用策略。

（一）印迹杂交技术是定量检测基因表达变化的基本方法

20 世纪 80 年代后相继建立的能够定量检测 RNA 和蛋白质水平的印迹杂交技术，是定量检测基因表达变化的基本方法，其基本过程均包括：首先利用电泳分离待检测分子，再将待检测分子转移到可方便操作的硝酸纤维素膜或聚偏二氟乙烯（PVDF）膜上（即印迹）；其次将标记的探针或抗体与膜孵育（即杂交）；最后通过特定的显色方法来显示目的分子的条带，通过条带的位置来判断目的分子的分子量，通过条带的深浅来判断目的分子的含量。

Northern 印迹杂交（Northern blot）技术是检测组织或细胞中特异性 mRNA 的方法。它以放射性或非放射性标记的单链 cDNA、RNA 片段或寡核苷酸为探针，检测特定 mRNA 分子的表达，既能定量分析基因转录生成的 mRNA 水平的变化，也能分析基因不同转录物的长度。对小的 RNA 分子，如长度约 20nt 的 miRNA 分子，Northern 印迹杂交也能有效地检测。在进行 Northern 印迹杂交时，在琼脂糖凝胶电泳之前需要对 RNA 样品进行变性处理，如利用甲醛或戊二醛进行处理，以破坏 RNA 分子中的局部二级结构，使 RNA 分子呈单链，便于进行后续的分子杂交。

蛋白质印迹杂交（Western blot）技术是在蛋白质水平定量检测基因表达变化的方法。蛋白质印迹杂交需先将组织或细胞裂解，随后把获得的蛋白质样品进行 SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳分离，然后

依次进行印迹、抗体孵育杂交和显示蛋白质条带等步骤。蛋白质印迹杂交利用抗体对蛋白质进行检测，不仅能够识别细胞中不同种类的蛋白质，也能识别同一种蛋白质的不同修饰形式，如磷酸化、甲基化、泛素化等，是分析蛋白质分子量大小、含量、修饰状态和活性等的重要方法。

印迹杂交技术的特异性强、假阳性率低，无须昂贵设备，但是步骤较烦琐，花费时间较长，属于低通量的检测技术。

（二）原位杂交技术可提供基因表达的时空信息

组织或细胞中基因的表达不仅表现为含量的差异，还存在表达时间和空间分布的变化。核酸原位杂交（in situ hybridization，ISH）技术是利用标记的探针对组织或细胞样本中的特定核酸分子进行定位及检测的技术。原位杂交不会对组织和细胞进行裂解，且通过固定的方法将 RNA 分子保持在组织和细胞内的原位，因而可以展示组织和细胞内特定基因表达的时间和空间变化。

用于原位杂交的探针可以是短的单链 cDNA、RNA 片段或寡核苷酸，通常把检测基因表达即组织细胞中 mRNA 含量的方法称为 RNA 原位杂交。RNA 原位杂交的步骤如下：首先制备标记的 cDNA 或 RNA 分子探针，将探针与经过固定并提高了通透性的细胞、组织切片或胚胎进行杂交，以荧光分子或显色酶为报告基团，从而显示特定 RNA（如 mRNA）分子在细胞或组织内的分布，并通过荧光信号或显色的强弱来判断 RNA 含量的变化。

（三）荧光实时定量 PCR 技术是检测基因表达变化的常规方法

荧光实时定量 PCR（fluorescence real-time quantitative PCR）技术常用于对目的 DNA 片段进行定量分析，其主要特征是在 PCR 反应体系中加入与 DNA 双链结合后能够发出荧光的荧光染料，或加入能够与靶序列结合并带有荧光报告基团的探针。荧光实时定量 PCR 的反应过程中，在每个 PCR 循环结束后都会检测反应管中的荧光强度，以反应管中荧光强度达到特定阈值时所需的 PCR 循环个数（即 Ct 值）来表示模板中目的片段的初始含量。

在检测组织或细胞中基因表达变化时，首先需要分离提取组织或细胞中的 RNA（如 mRNA），然后进行逆转录（reverse transcription）反应生成 cDNA，再以 cDNA 为模板进行荧光实时定量 PCR。荧光实时定量 PCR 是检测基因表达改变的简便方法。

二、基因表达的上调和下调技术

为了分析基因的功能，常常需要在细胞和个体中提高基因的表达水平（上调）或者降低基因的表达水平（下调）。相较于在个体水平调控基因表达的难度和挑战性，在细胞水平较容易对目的基因的表达水平进行上调和下调等调控。

基因克隆技术是基因表达的上调和下调技术的基础。例如，在进行基因表达的上调研究时需要用到基因克隆技术，也称 cDNA 克隆（cDNA cloning），是将 mRNA 逆转录形成的 cDNA 或通过 PCR 反应得到的含有开放阅读框的基因片段插入到能启动基因表达的表达载体（expression vector）中。目前常用的表达载体包括质粒表达载体和病毒表达载体。

（一）外源性基因在细胞中的过表达是上调基因表达的主要方式

通过脂质体介导的基因转染（transfection）或病毒介导的感染等技术（详见第十八章），可以将含有外源性基因的表达载体导入动物和人类细胞中进行表达。在表达载体所含有的启动子的驱动下，外源基因在细胞中过表达（over-expression），从而实现对细胞中特定基因表达的上调。

（二）RNA 干扰技术是下调基因表达的常用方法

近些年建立的 RNA 干扰（RNA interference，RNAi）技术可比较简便地在哺乳动物细胞中对特定基因的表达实现下调。

1. RNA 干扰的基本原理 一定数量的外源性双链 RNA（dsRNA）进入细胞后，被类似于核糖核酸酶Ⅲ的 Dicer 酶切割成短的 21～23bp 的双链小干扰 RNA（small interfering RNA，siRNA），siRNA 与解旋酶和其他因子结合，形成 RNA 诱导沉默复合物（RNA-induced silencing complex，RISC）。激活

RISC 是一个 ATP 依赖的 RNA 解双链的过程。激活的 RISC 通过碱基配对定位到同源 mRNA 转录物上，并在距离 siRNA 3′ 端 12 个碱基的位置切割 mRNA。尽管切割的确切机制尚不明了，但每个 RISC 都包含一个 siRNA 和一个不同于 Dicer 酶的 RNA 酶。因此，siRNA 能够以序列同源互补的 mRNA 为靶点，通过促使特定基因的 mRNA 降解来高效、特异地阻断体内特定基因的表达，导致细胞呈现出特定基因表达降低（knock down）的表型。

2. RNA 干扰技术的主要步骤　首先人工化学合成或酶促合成 RNA 双链，然后直接通过脂质体包裹或克隆到特殊的表达载体等技术将其转染到哺乳动物细胞中。另外，也可以根据靶基因序列设计短发卡 RNA（short hairpin RNA，shRNA），将短发卡 RNA 克隆到表达载体后再转染到哺乳动物细胞，此时该表达载体可以表达由环袢连接的正反义互补的 siRNA，从而发挥 RNA 干扰的作用。

（三）CRISPR/Cas9 基因编辑技术

成簇的规律间隔的短回文重复序列（clustered regularly interspaced short palindromic repeats，CRISPR）及其相关 Cas 蛋白（CRISPR associated protein）所组成的 CRISPR/Cas 系统，是细菌抵抗病毒感染的一种获得性免疫机制。研究人员将 CRISPR/Cas 系统开发成基因编辑工具之后，因其高效、精准和通用性强等优点迅速成为生物学领域的热门研究方向。

CRISPR/Cas 系统发挥作用的基本原理为：基于 CRISPR 序列能够转录生成两个非编码 RNA 分子，二者依靠重复序列互补形成异二聚体后，与 Cas 蛋白结合形成复合体。Cas 蛋白具有核酸酶活性，能够对所结合的异二聚体 RNA 进行剪切加工，生成 5′ 端含有 20 个碱基向导序列的向导 RNA（guide RNA）。该向导 RNA 能够特异识别基因组 DNA 分子中的互补序列并与之结合，接着 Cas 蛋白再次利用其核酸酶活性对向导 RNA 所结合的 DNA 分子进行切割。

在向导 RNA 所结合的 DNA 序列的 3′ 端，存在一个称为 PAM（protospacer adjacent motif）的 DNA 序列，也是 Cas 靶向识别 DNA 所必需的序列。例如，在酿脓链球菌的 CRISPR 系统里，位于靶 DNA 序列 3′ 端的 PAM 序列是 5′-NGG。因此，Cas 识别 DNA 序列的特异性是由 20 个碱基的向导序列和 3 个碱基的 PAM 序列共同决定的。通过人工构建一个由向导序列和 Cas 蛋白结合序列所组成的单链向导 RNA（single-guide RNA，sgRNA），现在已经将 CRISPR/Cas 系统简化成 Cas 蛋白和 sgRNA 两个组分（图 3-15）。目前已发现了三种类型的 CRISPR/Cas 系统，其中Ⅱ型 CRISPR/Cas 系统在发挥功能时仅需要一种蛋白即 Cas9 核酸酶的参与。CRISPR/Cas9 技术已被广泛用于基因的敲除、点突变和外源性基因的插入等。

三、蛋白质相互作用的研究技术

蛋白质是细胞功能的主要执行者。在许多情况下，细胞功能的实现是多个蛋白质分子相互作用的结果。细胞的生命活动，如细胞的信号转导、基因转录、蛋白质转运、蛋白质修饰和降解等，都依赖于多个蛋白质之间的相互作用。研究蛋白质相互作用是理解细胞生命过程的关键。实验室中常用的蛋白质相互作用研究技术包括免疫沉淀、酵母双杂交、噬菌体展示以及荧光共振能量转移等方法。

（一）免疫沉淀技术可鉴定蛋白质与蛋白质的相互作用

免疫沉淀（immunoprecipitation，IP）技术是研究蛋白质相互作用的常用方法，其主要过程是：首先用耦联在凝胶颗粒或磁珠上的目的蛋白的抗体将细胞裂解液中的目的蛋白沉淀下来，在此过程中能够与目的蛋白发生相互作用的蛋白也会被同时沉淀下来，然后用 SDS-PAGE、免疫印迹或生物质谱等方法对沉淀出来的蛋白进行鉴定。

免疫沉淀方法简便易行，是实验室最常用的研究蛋白质相互作用的方法，但是它属于体外（in vitro）实验方法，无法显示活细胞内蛋白质相互作用的动态；另外，细胞内一些原本没有相互作用的蛋白质在细胞被裂解时可能发生异常凝聚，因此免疫沉淀的结果还可能存在假阳性的问题。

（二）酵母双杂交技术常用于筛选存在相互作用的蛋白质

酵母双杂交（yeast two-hybridization）技术是筛选存在相互作用的蛋白质的常用方法，其基本原理

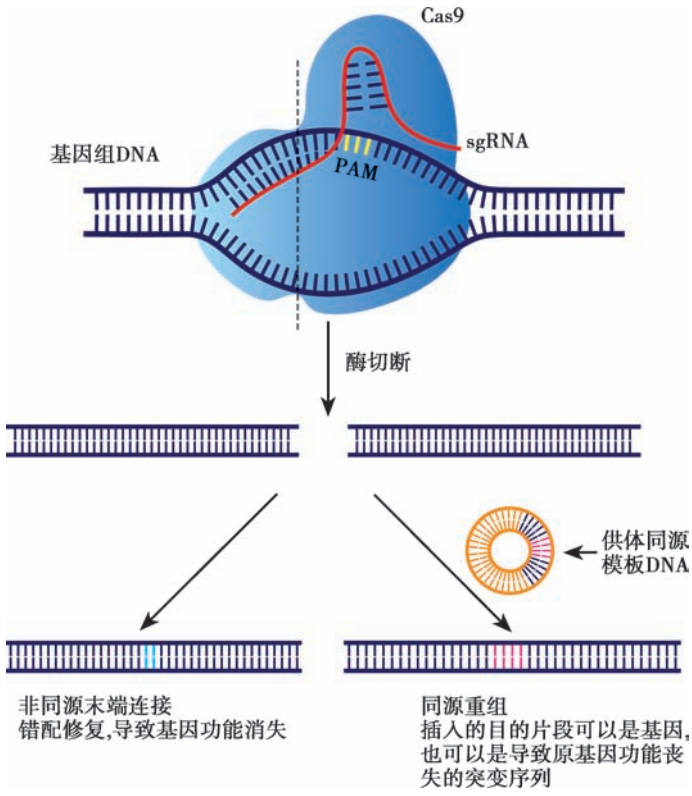


图 3-15 CRISPR/Cas9 技术

sgRNA 是由与 DNA 互补的向导序列和与 Cas9 蛋白结合的重复互补序列组成。Cas9 蛋白具有核酸酶活性。在向导序列的 3′ 端,Cas9 识别并切割的 DNA 位点还必须有一个 PAM 区域。特异切割后对 DNA 断点附近的序列进行修复,可以非同源末端连接修复和同源重组的方式进行。

是:目的蛋白通常被称作诱饵(bait),将目的蛋白的编码基因与报告基因的 DNA 结合结构域相连接从而可以表达出一个融合的诱饵蛋白;被筛选的蛋白质通常被称作俘获物(prey),将被筛选的蛋白质的编码基因与报告基因的转录激活结构域相连接从而可以表达生成融合的俘获物蛋白,如果目的蛋白和被筛选的俘获物蛋白在酵母细胞中存在相互作用,则报告基因就会在酵母中进行表达,通过对报告基因的检测即可获得报告基因呈阳性表达的酵母菌落,然后从阳性酵母中提取出编码特定俘获物蛋白的质粒 DNA,经 DNA 测序后就可以确定编码俘获物蛋白的基因序列。

酵母双杂交技术能快速检测蛋白质相互作用,还能发现蛋白质相互结合的结构域,是一种被广泛采用的、在体内(in vivo)条件下研究蛋白质相互作用的方法。但是酵母双杂交呈阳性的结果只能说明两个蛋白质之间有相互作用的结构基础,并不能保证这两个蛋白质在细胞内一定会相互结合或这种相互作用在活细胞中确实存在,因此酵母双杂交获得的阳性结果通常需要用免疫共沉淀等实验进行进一步验证。

(三) 噬菌体展示是体外筛选蛋白质与蛋白质相互作用的技术

噬菌体展示(phage display)是一种体外筛选蛋白质与蛋白质相互作用的技术,其基本原理是:将被筛选蛋白与噬菌体的衣壳蛋白构建成融合蛋白,使被筛选蛋白在噬菌体的表面进行表达,然后将目的蛋白固定在平板或小珠上,与展示不同筛选蛋白的噬菌体文库进行孵育;孵育后洗去未结合噬菌体,然后分离特异性结合的噬菌体;将分离出的噬菌体经体内扩增,再重复上述结合及分离的过程,使那些能展示与目的蛋白发生特异性结合的筛选蛋白的噬菌体得到逐步的富集;一般需经过三轮筛选/扩增的循环,最后经过 DNA 测序确定所得噬菌体中筛选蛋白的编码基因序列。与其他技术相比,噬菌体展示技术的主要优点是易于对容量较大的文库(多样性大于 10^9)进行筛选。

NOTES

（四）荧光共振能量转移是检测蛋白质与蛋白质相互作用的技术

荧光共振能量转移（fluorescence resonance energy transfer，FRET）是近些年来建立的检测蛋白质之间相互作用的新技术。荧光共振能量转移是一种量子力学现象，当一个荧光供体分子与一个荧光受体分子彼此接近时（一般小于 10nm），如果供体的发射光谱与受体的激发光谱重叠，就可观察到荧光能量由供体向受体转移的现象；此时供体荧光分子的激发能诱发受体分子发出荧光，同时供体荧光分子自身的荧光强度出现衰减。为了监测两个蛋白质分子之间的相互作用，可以将一个蛋白质用荧光供体标记，另一个蛋白质用荧光受体标记，然后进行荧光共振能量转移实验，通过计算荧光共振能量转移的效率，可以分析两个蛋白质相互作用的强弱。常用于进行荧光共振能量转移实验的一对荧光蛋白是青色荧光蛋白 CFP 和黄色荧光蛋白 YFP，可以通过基因重组技术分别将二者连接到两个蛋白质分子上，从而可以在活细胞中进行荧光共振能量转移实验，监测蛋白质之间的相互作用。

四、蛋白质与核酸相互作用的研究技术

蛋白质与核酸（DNA 和 RNA）的相互作用是基因表达调控的基础。基因表达调控是细胞对外部或内部刺激发生应答的方式，可以发生在转录水平、转录后水平、翻译水平和翻译后水平。转录水平的调控涉及基因组 DNA 与一系列结合蛋白的相互作用，也就是多种转录因子与多个基因转录调控区域的特异性结合；而转录后水平和翻译水平的调控涉及多种 RNA 结合蛋白（RNA binding protein，RBP）的参与，即多种 RNA 分子与多种 RBP 之间的特异结合，以完成 RNA 的加工、修饰、转运、定位和降解等过程。掌握蛋白质与 DNA 及 RNA 相互作用的研究方法，有助于深入了解基因表达调控的分子机制。

（一）电泳迁移率变动分析是研究 DNA 与蛋白质相互作用的经典方法

电泳迁移率变动分析（electrophoretic mobility shift assay，EMSA）又称凝胶迁移变动分析（gel shift assay），是用于研究 DNA 结合蛋白与相应 DNA 序列间的相互作用的经典方法，可进行定性和定量分析，其基本原理是：DNA 结合蛋白与特定 DNA 探针片段结合后会增大其分子量，在凝胶中的电泳速度慢于游离探针，条带相对滞后。

电泳迁移率变动分析实验的基本步骤为：用放射性同位素对 DNA 探针进行标记，将标记后的 DNA 探针与细胞核提取物孵育一段时间，使其形成 DNA-蛋白质复合物，然后将孵育后的反应液进行非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳，最后用放射自显影技术显示出标记 DNA 探针的条带。这一技术也可用于分析 RNA 结合蛋白和特定的 RNA 序列间的相互作用。

（二）染色质免疫沉淀技术是体内研究 DNA 与蛋白质相互作用的方法

染色质免疫沉淀（chromatin immunoprecipitation，ChIP）技术是一种在体内研究 DNA 与蛋白质相互作用的方法。其基本过程是：首先将培养状态的细胞用甲醛进行处理，将细胞内的 DNA 与蛋白质交联在一起，再用适度的超声波处理将交联复合体打断成为 500～1 000bp 的 DNA 片段，然后用所要研究的目的蛋白的特异抗体沉淀交联复合体片段，使得那些与目的蛋白结合的 DNA 片段被沉淀下来，最后经过去交联和 DNA 纯化步骤，即可对与目的蛋白结合的 DNA 片段进行分析（图 3-16）。

染色质免疫沉淀是一种体内研究方法，能够捕捉到发生在染色质上的基因表达调控的瞬时事件，反映细胞内基因表达调控的真实情况。染色质免疫沉淀可以用于低通量的研究，如验证某个特定的转录因子能否与某个或多个基因的启动子区域结合，或者验证某个蛋白结合的 DNA 区域是否是启动子区域等；染色质免疫沉淀也可用于高通量的基因组水平的研究，如以针对某个特定转录因子的抗体分别对未分化的胚胎干细胞和已分化的细胞进行免疫沉淀，然后应用表达谱芯片或高通量测序技术分析获得的 DNA 片段，这样就可以在全基因组水平发现胚胎干细胞和已分化细胞的基因表达调控的差异和特点。由于抗体可以区分同一蛋白的不同修饰状态，如甲基化、乙酰化、磷酸化等，因此染色质免疫沉淀在以组蛋白修饰为主要内容的表观遗传学研究中有广泛应用。

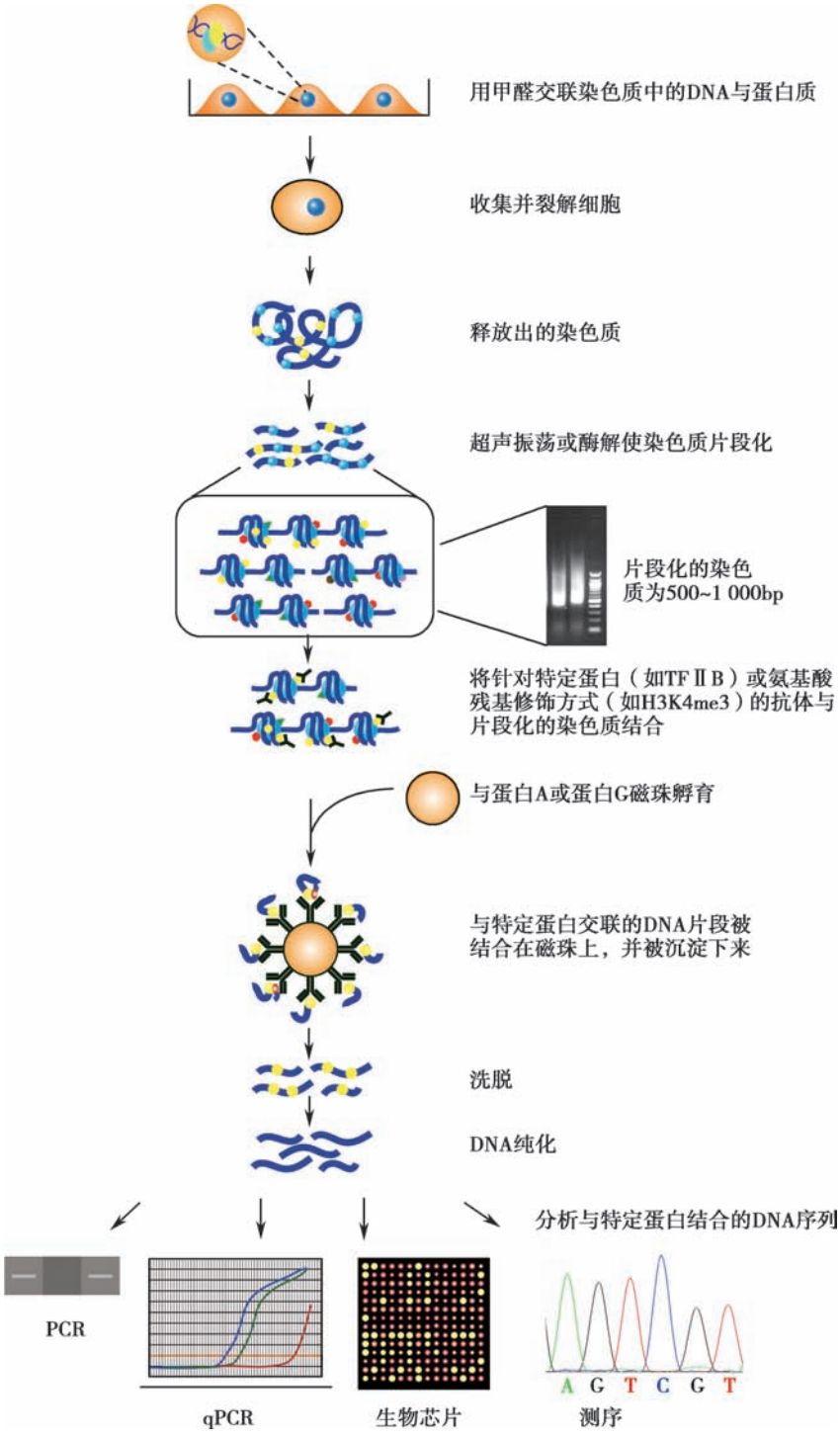


图 3-16 染色质免疫沉淀

如图所示，分离得到 DNA 以后，通过 PCR 扩增并结合 DNA 测序即可判定与特定蛋白结合的基因序列；通过定量 PCR 可以分析特定蛋白与 DNA 的结合是否有转录促进作用；通过基因芯片分析，既可获得与特定蛋白结合的基因序列，也能了解特定蛋白与基因序列的结合是否有转录促进作用，该方法被称为染色质免疫沉淀芯片（ChIP-chip）；分离得到的 DNA 也可直接通过高通量测序获得基因序列信息，该方法被称为染色质免疫沉淀测序（ChIP-seq）。TFⅡ：转录因子Ⅱ；H3K4me3：组蛋白 H3 第四位赖氨酸三甲基化。

NOTES

（三）紫外交联免疫沉淀技术研究 RNA 与 RNA 结合蛋白相互作用

在染色质免疫沉淀的最后步骤中，如果不纯化 DNA 而是纯化 RNA，接着对沉淀下来的 RNA 进行逆转录以及进一步分析，则可以考察与特定转录因子或组蛋白结合的 RNA 分子，这种方法适于研究染色质中存在的功能性 RNA 分子。如果考察整个细胞内与特定 RNA 结合蛋白（RBP）结合的 RNA 分子，则一般利用紫外交联免疫沉淀（ultraviolet crosslinking and immunoprecipitation，CLIP）技术进行研究。

CLIP 的基本原理是：用 254nm 紫外线照射细胞，使细胞中 RNA 分子与 RBP 发生共价结合，以 RBP 的特异性抗体将 RNA-蛋白质复合体沉淀下来，进而检测 RNA 分子与 RBP 分子之间的相互作用。应用带有限制性酶切位点和识别序列的引物进行逆转录，可以识别出在交联碱基处被截断的 cDNA 的单核苷酸序列，从而使 CLIP 的分辨率精确到单个结合碱基，即 iCLIP（individual nucleotide resolution CLIP）。

CLIP 能够在全基因组水平揭示 RNA 与 RBP 的相互作用，是研究 RNA 与蛋白相互作用的有力工具，但存在交联效率低、难以区分结合与非结合 RNA 序列、紫外线照射可诱发细胞 DNA 损伤等缺点。CLIP 通常与高通量测序技术联合应用，称为紫外交联免疫沉淀结合高通量测序（high-throughput sequencing CLIP，HITS-CLIP 或 CLIP-seq）技术，将获得的测序结果进行进一步生物信息学分析，可以深入揭示全基因组水平 RBP 与 RNA 分子的相互作用及其生物学意义，极大地促进了基因表达调控的机制研究。

五、组学研究技术

生物芯片技术是 20 世纪末发展起来的规模化生物分子分析的经典技术，包括基因芯片（gene chip）和蛋白质芯片（protein chip）。基因芯片将大量探针固定于支持物上，可对样品中数以千计的核酸序列进行一次性的快速检测和分析，常用于组织和细胞的基因表达谱测定、基因多态性与基因突变分析等。蛋白质芯片是将高度密集排列的蛋白质分子作为探针点阵固定在固相支持物上，当与待测蛋白质样品反应时，可捕获样品中的靶蛋白质，再经检测系统对靶蛋白进行定性和定量分析的技术，广泛应用于蛋白质表达谱、蛋白质功能以及蛋白质间相互作用的研究。

近年来，随着高通量测序技术的发展和应用，对一个物种或个体的基因组和转录组进行细致全貌的分析成为可能，生命科学进入了组学研究时代。按照遗传信息传递的方向，可将组学分为基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等层次。

（一）高通量测序技术是组学研究的基础

高通量测序技术可以对数百万个 DNA 分子进行同时测序，也称为深度测序（deep sequencing）或二代测序（next-generation sequencing，NGS）。高通量测序的原理是将 DNA 固定在芯片上，测序反应以大规模阵列形式排列，边合成边测序，不依赖于电泳，阵列上 DNA 合成时的单个碱基改变所发出的荧光信号被检测器捕获并转化为一个测序峰值，从而获得序列信息。荧光信号可以由被荧光标记的脱氧核苷三磷酸（dNTP）产生，也可来自 DNA 合成时所触发的酶催化底物激发出的荧光。

高通量测序技术的实际应用价值是与其他基因组水平研究技术的联合。例如，高通量测序技术与转录组技术结合，可进行高通量的 RNA 测序，即 RNA-seq 技术；与 ChIP 联合，形成 ChIP-seq 技术；与基因组甲基化检测技术结合，形成 Methyl-seq 技术；与 CLIP 技术结合，形成 CLIP-seq 技术。联合应用 RNA-seq、ChIP-seq、Methyl-seq、CLIP-seq，再应用有效的生物信息学方法，对获得的数据进行深入分析，可大大加深对复杂基因调控系统的网络结构和相互作用方式的认识。

（二）转录组测序是基因功能研究的重要手段

转录组（transcriptome）是指生命单元所能转录出来的全部转录物，包括 mRNA、rRNA、tRNA 和其他非编码 RNA。转录组学（transcriptomics）是在整体水平研究细胞编码基因转录产生的全部转录物的种类、结构和功能及其相互作用的科学。

转录组学主要包括高通量转录组测序和单细胞转录组分析。转录组测序即RNA测序(RNA sequencing,RNA-seq),其研究对象为特定细胞在某一功能状态下所能转录出来的所有RNA。基于高通量测序平台的RNA-seq技术能够在单核苷酸水平对任意物种的整体转录活动进行检测,不仅可以分析转录物的结构和表达水平,还能发现未知转录物和低丰度转录物,发现融合基因,识别可变剪切位点和单核苷酸多态性(SNP),提供全面的转录组信息。单细胞测序(single cell sequencing)可以解决用全组织样本测序无法解决的细胞异质性问题,单细胞转录组分析更有助于深入理解细胞分化、细胞重编程以及转分化等过程,在临床上可以连续追踪疾病基因表达的动态变化,监测病程变化,预测疾病预后。

(三) 蛋白质组学是功能基因组研究的重要内容

蛋白质是基因表达的终产物。蛋白质组(proteome)是指在特定时空条件下某种细胞、组织或器官所含有的全部蛋白质。蛋白质组学(proteomics)是以特定时空条件下某种细胞、组织或器官所含有的全部蛋白质为研究对象,分析细胞内动态变化的蛋白质组成、表达水平与修饰状态,了解蛋白质之间的相互作用关系,并在整体水平阐明蛋白质调控的活动规律的科学。目前蛋白质组学研究技术已成为确定基因功能的有效手段,是功能基因组时代生命科学研究的核心内容,其中,器官蛋白质组和亚细胞器蛋白质组研究日益成为蛋白质组学研究领域的热点。

质谱(mass spectrometry)技术在蛋白质组学研究中起重要作用,它可以对细胞、组织、体液等多种生物样本中的蛋白质种类进行鉴定,其基本原理是对样品分子离子化后,根据离子间质荷比的差异来分离并确定样品的分子质量。目前用于蛋白质鉴定的质谱主要有两种:电喷雾电离质谱(electrospray ionization mass spectrometry,ESI-MS)和基质辅助激光解吸电离/飞行时间质谱(matrix-assisted laser desorption ionization/time-of-flight mass spectrometry,MALDI-TOF-MS)。蛋白质的质谱测序通常借助串联质谱(tandem mass spectrometry,MS/MS),即质谱联用技术,测定肽片段的序列结构。串联质谱将每个酶解短肽经第一级质谱或色谱分离进入碰撞室,与氮气或氦气碰撞,沿着碳骨架断成不同长度的寡肽;第二级质谱测定由第一级质谱产生的寡肽的分子质量,一系列寡肽的分子质量差异对照各种氨基酸残基的分子质量,即可解读出肽段的氨基酸序列(图3-17)。串联质谱在测定氨基酸序列方面具有灵敏度高、耗时短、样品不需纯化等特点。

蛋白质翻译后修饰是细胞调节蛋白活性的重要环节,通过将质谱与亲和富集、多维分离等技术结合,可以定量分析样本中修饰后的蛋白质。目前已进行规模化研究的蛋白质修饰主要包括磷酸化、乙酰化、糖基化和泛素化等。

(四) 单细胞组学与空间转录组学

单细胞分析(single cell analysis)是指在单个细胞水平上通过对基因组结构或表达谱的分析实现对其细胞生物学特性认识的技术体系,其原理是将分离的单个细胞的微量全基因组DNA或转录组RNA进行扩增,获得高覆盖率的完整的基因组或转录组后进行高通量测序,用于揭示细胞群体的时空差异和细胞进化关系等。

单细胞测序技术有以下特点:①能够解决样本珍贵、可利用材料稀少的问题;②揭示出每一个细胞的基因组都是独一无二的,同一组织样本中的单细胞基因组存在异质性;③单细胞的基因组可以随着时间和空间进行随机的改变。单细胞测序技术在医学领域也有广泛的应用前景,比如肿瘤和其他多种疾病的研究和诊断、胎儿的产前诊断等。

虽然单细胞测序技术可以有效分析同一组织中不同细胞群体的特征,但是其操作过程依然需要将细胞从组织中分离,因此无法定位具有不同遗传特征的细胞在组织中的物理位置。空间转录组学(spatial transcriptomics)技术能够把细胞在组织分布的位置信息和基因表达信息相结合,在空间背景下了解细胞的异质性。我国自主研发的基于单细胞分析的空间转录组平台,结合了显微成像和原位RNA捕获探针,能够有效还原基因表达的位置信息。利用这项技术,科研人员对小鼠、果蝇、斑马鱼等模式动物胚胎发育不同时期的组织进行空间转录组分析,绘制了不同生物体胚胎发育过程中的时空转录组图谱。

NOTES

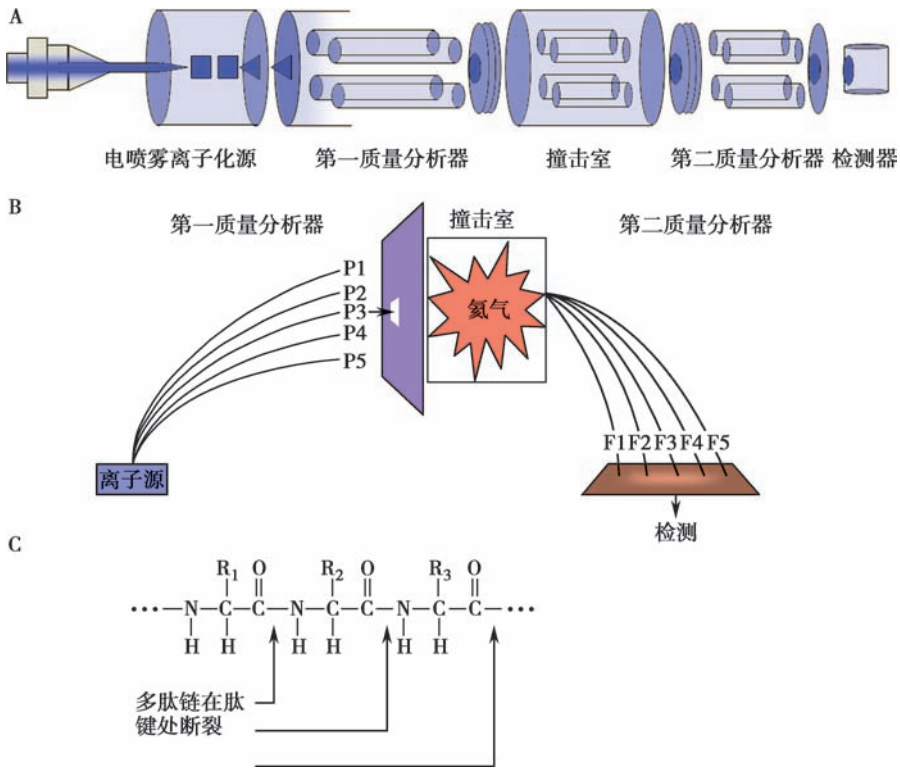


图 3-17　串联质谱测定多肽氨基酸序列

A. 串联质谱仪结构；B. 肽段在串联质谱中的运动过程；C. 肽段断裂位点。

六、模式动物个体水平的基因操作技术

在细胞生物学研究中，除开展大量的体外实验研究外，还特别强调体内研究结果的价值。体内研究主要在模式动物上进行。生物医学研究中常用的模式动物有果蝇（*Drosophila*）、秀丽隐杆线虫（*C. elegans*）、斑马鱼（zebrafish）、爪蟾（*Xenopus*）和小鼠等。基于模式动物个体水平的基因操作技术，特别是基因敲除（gene knock-out）技术，在细胞的功能性基因研究中非常重要。

为了研究基因的功能，常需要在小鼠中引入一个额外的基因或对基因进行改变，以观察其效应，进行这种基因操作的小鼠被称为转基因小鼠（transgenic mouse）。目前用于制备转基因小鼠的主要方法有两种，一是把待研究基因的编码 DNA 直接注射到受精卵的细胞核中；另一种是在培养的胚胎干细胞的基因组中改变或者加入一个基因，随后把有基因改变的胚胎干细胞注入胚泡，使其成为内细胞团的一部分。后者是基因敲除的常用方法。

一般通过同源重组（homologous recombination）的方法，使导入胚胎干细胞的外源性载体 DNA 插入至一个特定的预定位点。同源重组是两个 DNA 分子在某相似序列的特定位点上的重组，因此，导入的 DNA 必须包含足够的靶基因同源序列，才能保证其至少在一小部分培养的细胞基因组中的预定位点插入外源性基因。这些带有特定基因突变或缺失的胚胎干细胞被导入胚泡的内细胞团之后，在小鼠的后代中将产生一个携带特定基因突变或缺失的转基因小鼠（图 3-18）。一般将通过这种方法获得的 F1 代小鼠称为嵌合体。一旦突变基因进入生殖细胞，突变小鼠的杂合子可以通过杂交产生纯合体，当小鼠是失活基因纯合体时即称为基因敲除小鼠。因此，利用 DNA 同源重组原理、借助于遗传操作手段使有机体的某一特有基因完全失活的技术称为基因敲除。通过观察基因敲除后动物的表型，即可明确基因的功能。CRISPR/Cas9 基因编辑及相关技术的出现和发展，使得在胚胎干细胞基因组中敲除或者加入一个基因变得更加简易和高效。

基因发生改变的杂合子小鼠通过杂交可产生能存活的纯合体，也可能产生致死的纯合体，此时则

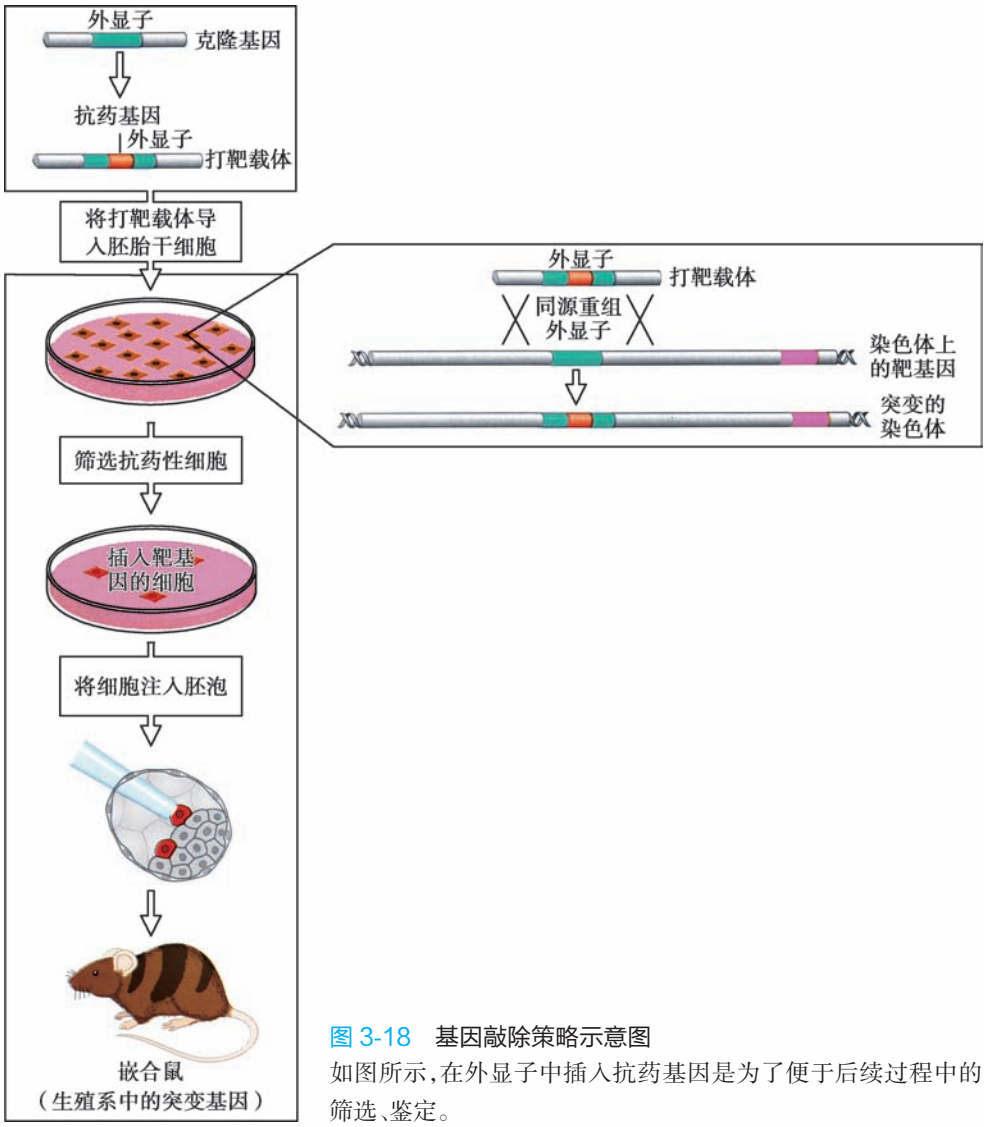


图 3-18 基因敲除策略示意图
如图所示，在外显子中插入抗药基因是为了便于后续过程中的筛选、鉴定。

难以观察基因敲除小鼠的表型。事实上一个基因可以在个体的不同组织中以及发育不同时期表达。因此，为研究基因的特定功能，需要在特定组织和/或在发育的特定时期敲除靶基因，这种性质的基因敲除可通过 *Cre-loxP* 系统实现。靶基因首先被插入到两个 *loxP* 序列（有 34 个碱基对）之间，把含有靶基因及 *loxP* 序列的转基因小鼠与另一个品系的携带 Cre 重组酶的转基因小鼠交配，则 *loxP* 序列会被 Cre 重组酶识别，2 个 *loxP* 位点之间的所有 DNA 就会被切掉而被敲除。在小鼠后代中，如果 Cre 在所有的细胞中表达，那么所有细胞的靶基因均会被敲除；如果 *Cre* 基因的表达受控于组织特异性启动子，例如，它只在心脏组织中表达，则仅有心脏组织中的靶基因被敲除。另外，如果 *Cre* 基因被连在可诱导的启动子控制区之后，则可以通过将小鼠暴露于特定诱导刺激条件下，随时敲除靶基因。

在获得基因敲除小鼠之后，特别是在后续的小鼠杂交过程中，常需要对后代小鼠进行验证。主要的验证或鉴定方法是 PCR 和 Southern 印迹杂交（Southern blot）。Southern 印迹杂交技术是检测基因组中特异 DNA 序列的方法，在进行 Southern 印迹杂交时，在琼脂糖凝胶电泳之前需要对提取的 DNA 分子用一种或几种限制性内切酶消化成若干片段，印迹、杂交后，通过显影观察条带的大小，就可对基因敲除小鼠的基因突变或缺失等进行鉴定。

尚须指出的是，很多单基因敲除的小鼠并没有出现明显的表型异常或仅出现比预期少而轻的异常表型，这可能是由其他基因的代偿性作用所导致的，从而部分替代敲除基因的一些功能。

NOTES

小结

人类对细胞、细胞内部的结构、细胞成分的功能及其相互关系的了解程度主要取决于所使用的研究手段和方法。显微镜技术包括光学显微镜技术和电子显微镜技术等，主要是在不同层次和水平对细胞及其成分进行形态学观察。

在体外成功地对细胞进行分离、在培养皿中培养并建立细胞系对于研究各种生物组成细胞的性质和功能具有重要作用。

离心方法是分离和提取细胞亚显微结构和大分子的重要手段之一；对蛋白质的分离主要依靠柱层析法，其中亲和层析效果最好；蛋白质电泳是分离目的蛋白质，或对得到的纯化蛋白进行鉴定和分析的传统而有效的手段。

细胞化学技术是一类将细胞形态观察和组分分析相结合的分析方法。酶细胞化学技术、免疫细胞化学技术都是细胞生物学常用的方法和手段。而细胞内离子的实时检测和蛋白质的绿色荧光标记则是活细胞内分子示踪的常用方法。

冷冻电镜技术的成熟突破了超大分子复合物结晶困难的技术屏障，直接解析溶液状态的生物大分子三维结构，使得结构生物学领域的研究有了突破性进展。

生命科学的研究进入了功能基因组学时代。印迹杂交技术、原位杂交技术以及荧光实时定量PCR 技术可以定量地确定基因表达水平的变化；而 RNA 干扰技术、CRISPR/Cas9 基因编辑技术可比较简便地在细胞水平对特定基因表达进行降低或功能丧失的操作。

研究蛋白质相互作用是理解细胞生命过程的关键。免疫沉淀、酵母双杂交、噬菌体展示及荧光共振能量转移技术是研究蛋白质相互作用的常用方法。蛋白质与核酸的相互作用是基因表达调控的基础。电泳迁移率变动分析、染色质免疫沉淀技术以及紫外交联免疫沉淀技术等是研究 DNA 与蛋白质、RNA 与蛋白质相互作用的方法。

高通量测序技术以及生物信息学的发展为组学研究提供了重要手段。按照遗传信息传递的方向，可将组学分为基因组学、转录组学、蛋白质组学、代谢组学等层次。单细胞测序技术可以有效分析同一组织中不同细胞群体的特征。空间转录组的出现，能够把细胞在组织中分布的位置信息和基因表达信息相结合，在空间背景下了解细胞的特性及功能差异。

本章思维导图

在细胞生物学研究中，除了开展体外实验研究，还特别强调模式动物体内研究结果的价值。基因功能的最终确定依赖于在动物个体水平进行的基因编辑技术。近年来，CRISPR/Cas9 基因编辑及其相关技术的快速发展使得人类认识和改造基因的手段也发生了革命性的变化。

（李　冰　贺　颖）

本章目标测试

第二篇

细胞的结构与功能

本章数字资源

第四章 细胞膜与物质的穿膜运输

细胞膜（cell membrane）是包围在细胞质表面的一层薄膜，又称质膜（plasma membrane）。在原始生命进化过程中，细胞膜形成是关键一步，没有细胞膜的形成，细胞形式的生命就不能存在。除质膜外，细胞内还有丰富的膜结构，它们围成各种膜性细胞器，如内质网、高尔基复合体、溶酶体、各种膜泡等，称为细胞内的膜系统。目前把质膜和细胞内膜系统总称为生物膜（biomembrane）。

细胞膜不仅为细胞提供稳定的内环境，还行使着物质转运、信号传递、细胞黏附识别等多种复杂功能，是细胞之间、细胞与外环境交流的通道，并且与细胞的增殖、分化、代谢、能量转换、衰老和死亡等生命活动密切相关。目前，对细胞膜的研究已深入到分子水平，对其化学组成和功能以及相互作用不断有新的认识，膜生物学已成为当今细胞生物学重要研究领域之一。由于细胞膜的结构组成和多种功能特性为各种生物膜所共有，所以通过本章的学习亦有助于对其他生物膜的基本认识。

第一节 | 细胞膜的化学组成与生物学特性

对来自多种细胞的纯净质膜及各种内膜的化学分析表明，不同类型细胞的质膜其化学组成基本相同，主要由脂类、蛋白质和糖类三种物质组成。脂类排列成双分子层构成膜的基本结构，形成了对水溶性分子相对不通透的屏障；蛋白质以不同方式与脂类结合，构成膜的功能主体；糖类多分布于膜的外表面，通过共价键与膜内某些脂类或蛋白质分子结合形成糖脂或糖蛋白。此外，细胞膜中还含有少量水分、无机盐与金属离子等。

一、细胞膜的化学组成

（一）膜脂构成细胞膜的结构骨架

细胞膜上的脂类称为膜脂（membrane lipid），约占膜成分的 50%。一个动物细胞质膜中大约含 10^9 个膜脂分子，在 $1\mu m^2$ 脂双层范围内，约有 5×10^6 个膜脂分子。它们主要有三种类型，即磷脂、胆固醇和糖脂，其中磷脂含量最多。这些膜脂以连续双层排列方式构成细胞膜的基本骨架。

1. 磷脂是膜脂的主要成分 大多数膜脂分子中都含有磷酸基团，称为磷脂（phospholipid），约占膜脂的 50% 以上。磷脂又可分为两类：甘油磷脂（glycerophosphatide）和鞘磷脂（sphingomyelin，SM）。甘油磷脂主要包括磷脂酰胆碱（卵磷脂）（phosphatidylcholine，PC）、磷脂酰乙醇胺（脑磷脂）（phosphatidylethanolamine，PE）和磷脂酰丝氨酸（phosphatidylserine，PS）。此外，还有一种含量较少的磷脂酰肌醇（phosphatidylinositol，PI），位于质膜的内层，在细胞信号转导中起重要作用。这些甘油磷脂主要在内质网合成。甘油磷脂有共同的特征：以甘油为骨架，甘油分子的 1、2 位羟基分别与脂肪酸形成酯键，3 位羟基与磷酸基团形成酯键。如果磷酸基团分别与胆碱、乙醇胺、丝氨酸或肌醇结合，即形成上述 4 种类型磷脂分子。这些位于分子末端的极性基团与带负电的磷酸基团共同形成带电的结构域，极性很强，被称为头部基团（head group）或亲水头。磷脂中的脂肪酸链长短不一，通常由 14～24 个碳原子组成，一条烃链不含双键（饱和链），另一烃链含有 1～2 个顺式双键（不饱和链），顺式双键处形成约 30° 的弯曲。脂肪酸链无极性疏水，称为疏水尾。由于磷脂分子具有亲水头和疏水尾，被称为两亲性分子（amphipathic molecule）或兼性分子（图 4-1）。磷脂分子逐个相依地整齐排列构成细胞膜的骨架结构。

NOTES

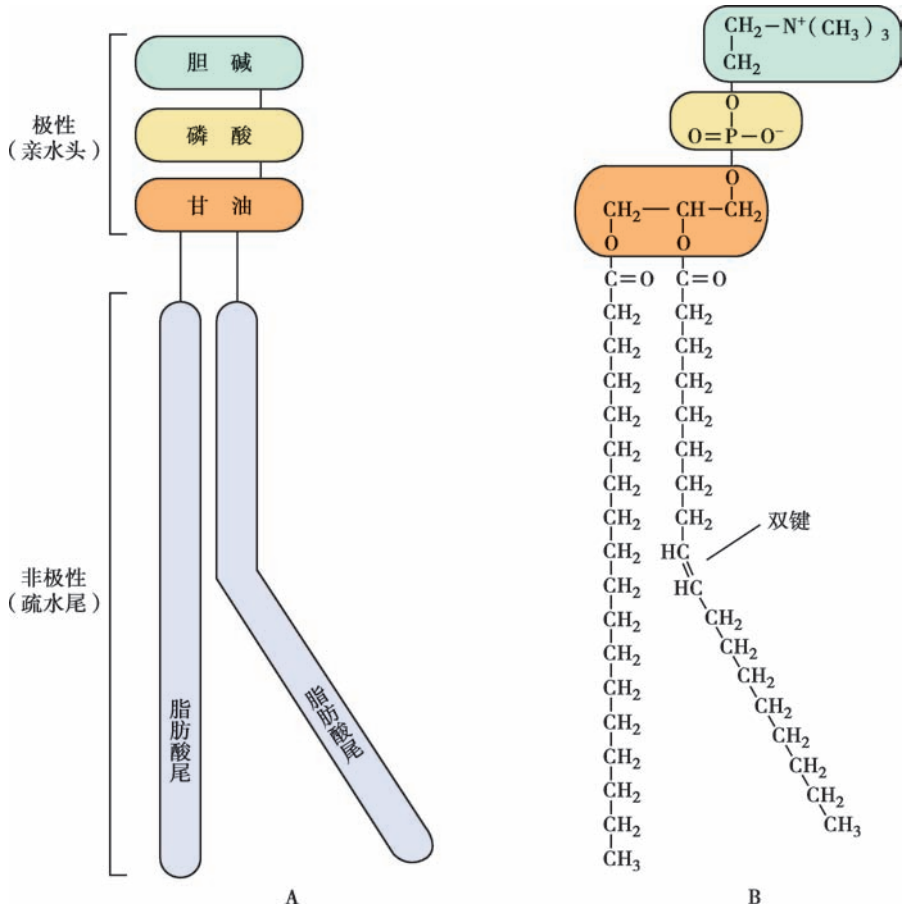


图 4-1　磷脂酰胆碱分子的结构

A. 分子结构示意图；B. 结构式。

鞘磷脂是细胞膜上唯一不以甘油为骨架的磷脂，在膜中含量较少，但在神经元细胞膜中含量较多，主要在高尔基复合体合成。鞘磷脂以鞘氨醇代替甘油，自身具有一条烃链，另一条是与鞘氨醇的氨基共价结合的长链脂肪酸烃链，可多达 26 个碳原子，因此有较多鞘磷脂参与形成的脂双层更厚一些。分子末端的一个羟基与磷酸胆碱（phosphorylcholine）结合，另一个游离羟基可与相邻脂分子的极性头部、水分子或膜蛋白形成氢键（图 4-2）。研究发现，鞘磷脂及其代谢产物如神经酰胺、鞘氨醇及

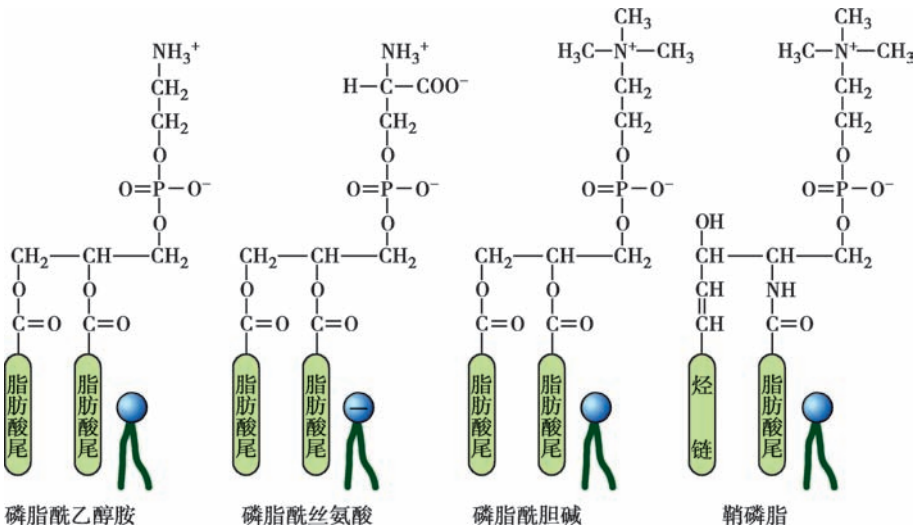


图 4-2　质膜中主要磷脂分子结构

1-磷酸鞘氨醇等参与细胞的增殖、分化和凋亡等功能活动。

2. 胆固醇稳定细胞膜并调节膜的流动性 胆固醇（cholesterol）是细胞膜中另一类重要的脂类，分子较小，散布在磷脂分子之间。动物细胞膜中胆固醇含量较高，有的胆固醇与磷脂之比可达 1∶1。植物细胞膜中胆固醇含量低，约占膜脂的 2%。胆固醇也是两亲性分子，极性头部为连接于固醇环（甾环）上的羟基，靠近相邻磷脂分子的极性头部；中间的固醇环连接一条短的疏水性烃链。疏水性固醇环扁平、富有刚性，与磷脂分子靠近头部的烃链相互作用，对磷脂疏水尾部的运动具有干扰作用。胆固醇疏水尾部烃链埋在磷脂疏水尾部之间（图 4-3）。胆固醇分子对调节膜的流动性、加强膜的稳定性具有重要作用。例如，一种中国仓鼠卵巢细胞突变株（M19），不能合成胆固醇，体外培养时细胞会很快解体，只有在培养基中加入适量胆固醇并掺入质膜中后，脂双层趋于稳定，细胞才能生存。

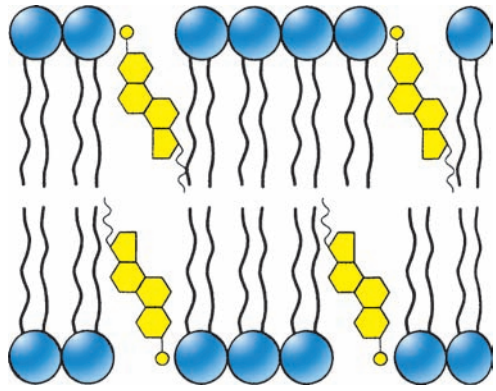


图 4-3 胆固醇与磷脂分子关系示意图

胆固醇亲水头部朝向脂双层的内外表面，大部分结构嵌入膜脂烃尾中并倾向于均匀分布。

不同生物膜有各自特殊的脂类组成，如哺乳动物细胞膜上富含胆固醇和糖脂，而线粒体膜内富含心磷脂，大肠埃希菌质膜则不含胆固醇。不同类型的脂分子具有特定的头部基团及脂肪酸链，这赋予膜不同的特性。

3. 糖脂主要位于质膜非胞质面 糖脂（glycolipid）由脂分子与单糖或寡糖链共价结合构成。其含量占膜脂总量的 5% 以下。细菌和植物细胞膜内的糖脂几乎均是甘油磷脂的衍生物，一般为磷脂酰胆碱衍生的糖脂；动物细胞膜的糖脂几乎都是鞘氨醇的衍生物，结构似鞘磷脂，称为鞘糖脂。糖脂的极性头部可由 1～15 个或更多个糖残基组成，两条烃链为疏水的尾部（图 4-4）。

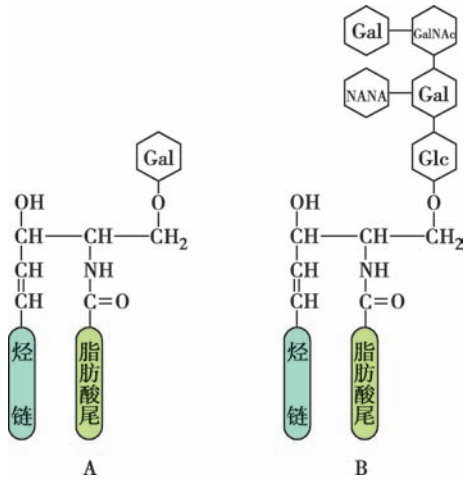


图 4-4 糖脂的化学结构

A. 半乳糖脑苷脂；B. GM1 神经节苷脂。Gal：半乳糖；Glc：葡萄糖；GalNAc：*N*-乙酰半乳糖胺；NANA：*N*-乙酰神经氨酸。

目前已发现 40 余种糖脂，它们的主要区别在于极性头部不同。最简单的是脑苷脂，其极性头部仅有一个半乳糖或葡萄糖分子，它是髓鞘中的主要糖脂。神经节苷脂比较复杂，其极性头部除含有半乳糖和葡萄糖外，还含有数目不等的唾液酸，也称作 *N*-乙酰神经氨酸（NANA）。不同细胞所含糖脂的种类不同，如神经节苷脂在神经元的质膜中最为丰富，占总脂类的 5%～10%，但在其他类型细胞中含量很少。

所有细胞中糖脂均位于脂双层的非胞质面单层，糖基暴露于细胞表面，提示其功能与细胞同外环境的相互作用有关，可能作为细胞表面受体，参与细胞的识别、黏附及信号转导等。如霍乱毒素的 B 亚基通过与小肠黏膜上皮细胞表面 GM1 神经节苷脂的唾液酸特异性识别和结合，介导 A 亚基进入细胞从而实现毒性作用，引起剧烈腹泻。

膜脂都是“亲水又亲脂”的两亲性分子。由于极性头部能与水分子形成氢键或产生静电作用而溶于水，非极性尾部不能与水分子相互作用而疏水，所以当膜脂分子处于水环境中时，它们就自发地聚集起来，使疏水的尾部藏在内部，亲水头部朝向外面与水接触。实验中出现两种存在形式：①形成球状分子团（micelle），把尾部包藏在里面。②形成脂双层（lipid bilayer），脂分子在水环境中排列成双层，两层分子的疏水尾部被亲水头部夹在中间，为避免双分子层两端疏水尾部与水接触，其游离端往

NOTES

往能自动闭合。根据磷脂分子能在水中形成稳定的脂双层现象，体外制备出内含液体的脂双层球形小泡，称为脂质体（liposome）（图 4-5）。人工合成脂质体的直径约为 25nm～1μm。脂质体可以用单一的或混合的磷脂来制备，同时还可以嵌入不同的膜蛋白。作为膜研究的实验模型，将蛋白质插入脂质体中，可以在比天然膜更简单的环境中研究其功能；脂质体可以作为运载体，携带药物或 DNA 转移进入细胞；将抗体构建到脂质体膜上，可使药物定向作用于靶细胞。

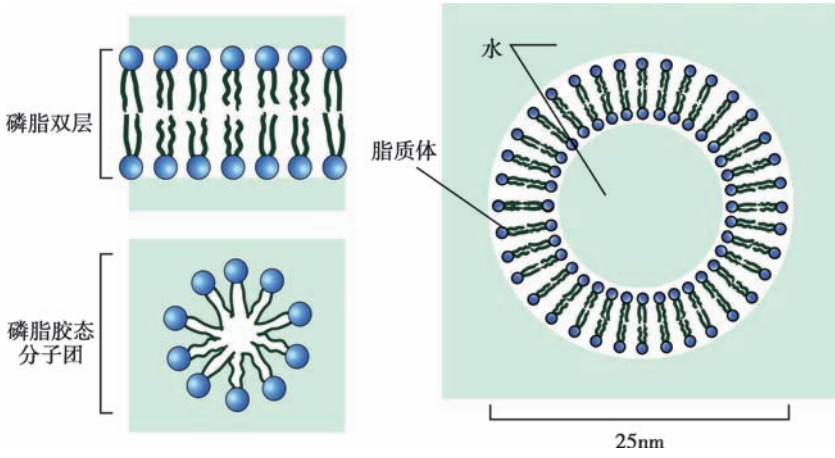


图 4-5　磷脂分子团和脂质体结构示意图

脂双层具有作为生物膜理想结构的特点：①构成分隔两个水溶性环境的屏障。脂双层内为疏水性脂肪酸链，不允许水溶性分子、离子和大多数生物分子自由通过，保障了细胞内环境稳定。②脂双层是连续的、具有自相融合形成封闭性腔室的倾向，在细胞内形成广泛的连续膜网，未发现有游离边界。当脂双层受损伤时通过脂分子的重新排布可以自动再封闭。③脂双层具有柔性和可变形性，如在细胞运动、分裂，分泌泡出芽、融合及受精时都涉及膜的可变形特性。

（二）膜蛋白以多种方式与脂双层结合

虽然脂双层构成细胞膜的基本结构，但细胞膜的不同特性和功能主要由镶嵌的膜蛋白（membrane protein）决定。如膜上存在运输蛋白、酶蛋白、连接蛋白和受体蛋白等。不同部位的生物膜，其膜蛋白的含量及类型有很大差异，功能越复杂其膜蛋白含量越高。如线粒体内膜上有电子传递链和氧化磷酸化相关蛋白，故膜蛋白含量约占 75%。而髓鞘主要起绝缘作用，膜蛋白的含量低于 25%。一般细胞膜中膜蛋白含量介于两者之间，约占 50%。

根据膜蛋白与脂双层结合方式的不同，膜蛋白可分为三种基本类型：内在膜蛋白（intrinsic membrane protein）、外在膜蛋白（extrinsic membrane protein）和脂锚定蛋白（lipid anchored protein）（图 4-6）。

1. 内在膜蛋白　又称穿膜蛋白（transmembrane protein）或整合膜蛋白（integral membrane protein），占膜蛋白总量的 70%～80%，在人类基因组中，约 1/4～1/3 基因编码的蛋白质为内在膜蛋白。分为单次穿膜（图 4-6A）、多次穿膜（图 4-6B）和多亚基穿膜三种类型。单次穿膜蛋白的肽链只穿过脂双层一次，穿膜区一般含有 20～30 个疏水性氨基酸残基，以 α 螺旋构象穿越脂双层的疏水区。α 螺旋构象使相邻氨基酸残基之间形成最大数量的氢键，形成稳定性高的结构，而且 α 螺旋可以滑动，可以产生较大的构象变化，从而引发如通道开放和关闭、膜受体转导胞外信号入细胞等功能活性。亲水的胞外区和胞质区则由极性氨基酸残基构成，它们暴露在膜的一侧或两侧。一般肽链的氨基端（N 端）位于细胞膜外侧，但也有相反定位的蛋白质（如转铁蛋白受体）。多次穿膜蛋白含有多个由疏水性氨基酸残基组成的穿膜序列（可多达 14 个），通过 α 螺旋构象穿过脂双层。目前通过 DNA 克隆或氨基酸测序，如果发现某一段序列由 20～30 个高度疏水性氨基酸组成、有足够长度形成 α 螺旋穿膜，就可以预测其为穿膜序列。

大多数内在膜蛋白穿膜域都是 α 螺旋构象，也有的以 β 折叠片层（β-pleated sheet）构象穿膜，在

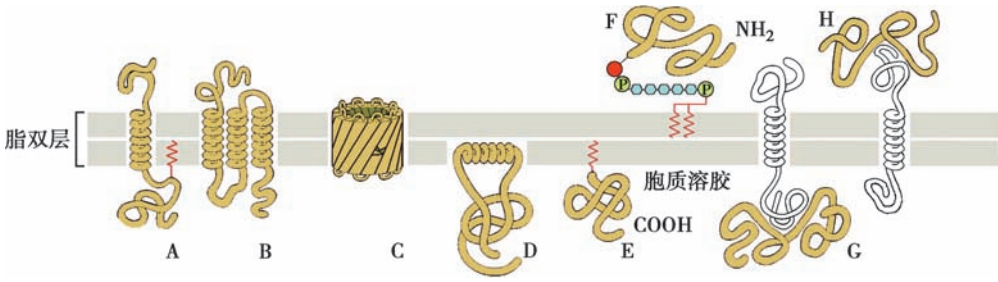


图 4-6 膜蛋白在膜中的几种结合方式

A、B、C. 内在膜蛋白，以一次或多次穿膜的 α 螺旋或 β 片层形式；D. 位于胞质侧，通过暴露于蛋白质表面的 α 螺旋的疏水面与胞质面脂单层相互作用而与膜结合；E. 位于胞质侧的脂锚定蛋白，以共价键直接与胞质面脂单层中的脂肪酸链结合；F. 位于质膜外表面的 GPI 锚定蛋白；G、H. 外在膜蛋白，与膜脂的极性头部或内在膜蛋白亲水区以非共价键相互作用间接与膜结合。

脂双层中围成筒状结构，称 β 筒（β-barrel）（图 4-6C）。有些 β 筒在质膜上起运输蛋白的作用，被称为孔蛋白（porin），主要存在于线粒体、叶绿体和一些细菌的外膜。目前发现，围成 β 筒的 β 链最少是 8 条，最多可达 22 条，它们之间有氢键连接。

2. 外在膜蛋白 又称周边蛋白（peripheral membrane protein），占膜蛋白总量的 20%～30%，是一类与细胞膜结合比较松散、不插入脂双层的蛋白质，分布在质膜的胞质侧或胞外侧。一些外在膜蛋白通过非共价键（如静电作用）附着在膜脂分子头部极性区或穿膜蛋白亲水区的一侧，间接与膜结合（图 4-6G、H）；一些外在膜蛋白位于膜的胞质一侧，通过暴露于蛋白质表面的 α 螺旋疏水面与脂双层的胞质面单层相互作用而与膜结合（图 4-6D）。外在膜蛋白为水溶性蛋白，它与膜的结合较弱，使用一些温和的方法，如改变溶液的离子浓度或 pH，干扰蛋白质之间的相互作用，即可将它们从膜上分离下来，而无须用去垢剂破坏膜的基本结构。

外在膜蛋白有多种功能，研究较清楚的是位于红细胞质膜内表面的血影蛋白和锚蛋白，它们形成一个纤维网络，即膜“骨架”，为膜提供机械支持，并为穿膜蛋白提供锚定位点。膜骨架在维持红细胞的双凹外形、抵抗其穿越毛细血管时的挤压力及维持红细胞膜的完整性方面具有重要作用。很多遗传性疾病（如遗传性球形红细胞增多症）表现为红细胞脆性增加及形态异常，这是由于编码基因突变导致血影蛋白或锚蛋白结构和功能发生改变。有的外在膜蛋白与膜之间是一种动态关系，根据功能需要一些酶蛋白和信号转导蛋白被募集到膜上，功能完成后便从膜上释放或降解。

3. 脂锚定蛋白 又称脂连接蛋白（lipid-linked protein）。这类膜蛋白可位于膜的两侧，以共价键与脂双层内的一个或多个脂分子结合。

脂锚定蛋白通过共价键以两种方式结合于某些脂分子。一种位于质膜胞质一侧，直接与脂双层中的某些脂肪酸链（如豆蔻酸、棕榈酸或异戊二烯基）形成共价键而被锚定在脂双层上。例如，参与信号转导的 Src 激酶，其家族成员都是通过 N 端的甘氨酸残基（Gly）与脂双层胞质面脂单层中的豆蔻酸结合，同时通过半胱氨酸（Cys）的巯基与棕榈酸共价结合，使 Src 牢固地附着在质膜上；细胞信号转导中的 Ras 蛋白，通过其在羧基端（C 端）附近的一个或两个半胱氨酸巯基分别与异戊二烯基和棕榈酸形成共价键而被锚定在质膜下方（图 4-6E）。这种锚定通常受细胞外信号的作用或在细胞恶性转化时发生。另外，信号转导中的开关蛋白 G 蛋白也是脂锚定蛋白，通过 Gα 亚基 N 端棕榈酰化修饰锚定到质膜下方。另一种是位于质膜外表面的脂锚定蛋白，通过寡糖链共价连接到位于脂双层外层中的磷脂酰肌醇分子上，所以又称为糖基磷脂酰肌醇锚定蛋白（glycosylphosphatidylinositol-anchored protein，GPI-anchored protein）。这种连接首先是肌醇与长短不等的寡糖链结合（形成糖脂），蛋白质的 C 端再与寡糖链末端的磷酸乙醇胺共价结合（图 4-6F）。膜蛋白的这种锚定方式与穿膜蛋白相比，在理论上有许多优点，认为它们有更多的侧向运动能力，有利于和其他胞外信号分子或蛋白质结合。GPI 锚定蛋白分布广泛，目前大约确定有 100 多种，包括多种水解酶、免疫球蛋白、细胞黏附分子、膜受体等。

NOTES

（三）膜糖类覆盖细胞膜表面

细胞膜中含有的糖类称为膜糖（membrane carbohydrate），由于种属和细胞类型不同，膜糖约占质膜重量的 2%～10%。约 93% 以低聚糖或多聚糖形式共价结合于膜蛋白上形成糖蛋白，约 7% 以低聚糖共价结合于膜脂上形成糖脂。糖脂分子只带 1 个寡糖链（含 15 个以下糖基），膜蛋白带有多个寡糖链，这些寡糖链都朝向细胞外表面。在动物细胞膜中主要有 7 种单糖：D-葡萄糖、D-半乳糖、D-甘露糖、L-岩藻糖、*N*-乙酰半乳糖胺、*N*-乙酰葡萄糖胺及唾液酸。由于寡糖链中单糖的数量、种类、排列顺序以及有无分支的不同，低聚糖或多聚糖链出现了千变万化的组合形式。如人 ABO 四种血型抗原的差别就是由红细胞质膜上血型糖蛋白寡糖链的结构组成决定的。唾液酸常见于糖链末端，真核细胞表面的净负电荷主要由它形成。

在大多数真核细胞表面有富含糖类的周缘区，称为细胞外被（cell coat）或糖萼（glycocalyx）。用重金属染料钌红染色后，电镜下显示为厚约 10～20nm、边界不甚明确的深色周缘区。细胞外被中的糖类主要包括与糖蛋白和糖脂相连的低聚糖侧链，同时也包括分泌出去又吸附于细胞表面的糖蛋白和蛋白聚糖的多糖侧链。这些吸附的大分子是细胞外基质成分，所以细胞膜的边缘与细胞外基质的界限难以区分。

现在，细胞外被是指与质膜相连接的糖类物质，即质膜中糖蛋白和糖脂向外表面延伸出的寡糖链部分。因此，细胞外被实质上是质膜结构的一部分，而把不与质膜相连接的细胞外覆盖物称为细胞外物质。

细胞外被具有保护细胞，抵御各种物理、化学损伤的作用，如在消化道和呼吸道，细胞外被有助于润滑、防止机械损伤、保护黏膜上皮不被消化酶消化；糖链末端含带负电荷的唾液酸，通过吸引 Na^+、Ca^{2+} 等阳离子结合大量水分子，使细胞周围建立起水盐平衡的微环境。糖脂及糖蛋白中低聚糖侧链的功能大多还不清楚，但根据寡糖链的复杂性及所处的位置，提示它们参与细胞间及细胞与周围环境的相互作用。

二、细胞膜的生物学特性

细胞膜是由脂双层和以不同方式与其结合的蛋白质构成的生物大分子体系，它不仅具有包围细胞质，形成“屏障”的作用，还执行物质运输、信号传递、细胞识别黏附等多种重要功能，这与细胞膜的分子组成及生物学特性有关。细胞膜的主要特性是膜的不对称性和流动性。

（一）膜的不对称性决定膜的功能差异

膜的不对称性（membrane asymmetry）是指细胞膜中各种成分的分布是不均匀的，包括种类和数量上都有很大差异，这与细胞膜的功能有密切关系。

1. 膜脂的不对称性　多项实验分析了膜脂双层的化学组成，发现各种膜脂分子在脂双层中都有分布，但含量和比例存在较大差异（图 4-7）。细胞膜中糖脂均位于脂双层非胞质面。

另外，不同膜性细胞器中脂类成分的组成和分布不同，与质膜中富含鞘磷脂、磷脂酰胆碱和胆固醇不同，核膜、内质网膜和线粒体外膜则富含磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇；线粒体内膜富含心磷脂。由于鞘磷脂在高尔基复合体中合成，所以高尔基复合体膜中鞘磷脂的含量约是内质网膜中的 6 倍。正是由于存在膜脂各组分分布差异，所以生物膜厚度不均一，具有不同的特性和功能。质膜上磷脂不对称分布的改变伴随某些病理生理反

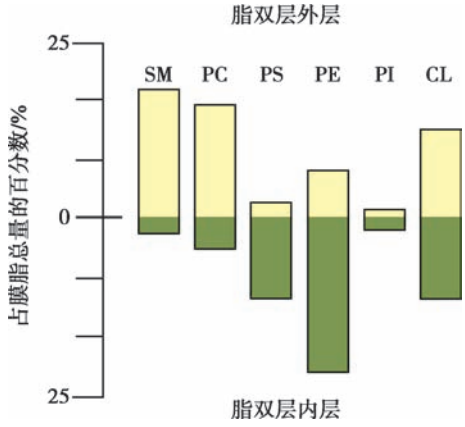


图 4-7　人红细胞膜中几种膜脂的不对称分布

SM：鞘磷脂；PC：磷脂酰胆碱；PS：磷脂酰丝氨酸；PE：磷脂酰乙醇胺；PI：磷脂酰肌醇；CL：胆固醇。

应的发生。如血小板激活促进凝血时，带负电的磷脂酰丝氨酸会暴露于血小板膜外侧，为调控凝血的蛋白复合物在膜上结合提供条件；凋亡细胞膜上翻转到质膜外层的磷脂酰丝氨酸为吞噬细胞提供吞噬信号。

2. 膜蛋白的不对称性 膜蛋白定位是绝对不对称的，不同膜蛋白在质膜中都有特定位置，用冷冻蚀刻技术显示细胞膜的两个剖面，可清楚地看到膜蛋白在脂双层内、外两层中的分布有明显差异。穿膜蛋白穿越脂双层都有一定的方向性，而且膜两侧亲水肽段的长度、氨基酸序列都不同。

3. 膜糖的不对称性 膜糖分布具有显著不对称性。细胞膜糖脂、糖蛋白的寡糖链是在内质网或高尔基复合体腔内经糖基化修饰形成的，在内膜系统，寡糖链都分布于膜腔的内侧面（非胞质面），而在细胞膜只分布于质膜外表面（非胞质面）。

（二）膜的流动性是膜功能活动的保证

膜的流动性（fluidity）是细胞膜基本特性之一，也是细胞进行生命活动的必需条件。膜是一个动态结构，其流动性主要是指膜脂的流动性和膜蛋白的运动性。

1. 脂双层为液晶态二维流体 细胞内外的水环境使得膜脂分子不能从脂双层中逸出。在生理温度下（37℃），膜脂分子在脂单层（lipid leaflet）平面内可以前后、左右移动，彼此之间交换位置，但分子长轴基本平行且排列保持一定方向（极性头部朝向水环境），此时的膜可以看作是二维流体，脂分子以相对流动的状态存在。所以，作为生物膜主体的脂双层，它的组分既有固体分子排列的有序性，又有液体的流动性，居于晶态和液态之间的状态，即液晶态（liquid-crystal state）。此为细胞膜极为重要的特性。

生理条件下，膜大多呈液晶态。当温度下降到一定程度（＜25℃），到达某一点时，脂双层可以从液晶态转变为“冰冻”的晶状凝胶，这时磷脂分子的运动受到很大限制；当温度上升至某一点时，又可以熔融为液晶态，所以把这一临界温度称为膜的相变温度。由温度变化导致膜状态的改变称为“相变”（phase transition）。在相变温度以上，膜处于流动的液晶态。

膜的流动性是膜功能活动的保证。如果膜是一种刚性、有序结构，则无法产生膜脂分子的运动；而一个完全液态、毫无黏性的膜会使各种膜成分无序排列，无法组织成结构，也不能提供屏障和机械支持。所以，膜的液晶态在这两者之间达到完美折中。实验表明，有了膜的流动性，膜蛋白可以在膜的特定位点聚集形成特定的结构或功能单位，以完成如细胞连接建立、信号转导等多种功能活动。许多基本的生命活动，如细胞的运动、分裂、胞吞和胞吐等都取决于膜的流动性。如果膜是一种刚性、非液晶态的结构膜，这些行为都不能发生。

2. 膜脂分子的运动方式 20世纪70年代，对人工合成的脂双层应用差示扫描量热法、磁共振、放射性核素标记等手段检测膜脂分子的运动，发现在高于相变温度条件下，膜脂分子具有以下几种运动方式（图4-8）。

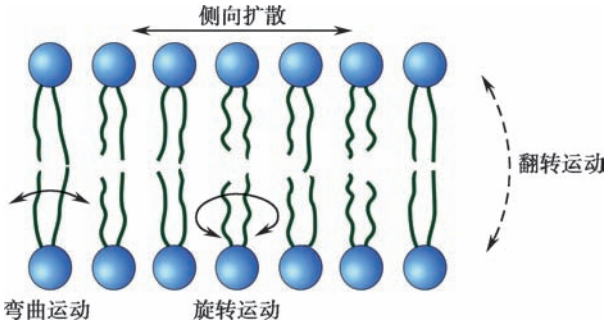


图4-8 膜脂分子的几种运动方式

（1）侧向扩散（lateral diffusion）：是指在脂双层的单分子层内，脂分子沿膜平面侧向与相邻分子快速交换位置，交换频率约10^7次/s，扩散系数（D）约为$10^{-8}cm^2/s$。侧向扩散运动是膜脂分子主要的运动方式，此数值说明一个磷脂分子可以在1秒内从细菌的一端扩散到另一端（1μm）或在20秒内迁移约一个动物细胞直径的距离。这种运动始终保持脂分子的排列方向，即亲水头部朝向膜表面，疏水尾部朝向膜的内部。

（2）翻转（flip-flop）运动：是膜脂分子从脂双层的一单层翻转至另一单层的运动。一般情况下很少发生，因为发生翻转运动时，磷脂的亲水头部基团将穿过膜内部的疏水层，这在热力学上很不利。但内质网膜上有一种翻转酶（flippase），它能促使某些新合成的磷脂分子从脂双层的胞质面翻转到非

胞质面。这些酶对维持膜脂的数量平衡及不对称性分布起重要作用。

（3）旋转（rotation）运动：是膜脂分子围绕与膜平面垂直的轴进行的自旋运动。

（4）弯曲（flexion）运动：膜脂分子的烃链是有韧性和可弯曲的，烃链尾部弯曲摆动幅度大，而靠近极性头部则弯曲摆动幅度小。此外，烃链还可沿脂双层垂直轴方向进行伸缩、振荡运动。

3. 影响膜脂流动性的因素　膜脂的流动性必须维持在一定范围内才能保证膜的正常生理功能。脂双层的流动性主要依赖于其组分和脂分子本身的结构特性，主要影响因素如下。

（1）脂肪酸链的饱和程度：相变温度的高低和流动性的大小取决于脂分子排列的紧密程度。已知磷脂分子疏水尾部间的范德华力和疏水性相互作用使得它们相互聚集、紧密排列。磷脂分子长的饱和脂肪酸链呈直线形，具有最大的聚集倾向而紧密排列成凝胶状态；而不饱和脂肪酸链在双键处折屈，干扰了脂分子间的范德华力，所以排列比较疏松，从而增加了膜脂分子流动性。可以看出，脂双层中含不饱和脂肪酸越多，膜的相变温度越低，其流动性也越大。

（2）脂肪酸链的长短：脂肪酸链的长短与膜流动性有关。脂肪酸链短的相变温度低，流动性大，这是因为脂肪酸链越短则尾端越不易发生相互作用，在相变温度以下，不易发生凝集而增加了流动性；长烃链不仅可以在同一分子层内相互作用，还可以与另一分子层中的烃链尾端作用，使膜的流动性降低。

（3）胆固醇的双重调节作用：动物细胞膜含较多的胆固醇，与磷脂分子数相近，对膜的流动性起重要的双重调节作用。在相变温度以上时，由于胆固醇分子的固醇环与磷脂分子靠近极性头部的烃链结合，限制了这几个亚甲基（—CH_2—）的运动，起到稳定质膜、增加有序性的作用。当温度在相变温度以下时，由于胆固醇位于磷脂分子之间隔开磷脂分子，可有效地防止脂肪酸链相互凝聚，干扰晶态形成。动物细胞膜中的胆固醇可以有效防止低温时膜流动性的突然降低。

（4）卵磷脂与鞘磷脂的比值：哺乳动物细胞中，卵磷脂和鞘磷脂的含量约占膜脂的 50%。其中卵磷脂的脂肪酸链不饱和程度高，相变温度较低；鞘磷脂则相反，其脂肪酸链饱和程度高，相变温度也高，且范围较宽（25～35℃）。在 37℃时，卵磷脂和鞘磷脂均呈流动状态，但鞘磷脂的黏度却比卵磷脂大 6 倍，因而鞘磷脂含量高，则流动性降低。在细胞衰老过程中，细胞膜中卵磷脂与鞘磷脂的比值逐渐下降，其流动性也随之降低。

（5）膜蛋白的影响：膜脂结合膜蛋白后对膜的流动性有直接影响。膜蛋白嵌入脂双层后，使周围的脂分子不能单独活动而形成界面脂（嵌入蛋白与周围脂分子结合而形成），嵌入的蛋白越多，界面脂就越多，膜脂的流动性越小。界面脂之间是富脂区（lipid-rich region），磷脂分子只能在一个富脂区内侧向扩散，而不能扩散到邻近的富脂区。用荧光素标记磷脂分子，发现成纤维细胞质膜的富脂区直径约为 0.5μm。

除上述因素外，膜脂的极性基团、环境温度、pH、离子强度等均可对膜脂的流动性产生一定影响。如环境温度越高，膜脂流动性越大，在相变温度范围内，每下降 10℃，膜的黏度增加 3 倍，因而膜流动性降低。

4. 膜蛋白的运动性　实验证明，膜脂中膜蛋白的主要运动方式是侧向扩散和旋转运动。相比膜脂分子，膜蛋白移动速度较慢。

（1）侧向扩散：1970 年，约翰·霍普金斯大学的 L. Frye 和 M. Edidin 用细胞融合和间接免疫荧光法证明，膜抗原（膜蛋白）在脂双层二维平面中可以自由扩散。他们把体外培养的人和小鼠成纤维细胞进行融合，观察人-小鼠杂交细胞表面抗原分布变化（图 4-9）。融合前，用发绿色荧光的荧光素标记小鼠成纤维细胞的特异性抗体，人成纤维细胞的特异性抗体用发红色荧光的荧光素标记；被标记的抗体分别与小鼠和人成纤维细胞膜上的抗原结合；用灭活的仙台病毒介导两种细胞融合。刚发生融合时膜抗原蛋白只限于各自的细胞膜部分，人细胞一侧呈红色荧光，小鼠细胞一侧呈绿色荧光。37℃继续培养 40 分钟后，两种颜色的荧光在整个杂交细胞膜上均匀分布。这说明膜抗原蛋白在膜内经侧向扩散而重新分布。但在低温条件下（1℃），膜抗原基本停止运动。

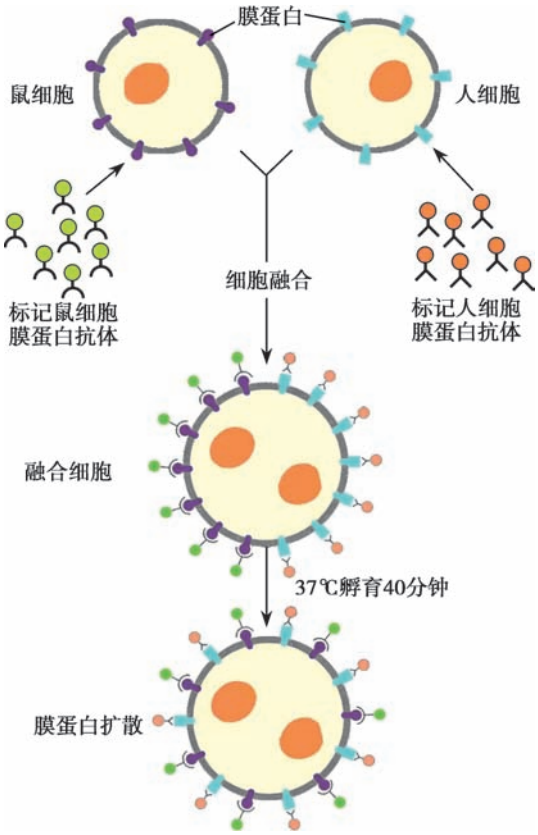


图 4-9 小鼠-人融合细胞膜蛋白侧向扩散示意图

目前测定膜蛋白的侧向扩散常采用荧光漂白恢复(fluorescence photobleaching recovery,FPR)。这种技术是用荧光素标记膜蛋白或膜脂,然后用高能激光束照射细胞表面某一区域,使该区域内标记的荧光分子发生不可逆的淬灭,称为光漂白(photobleaching)。由于侧向扩散,周围带有荧光的膜蛋白或膜脂不断向漂白区迁移,漂白区的荧光强度又恢复到原有水平。可用其恢复速度计算膜蛋白或膜脂的侧向扩散速度。不同膜蛋白的扩散速率不同,扩散常数(D)约为 $1\times10^{-11}\sim5\times10^{-9}cm^2/s$。所以一个分子量为 100kDa 的内在膜蛋白,其扩散系数仅为膜脂扩散系数的 1/2 左右。

(2)旋转运动:或称旋转扩散(rotational diffusion)。膜蛋白能围绕与膜平面相垂直的轴进行旋转运动,但旋转运动的速度比侧向扩散更为缓慢。不同膜蛋白的旋转速率也有很大差异,这与其分子结构及所处的部位有关。

实际上不是所有的膜蛋白都能自由运动,有些细胞中只有部分膜蛋白(30%~90%)处于流动状态。膜蛋白在脂双层中的运动还受到许多其他因素的影响。如膜蛋白聚集形成复合物,则其运动减慢;内在膜蛋白与外在膜蛋白之间的相互作用、膜蛋白与细胞骨架成分连接以及与膜脂之间的相互作用,均限制了膜蛋白的运动性。如果用细胞松弛素 B 处理细胞,阻断微丝的形成,可使某些膜蛋白流动性增强。膜蛋白周围膜脂的相态对其运动性有很大影响,处于不流动的晶态脂质区域的膜蛋白不易运动,而处于液晶态区的膜蛋白则易于发生运动。另外,膜蛋白在脂双层二维流体中的运动是自发的热运动,不需要能量。实验证明,用药物抑制细胞能量转换,膜蛋白的运动不会受到影响。

膜的流动性具有十分重要的生理意义,如物质运输、细胞识别、信号转导等功能都与膜的流动性有密切关系。生物膜各种功能的完成是在膜的流动状态下进行的,若膜的流动性降低,细胞膜固化、黏度增大到一定程度时,许多穿膜运输中断,膜相关的酶丧失活性使代谢终止,最终导致细胞死亡。

三、细胞膜的分子结构模型

前面介绍了膜脂、膜蛋白的分子结构特点,但它们是如何排列和组织在一起的?这些成分之间如何相互作用?这对阐明膜的功能活动及机制十分重要。

在分离质膜以前,有关膜的分子结构理论是根据间接材料提出的。1890 年,苏黎世大学的 E. Overton 发现溶于脂肪的物质容易穿过膜,非脂溶性的物质不易穿过细胞膜,他据此推测细胞的表面有类脂层,初步明确了细胞膜的化学组成。1925 年,E. Gorter 和 F. Grendel 从“血影”中抽提出磷脂,在水面上铺成单分子层,测得其所占面积与所用红细胞膜总面积之比为(1.8~2.2):1,他们猜测实际的比值应该是 2:1。因此,他们认为红细胞膜是由双层脂分子组成的,第一次提出了脂双层是细胞膜基本结构的概念。脂双层的概念为后来大部分膜结构模型所接受,并在这一基础上提出了多种不同的膜分子结构模型,现介绍几种主要的膜结构模型。

(一)片层结构模型具有三层夹板式结构特点

1935 年,H. Davson 和 J. Danielli 发现细胞膜的表面张力显著低于油-水界面的表面张力,已知脂

滴表面如吸附有蛋白成分则表面张力降低，因此他认为，细胞膜不是单纯由脂类组成的，推测质膜中含有蛋白质成分，并提出“片层结构模型”（lamella structure model）。这一模型认为，细胞膜由两层磷脂分子构成，磷脂分子的疏水烃链在膜的内部彼此相对，而亲水端则朝向膜的内、外侧表面，内、外侧表面还覆盖着一层球形蛋白质，形成蛋白-磷脂-蛋白三层夹板式结构。

（二）单位膜模型体现膜形态结构的共同特点

前面介绍的对质膜化学性质与结构的认识，都是根据实验数据分析间接推论出来的，缺少直观资料。由于细胞膜非常薄，在光学显微镜下无法直接观察清楚。1959 年，J. D. Robertson 使用电子显微镜观察各种生物细胞膜和内膜系统，发现所有生物膜均呈“两暗一明”的三层式结构，在横切面上表现为内外两层为电子密度高的暗线，中间夹一条电子密度低的明线，内外两层暗线各厚约 2.0nm，中间的明线厚约 3.5nm，膜的总厚度约为 7.5nm，这种“两暗一明”的结构被称为单位膜（unit membrane）（图 4-10）。单位膜模型提出了各种生物膜在形态结构上的共同特点，把膜的分子结构同膜的电镜图像联系起来，能对膜的某些属性作出解释，名称一直沿用至今。但是这个模型把膜作为一种静态的单一结构，无法说明膜的动态变化和各种重要的生理功能，也不能解释为何不同生物膜的厚度不同。

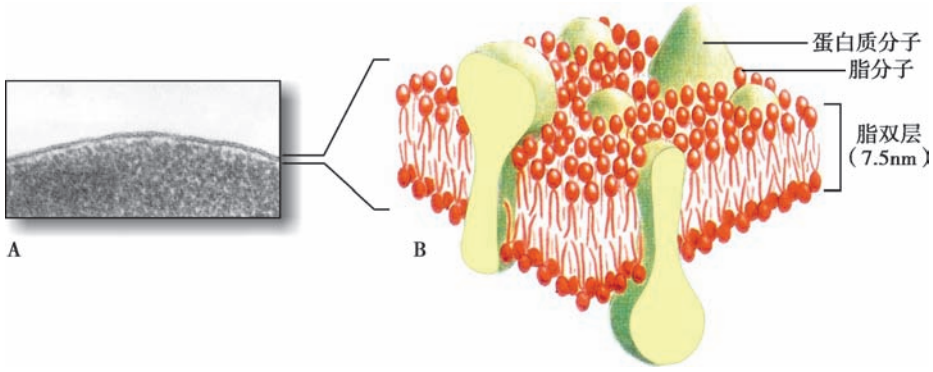


图 4-10　单位膜

A. 单位膜的电镜照片；B. 细胞膜三维结构模式图。

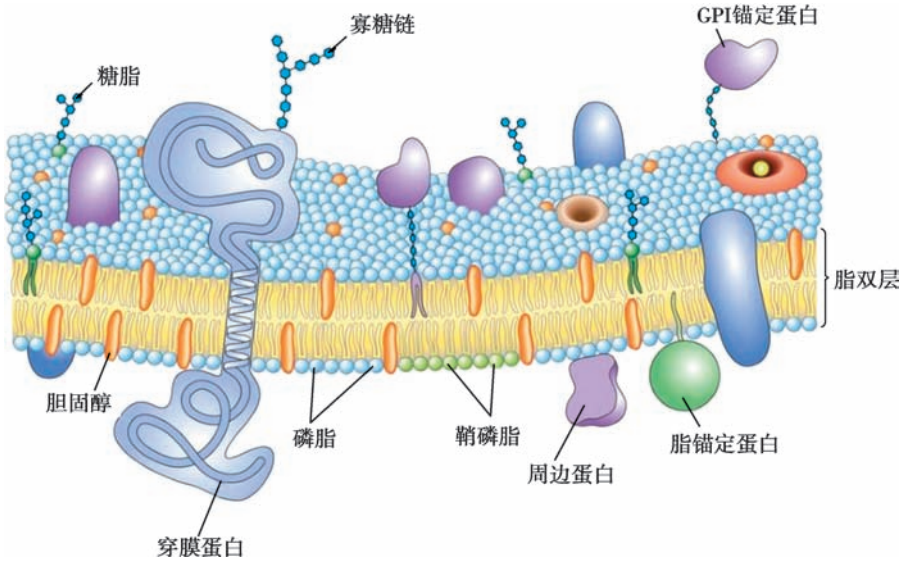
（三）流动镶嵌模型被普遍接受

20 世纪 60 年代以后，由于新技术的发明和应用，对质膜的认识越来越深入，相继提出了许多新的模型，其中受到广泛支持的是 S. J. Singer 和 G. L. Nicolson 在 1972 年提出的“流动镶嵌模型”（fluid mosaic model）。这一模型认为脂双层构成膜的连贯主体，它具有晶体分子排列的有序性，又具有液体的流动性；膜中蛋白质以不同形式与脂双层结合。膜是一种动态、不对称的具有流动性的结构，其组分可以运动和聚集，以便参与各种瞬时或非永久性的相互作用。流动镶嵌模型强调了膜的流动性和不对称性，较好地解释了生物膜的功能特点，是目前被普遍接受的膜结构模型（图 4-11）。

（四）脂筏模型深化了对膜结构和功能的认识

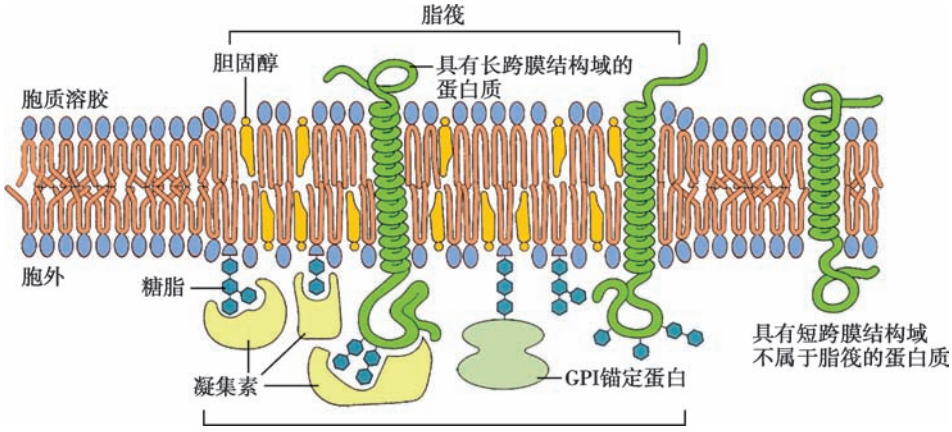
研究发现，在真实的细胞膜上，脂双层不是一个完全均匀的二维流体，存在由特殊脂质和蛋白质组成的微区（microdomain），微区中富含胆固醇和鞘脂，并且聚集一些特定种类的膜蛋白。由于鞘脂的脂肪酸尾比较长，因此这一区域比膜的其他部分厚、更有秩序且较少流动，被称为脂筏（lipid raft）。其周围则是流动性较高的磷脂区。近年发现脂筏不仅存在于质膜上，也存在于高尔基复合体膜，认为脂筏最初可能在高尔基复合体形成，最终转移到细胞质膜上（图 4-12）。

脂筏是膜内高度动态、异质性的微区，外层中主要含有鞘脂、胆固醇及多种 GPI 锚定蛋白。内层中有许多酰化的锚定蛋白，如 Src、Ras、Gα 亚基、内皮型一氧化氮合酶（eNOS）等参与信号转导的关键蛋白。蛋白质组学分析显示，脂筏内含有多达 250 种蛋白质，许多功能性蛋白质聚集其中，如 G 蛋白耦联受体、生长因子受体、胰岛素受体等。从结构及组分分析认为，脂筏在膜内形成一个有效平台，有利于蛋白质相互作用和构象改变。目前比较公认的脂筏功能是参与信号转导、受体介导的胞吞以



0401 动画

图 4-11 流动镶嵌模型



0402 动画

图 4-12 脂筏结构模式图

及胆固醇代谢运输等。脂筏功能紊乱涉及人类免疫缺陷病毒（HIV）感染、肿瘤、动脉粥样硬化、阿尔茨海默病、克-雅病及肌营养不良等疾病的发生。对脂筏结构和功能的研究不仅有助于深入了解细胞膜的结构和功能，更加深了对多种重要生理功能和病理机制的认识，将给膜生物学带来更多的信息与启示。

第二节 | 小分子物质和离子的穿膜运输

细胞是生命的基本单位，它们在进行各种生命活动时必然要与外环境进行活跃的物质交换，通过质膜从环境中获取营养物质和 O_2，并将 CO_2 及代谢产物排至细胞外。物质从膜的一侧向另一侧的运输称作“穿膜运输”。质膜的基本骨架是脂双层，其固有的疏水性对大多数极性和水溶性分子构成了屏障，只有那些脂溶性、非极性或不带电的小分子物质能自由扩散通过质膜，而对带电的溶质分子和离子是高度不通透的。目前把小分子和离子通过脂双层的穿膜运输分为简单扩散、离子通道扩散、易化扩散和主动运输四种方式。另外，细胞膜通过胞吞和胞吐作用进行大分子和颗粒物质的运输。

一、膜的选择性通透和简单扩散

物质穿膜运输通透性的高低取决于质膜固有的脂溶性和物质本身的特性。对人工脂双层的通透

NOTES

实验表明，如果给予足够长时间，理论上任何不带电小分子都可以从高浓度向低浓度方向通过人工脂双层，但不同分子的扩散速率有很大差异。分子量越小、脂溶性越强，通过脂双层的速率越快，如 O_2、CO_2、N_2 等高脂溶性物质。分子量较低且不带电的极性小分子，如乙醇和尿素，也能通过脂双层；但不带电的较大分子（如甘油）通过较慢，葡萄糖则几乎不能通过。脂双层对于所有带电的分子和离子（如 Na^+、K^+ 等），不管它多么小，都是高度不通透的，这些分子或离子所带电荷及高度的水合状态妨碍它们进入脂双层的疏水区（图 4-13）。各种极性分子，如单糖、氨基酸和磷酸化中间产物等不能直接穿膜运输。所以质膜作为选择性通透屏障，防止这些物质自由扩散进出细胞。

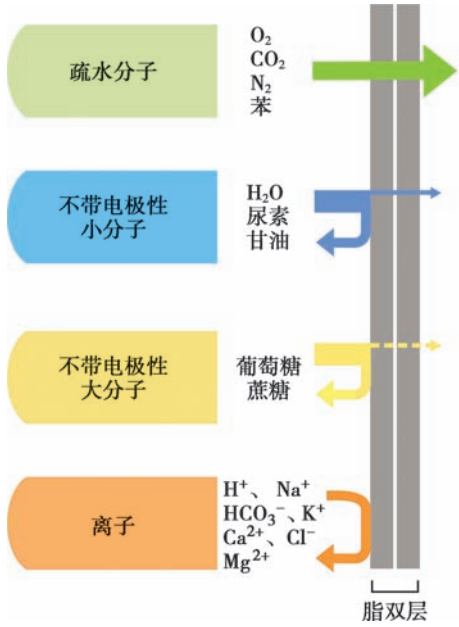


图 4-13　人工脂双层对不同溶质的相对通透性

简单扩散（simple diffusion）是小分子物质穿膜运输的最简单方式。但必须满足两个条件：一是溶质在膜两侧保持一定的浓度差，二是溶质必须能透过膜。根据相似相溶原理，简单扩散时脂溶性或不带电小分子物质直接溶于膜脂双层中，以热运动方式从高浓度向低浓度区域自由扩散，所需能量来自浓度差本身的势能，故也称为被动扩散（passive diffusion）。这种物质从高浓度向低浓度方向的穿膜运动，符合物理学简单扩散规律，最终消除两个区域间的浓度差。各种脂溶性药物、甾类激素以及 O_2、CO_2 等就是通过简单扩散方式穿过细胞膜的。

二、膜运输蛋白介导的穿膜运输

如上所述，只有脂溶性、非极性或不带电的小分子可以简单扩散方式穿膜运输，对于大多数极性和水溶性小分子物质，细胞是通过膜上特定的蛋白进行转运的。这类蛋白质称为膜运输蛋白（membrane transport protein）。膜运输蛋白都是多次穿膜蛋白，约占膜蛋白总数的 15%～30%。通常一种膜运输蛋白只转运某一特定类别的溶质（如离子、单糖或氨基酸等）。

根据介导物质运输形式的不同，膜运输蛋白分为两类：一类称为转运体蛋白（transporter protein），又称载体蛋白（carrier protein）；另一类是通道蛋白（channel protein）。转运体蛋白的特点是与所运输的溶质分子专一结合，通过自身构象改变介导溶质穿膜运输。通道蛋白则形成一种水溶性通道贯穿脂双层，当通道受调控开放时允许特定的溶质（一般是无机离子）穿越细胞膜。

通道蛋白和某些转运体蛋白介导溶质穿膜运输时不消耗能量，称为被动运输（passive transport）。在被动运输中，如果转运的溶质是非电解质，膜两侧的浓度梯度决定溶质的转运方向（顺浓度梯度）；如被转运的物质是电解质，转运方向取决于膜两侧物质浓度差和跨膜电位差两种力的合力，即电化学梯度（electrochemical gradient），物质顺着电化学梯度转运。被动运输中消耗浓度梯度中的势能，不消耗代谢能。细胞也需要逆电化学梯度转运物质，这种由转运体蛋白参与、消耗能量驱动物质逆电化学梯度的跨膜转运称为主动运输（active transport）。转运体蛋白既可介导被动运输（易化扩散），也可介导逆电化学梯度的主动运输；而通道蛋白只能介导顺电化学梯度的被动运输（图 4-14）。

膜运输蛋白的活性和在细胞膜上的数目决定其物质转运能力。运输蛋白都是整合在来自高尔基复合体成熟面的膜泡上，基础状态下膜泡停留在胞质中，在受到某种信号分子作用时，膜泡与质膜融合将膜运输蛋白转运至质膜上，这一过程被称为“上膜”（trafficking to the membrane）或“入膜”（inserting into the membrane）。相反，位于质膜上的运输蛋白也可以通过胞吞被回收（retrieved）入细

NOTES

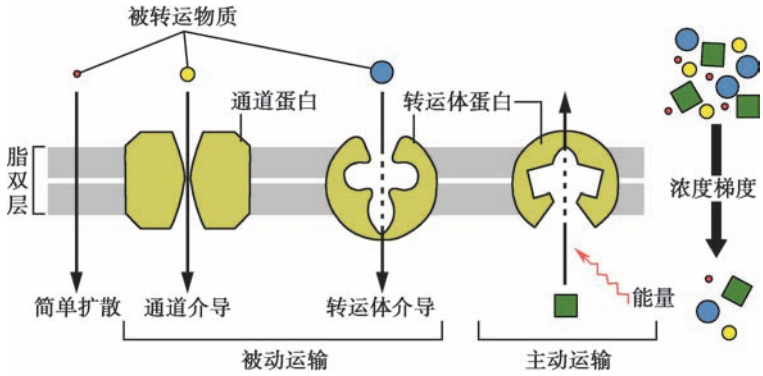


图 4-14 被动运输与主动运输

胞，随即被送到内体—溶酶体途径降解，这种“下膜”或“内化”（internalization）的机制被用以负性调控质膜上运输蛋白的数目。例如，餐后血糖升高促进胰岛 β 细胞分泌胰岛素，升高的胰岛素使原来位于骨骼肌细胞、心肌细胞及脂肪细胞胞质中的运输小泡与质膜融合，这些小泡膜上镶嵌有葡萄糖转运体（GLUT4），通过这种“上膜”方式增加 GLUT4 的数目，加速对葡萄糖的摄取，实现餐后血糖的回落。

（一）易化扩散是转运体蛋白介导的被动运输

一些非脂溶性（或亲水性）物质，如葡萄糖、氨基酸、核苷酸以及细胞代谢产物等，不能以简单扩散的方式通过细胞膜，但它们可以在某些转运体介导下，不消耗细胞的代谢能量，顺物质浓度梯度或电化学梯度进行转运，这种方式称为易化扩散（facilitated diffusion）或帮助扩散。易化扩散不消耗细胞的代谢能，这一点与简单扩散相同，二者都是被动运输。易化扩散转运体蛋白可以在两个方向上同等介导物质的穿膜运输，净通量的方向取决于物质在膜两侧的相对浓度，但在易化扩散中，转运特异性强，转运速率也非常快。

目前转运体蛋白在分子水平上发挥作用的细节还不清楚，一般认为，转运体蛋白对所转运的溶质具有高度专一性，与被转运物质进行暂时、可逆性结合。当转运体蛋白一侧表面的特异性结合位点与某溶质分子结合时，即可引起转运体蛋白发生构象变化，通过一定的易位机制，将溶质分子在膜的另一侧释放，转运体蛋白又恢复原有构象（图 4-15）。

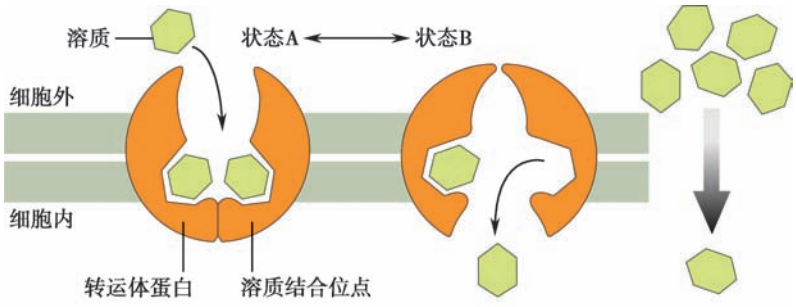


图 4-15 转运体蛋白构象变化介导的易化扩散示意图

易化扩散具有以下特点：①结构特异性：每种易化扩散转运体蛋白对所转运物质有一个或多个结合位点，只能识别具有特定化学结构的一种或一类底物。②饱和现象：细胞膜中转运体的数量和转运速率有限，当被转运的底物浓度增大到一定程度，使所有结合位点被占据，底物的转运速度达到最大值（V_{max}），不再随底物浓度的增加而增大，呈现饱和（saturation）现象。③竞争性抑制：底物与转运体蛋白的结合可被竞争性抑制物特异性阻断（竞争同一结合位点）；也可被非竞争性抑制物阻断（结合在转运体蛋白的其他部位，改变其构象）。

NOTES

哺乳动物体细胞膜上存在的葡萄糖转运体（glucose transporter，GLUT）是典型的易化扩散转运体，通过易化扩散方式向细胞内转运葡萄糖。

（二）主动运输是转运体蛋白逆浓度梯度的耗能运输

被动运输顺浓度梯度转运物质，趋向于使膜两侧浓度达到平衡，而实际上在细胞内外许多物质以很大的浓度差存在。这些浓度梯度由主动运输产生，对维持细胞生命活动至关重要。主动运输是转运体蛋白介导的物质逆电化学梯度跨膜转运，转运的溶质分子的自由能变化为正值，因此需要与某种释放能量的过程相耦联，能量来源包括腺苷三磷酸（ATP）水解、光吸收、顺浓度梯度的离子运动等。

动物细胞中根据主动运输过程中利用能量方式的不同，可分为 ATP 驱动泵（由 ATP 直接提供能量）和协同运输（ATP 间接提供能量）两种主要类型。

1. ATP 驱动泵　常被称为 ATP 驱动蛋白或转运 ATP 酶（transport ATPase）。它们在膜的胞质侧具有一个或多个 ATP 结合位点，能够水解 ATP 使自身磷酸化，利用 ATP 水解所释放的能量将被转运分子或离子从低浓度向高浓度转运，所以常称为“泵”。典型的 ATP 驱动泵分为 3 类：P 型离子泵、V 型质子泵和 ABC 转运体。前 2 种只转运离子（Na^+、K^+、Ca^{2+}、H^+），后一种主要转运小分子物质（图 4-16）。

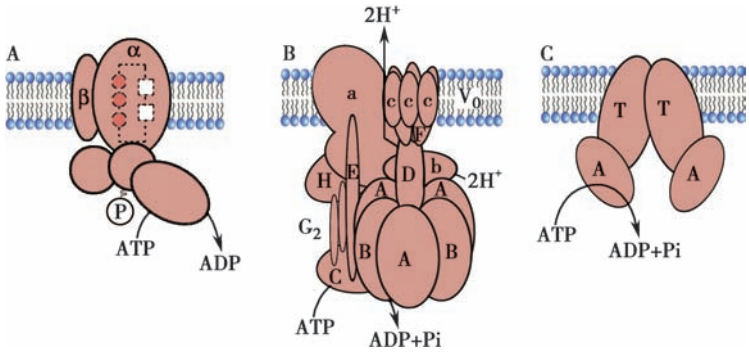


图 4-16　3 种类型 ATP 驱动泵模式图

A. P 型离子泵；B. V 型质子泵；C. ABC 转运体。

（1）P 型离子泵（P-class ion pump）：所有有机体都依靠 P 型离子泵穿膜转运阳离子。P 型离子泵都有 2 个独立的大亚基（α 亚基），具有 ATP 结合位点，绝大多数还具有 2 个小的 β 亚基，通常起调节作用。在转运离子过程中，至少有一个 α 亚基发生磷酸化和去磷酸化反应，从而改变泵蛋白的构象，实现离子穿膜转运。由于泵在工作过程中形成磷酸化中间体（天冬氨酸残基作为磷酸化位点），“P”代表磷酸化，故名 P 型离子泵。动物细胞的 Na^+-K^+ 泵、Ca^{2+} 泵和哺乳类胃腺壁细胞（parietal cell）上的 H^+-K^+ 泵等都属于此种类型。

1）Na^+-K^+ 泵：又称 Na^+-K^+-ATP 酶，由 2 个 α 亚基和 2 个 β 亚基构成。α 亚基分子量为 120kDa，是一个多次穿膜蛋白，具有 ATP 酶活性。β 亚基分子量为 50kDa，是具有组织特异性的糖蛋白，并不直接参与离子的穿膜转运，但能帮助在内质网新合成的 α 亚基进行折叠。α 亚基的胞质面有 3 个高亲和性 Na^+ 结合位点和 ATP 结合位点，在朝向膜外表面有 2 个 K^+ 结合位点，也是哇巴因（ouabain）高亲和结合位点。其作用过程如图 4-17 所示：细胞膜内侧 α 亚基与 ATP 结合时，离子结合位点朝向细胞内，此时 α 亚基与 Na^+ 的亲和力较高、与 K^+ 的亲和力低，使已结合的 2 个 K^+ 释放到细胞内，并与 3 个 Na^+ 结合；结合 Na^+ 后 α 亚基的 ATP 酶活性被激活，ATP 水解为腺苷二磷酸（ADP）和磷酸基团，后者与 α 亚基上的一个天冬氨酸残基共价结合使其磷酸化，磷酸化作用导致 α 亚基构象改变，使离子结合位点朝向细胞外；这时 α 亚基对 Na^+ 的亲和力降低而对 K^+ 的亲和力增高，使已结合的 3 个 Na^+ 释放到细胞外并与胞外 2 个 K^+ 结合；K^+ 与磷酸化的 α 亚基结合后促使其去磷酸